

目录

第一章 基本概念	1
1.1 引言	1
1.2 样本、参数、统计量及抽样分布	1
1.3 一些常用的抽样分布	13
1.4 充分和完全统计量	28
第二章 参数点估计	40
2.1 几个常用的估计准则	40
2.2 矩估计	69
2.3 极大似然估计	70
2.4 Bayes 估计	79
第三章 假设检验与区间估计	80

前言

一个很久之前的想法, 因为比较忙主要就写了前两章, 后续有时间的话会继续更新.
特别鸣谢王光辉老师等前辈的执笔, 本解析对之前《数理统计教程》习题解析有所借鉴.

有任何问题欢迎加 vx 交流:

vx 号: bsh_kysan

第一章 基本概念

1.1 引言

本节无习题.

1.2 样本、参数、统计量及抽样分布

1. 证明 $P\{X \geq k\} = \sum_{i=k}^n C_n^i p^i (1-p)^{n-i} = k C_n^k \int_0^p t^{k-1} (1-t)^{n-k} dt$.

证: 设 $U_1, U_2, \dots, U_n$ 独立同分布于 $U(0, 1)$, 将它们排序为 $U_{(1)} \leq U_{(2)} \leq \dots \leq U_{(n)}$. 则 $U_{(k)} \sim \text{Be}(k, n-k+1)$. 因为 $U_{(k)} \leq p$ 意味着第 k 个最小的 U_i 在 p 以下, 那么至少有 k 个 $U_i \leq p$, 即成功次数 $\geq k$. 反之, 如果至少有 k 个 $U_i \leq p$, 那么 $U_{(k)} \leq p$. 因此

$$P(X \geq k) = P(U_{(k)} \leq p) = \int_0^p \frac{1}{B(k, n-k+1)} t^{k-1} (1-t)^{n-k} dt$$

由

$$\frac{1}{B(k, n-k+1)} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} = k \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} = k \binom{n}{k}.$$

因此

$$P(X \geq k) = k \binom{n}{k} \int_0^p t^{k-1} (1-t)^{n-k} dt$$

- 相比于直接求导, 此方法体现了更深邃的统计分布关系, 大幅减少了计算量.

2. 设 X 的累积分布为 $F(x)$, 且 F 连续, 证明: $F(X) \sim U(0, 1)$.

证: 对 $0 \leq x \leq 1$,

$$P\{F(X) \leq x\} = P\{x \leq F^{-1}(x)\} = F(F^{-1}(x)) = x$$

即 $F(X)$ 服从 $[0, 1]$ 的均匀分布.

3. 设 $X \sim U(0, 1)$, 且 F 为一累积分布函数. 定义 $Y = F^{-1}(X)$, 证明: Y 的累积分布为 F , 其中 $F^{-1}(t) = \inf\{x : F(x) \geq t\}$.

证: 若 X 服从 $[0, 1]$ 均匀分布, 对任意分布函数 $F(x)$, 令

$$Y = F^{-1}(x)$$

则

$$P\{Y \leq x\} = P\{F^{-1}(X) \leq x\} = P\{x \leq F(X)\} = F(x)$$

因此 ξ 是服从分布函数 $F(x)$ 的随机变量.

4. 设 X, Y 独立同分布, 证明: $E|X+Y| \geq E|X|$.

证: 对于任意实数 x, y , 由三角不等式有

$$|x+y| + |x-y| \geq |(x+y) + (x-y)| = |2x| = 2|x|$$

由于 X 与 Y 独立同分布, 对上式取期望得

$$E|X + Y| + E|X - Y| \geq 2E|X|$$

考虑表达式

$$E|X + Y| - E|X - Y| = 2E[\min(|X|, |Y|)(\mathbb{I}(XY > 0) - \mathbb{I}(XY < 0))]$$

令

$$\begin{aligned} A &= \int_0^\infty [P(X > t \mid X > 0)]^2 dt \\ B &= \int_0^\infty [P(|X| > t \mid X < 0)]^2 dt \\ C &= \int_0^\infty P(X > t \mid X > 0) \cdot P(|X| > t \mid X < 0) dt \end{aligned}$$

由柯西-施瓦兹不等式

$$C^2 \leq A \cdot B \Rightarrow C \leq \sqrt{AB}$$

因此

$$p^2 A + q^2 B - 2pqC \geq p^2 A + q^2 B - 2pq\sqrt{AB} = (p\sqrt{A} - q\sqrt{B})^2 \geq 0$$

代入得

$$E|X + Y| - E|X - Y| \geq 0 \Rightarrow E|X + Y| \geq E|X - Y|$$

由 $E|X + Y| + E|X - Y| \geq 2E|X|$ 且 $E|X + Y| \geq E|X - Y|$, 将两式相加

$$2E|X + Y| \geq 2E|X| \Rightarrow E|X + Y| \geq E|X|$$

- 有脑回路的一道题, 并不是很容易解决.

5. 设 X, Y 为两随机变量, 证明:

$$(1) E(E(X \mid Y)) = E(X).$$

(2) 对于任一可测函数 g , 如 $E(X^2) < \infty, E(g^2(Y)) < \infty$, 则 $E(X - E(X \mid Y))^2 = \min_g E(X - g(Y))^2$.

证: (1) 利用 L-S 积分

$$E(E(X \mid Y)) = \int_{\Omega} E(X \mid Y) dP$$

由 $E(X \mid Y)$ 是关于 Y 的函数, 即

$$\int_{\Omega} E(X \mid Y) dP = \int_{\mathbb{R}} E(X \mid Y = y) dP_Y(y)$$

由条件期望的性质

$$\int_{\mathbb{R}} E(X \mid Y = y) dP_Y(y) = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\Omega} X dP(\cdot \mid Y = y) \right) dP_Y(y)$$

由 Fubini 定理, 交换积分次序

$$\int_{\mathbb{R}} \int_{\Omega} X dP(\cdot \mid Y = y) dP_Y(y) = \int_{\Omega} X dP$$

由 $E(X) = \int_{\Omega} X dP$ 得

$$E(X) = E(E(X \mid Y))$$

(2) 由内积不等式

$$(E(X | Y = y))^2 \leq E(X^2 | Y = y)$$

于是 $(E(X | Y))^2 \leq E(X^2 | Y)$, 从而得到 $(E(X | Y)) \leq EX^2 < \infty$. 并且

$$\begin{aligned} E(X - g(Y))^2 &= E(X - E(X | Y) + E(X | Y) - g(Y))^2 \\ &= E(X - E(X | Y))^2 + E(E(X | Y) - g(Y))^2 + 2E((X - E(X | Y))h(Y)) \\ &= E(X - E(X | Y))^2 + E(E(X | Y) - g(Y))^2 + 0 \\ &\geq E(X - E(X | Y))^2 \end{aligned}$$

式中的等号成立当且仅当 $E(E(X | Y) - g(Y))^2 = 0$, 当且仅当 $g(Y) = m(Y)$ a.s.

• 未告知离散、连续情况时需综合讨论 (利用 L-S 积分).

6. 设 X 为一随机变量, $g(x)$ 为给定函数, 且 $E(g(X) - \theta)^2$ 在 $\theta \in (a, b)$ 上存在. 定义

$$S(x) = \begin{cases} a, & g(x) < a \\ g(x), & a \leq g(x) \leq b \\ b, & g(x) > b \end{cases}$$

证明: $E(S(X) - \theta)^2 \leq E(g(X) - \theta)^2, \forall \theta \in (a, b)$.

证: 设 $g(X)$ 的分布函数为 $F_g(t)$, 由于

$$S(x) = \begin{cases} a & g(x) < a \\ g(X) & a \leq g(x) \leq b \\ b & g(x) > b \end{cases}$$

所以

$$\begin{aligned} E(S(X) - \theta)^2 &= \int_{-\infty}^a (a - \theta)^2 dF_g(t) + \int_a^b (t - \theta)^2 dF_g(t) + \int_b^{+\infty} (b - \theta)^2 dF_g(t) \\ &\leq \int_{-\infty}^a (t - \theta)^2 dF_g(t) + \int_a^b (t - \theta)^2 dF_g(t) + \int_b^{+\infty} (t - \theta)^2 dF_g(t) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} (t - \theta)^2 dF_g(t) = E(g(X) - \theta)^2 \end{aligned}$$

7. 设 $E(X) = E(Y) = 0, E(X^2) = E(Y^2) = 1, E(XY) = \rho$. 证明如下的二元 Chebyshev(切比雪夫) 不等式: 对任一 $a > 0$,

$$P(\max\{|X|, |Y|\} \geq a) \leq \frac{1 + \sqrt{1 - \rho^2}}{a^2}$$

证: 由题意得

$$E(X) = E(Y) = 0, D(X) = D(Y) = 1$$

同时由

$$\begin{aligned}
 E(\max\{X^2, Y^2\}) &= \frac{1}{2}E(X^2 + Y^2 + |X^2 - Y^2|) = 1 + \frac{1}{2}E(|X^2 - Y^2|) \\
 &= 1 + \frac{1}{2}E(|X - Y||X + Y|) \leq 1 + \frac{1}{2}\sqrt{E|X + Y|^2 \cdot E|X - Y|^2} \\
 &\leq 1 + \frac{1}{2}\sqrt{(E(X^2) + E(Y^2) + 2E(XY))(E(X^2) + E(Y^2) - 2E(XY))} \\
 &= 1 + \frac{1}{2}\sqrt{(2 + 2\rho)(2 - 2\rho)} \\
 &= 1 + \frac{1}{2}\sqrt{4 - 4\rho^2} \\
 &= 1 + \sqrt{1 - \rho^2}
 \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned}
 P(\max\{|X|, |Y|\} \geq a) &= P(|X| \geq a, |Y| \geq a) = P(X^2 \geq a^2, Y^2 \geq a^2) \\
 &\leq P(\max(X^2, Y^2) \geq a^2) \leq \frac{E(\max(X^2, Y^2))}{a^2} \\
 &\leq \frac{1}{a^2}(1 + \sqrt{1 - \rho^2}).
 \end{aligned}$$

- 用到经典绝对值处理操作 $\{X^2, Y^2\} = \frac{1}{2}(X^2 + Y^2 + |X^2 - Y^2|)$.

8. 设 X, Y 独立, 且均服从标准正态分布, 求 $Z = Y/X$ 的概率密度.

解: 记

$$\begin{cases} U = X^2 + Y^2, \\ Z = \frac{X}{Y}, \end{cases} \implies \begin{cases} u = x^2 + y^2, \\ z = \frac{x}{y}, \end{cases}$$

变量变换的反函数有 2 支, 分别是

$$\begin{cases} x = z\sqrt{\frac{u}{1+z^2}}, \\ y = \sqrt{\frac{u}{1+z^2}}, \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x = -z\sqrt{\frac{u}{1+z^2}}, \\ y = -\sqrt{\frac{u}{1+z^2}}, \end{cases}$$

对应的雅可比矩阵是 (x, y) 对 (u, z) 的偏导矩阵, 这不好求, 我们考虑

$$J^{-1} = \frac{\partial(u, z)}{\partial(x, y)} = \begin{pmatrix} 2x & 2y \\ \frac{1}{y} & -\frac{x}{y^2} \end{pmatrix} \Rightarrow |\det(J^{-1})| = 2(z^2 + 1)$$

因此有

$$\begin{aligned}
 f_{U,Z}(u, z) &= |J|f_{X,Y}\left(z\sqrt{\frac{u}{1+z^2}}, \sqrt{\frac{u}{1+z^2}}\right) + |J|f_{X,Y}\left(-z\sqrt{\frac{u}{1+z^2}}, -\sqrt{\frac{u}{1+z^2}}\right) \\
 &= \frac{1}{\pi(1+z^2)} \cdot \frac{1}{2}e^{-\frac{u}{2}}
 \end{aligned}$$

其中 $u > 0, z \in R$, 可以看出: U, Z 独立, 且 $U \sim \chi^2(2)$, 而 $Z \sim \text{Cau}(0, 1)$ 标准柯西分布, 密度函数是 $f(z) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+z^2}$.

- 标准 Cauchy 分布的一种表出方法.

9. 设 X_1, X_2, X_3 相互独立, 且服从 $N(0, \sigma^2)$. 证明: (1) $(X_1 + X_2X_3)/\sqrt{1 + X_2^2} \sim N(0, \sigma^2)$; (2) X_1/X_2 与 $X_1^2 + X_2^2 + X_3^2$ 独立.

证: (1) 设 $\xi_i = X_i/\sigma$, 则 $\xi_1, \xi_2, \xi_3 \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0, 1)$, 则 $(\xi_1, \xi_2)'$ 服从二维标准正态分布

$N_2\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right)$. 又由于

$$T = \frac{\xi_1 + \xi_2 \xi_3}{\sqrt{1 + \xi_3^2}} = \left(\frac{1}{\sqrt{1 + \xi_3^2}}, \frac{\xi_3}{\sqrt{1 + \xi_3^2}} \right) \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix}$$

可见当 $\xi_3 = y$ 给定时, T 也服从 $N(0, 1)$ 与 ξ_3 的取值无关. 则 T 的分布函数为

$$\begin{aligned} P\{T \leq t\} &= E(I_{(-\infty, t)}(T)) \\ &= E(I_{(-\infty, t)} | \xi_3 = y) \\ &= E\{E(I_{(-\infty, t)}(T)) | \xi_3 = y\} \\ &= E\{P\{T \leq t | \xi_3 = y\}\} \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi(t) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} \right) dy = \Phi(t) \end{aligned}$$

所以 $T = \frac{\xi_1 + \xi_2 \xi_3}{\sqrt{1 + \xi_3^2}}$ 服从标准正态分布 $N(0, 1)$. 即 $(X_1 + X_2 X_3) / \sqrt{1 + X_2^2} \sim N(0, \sigma^2)$.

(2) 由上题可得 X_1/X_2 服从柯西分布与参数无关, 同时不难得出 $X_1^2 + X_2^2 + X_3^2$ 为完备统计量 (正态为指数族, 参数空间 $(0, \infty)$ 包含开集有内点), 因此由 Basu 定理得两者独立.

10. 对于 n 个样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 记 $\bar{X}_m = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i, T_m = \sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X}_m)^2$. 证明:

$$T_m = T_{m-1} + \frac{m-1}{m} (X_m - \bar{X}_{m-1})^2$$

证: 先证明一个常用的化简公式:

$$\begin{aligned} (n-1)S_n^2 &= nS_n^{*2} = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \\ &= \sum_{i=1}^n (X_i^2 - 2X_i\bar{X} + \bar{X}^2) \\ &= \sum_{i=1}^n X_i^2 - 2\bar{X} \sum_{i=1}^n X_i + n\bar{X}^2 \\ &= \sum_{i=1}^n X_i^2 - 2n\bar{X}^2 + n\bar{X}^2 \\ &= \sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \end{aligned}$$

套用至本题

$$\begin{aligned}
 T_{m+1}^{*2} &= \frac{1}{m+1} \sum_{i=1}^{m+1} (X_i - \bar{X}_{m+1})^2 \\
 &= \frac{1}{m+1} \left(\sum_{i=1}^{m+1} X_i^2 - (m+1) \bar{X}_{m+1}^2 \right) \\
 &= \frac{1}{m+1} \left(\sum_{i=1}^{m+1} X_i^2 - \frac{(m\bar{X}_m + X_{m+1})^2}{m+1} \right) \\
 &= \frac{1}{m+1} \left(\sum_{i=1}^{m+1} X_i^2 - \frac{m^2 \bar{X}_m^2}{m+1} - \frac{X_{m+1}^2}{m+1} - \frac{2m\bar{X}_m X_{m+1}}{m+1} \right) \\
 &= \frac{1}{m+1} \left(\sum_{i=1}^m X_i^2 - m\bar{X}_m^2 + \frac{m}{m+1} (\bar{X}_m^2 + X_{m+1}^2 - 2m\bar{X}_m X_{m+1}) \right) \\
 &= \frac{1}{m+1} \left(mT_m^{*2} + \frac{m}{m+1} (X_{m+1} - \bar{X}_m)^2 \right) \\
 &= \frac{m}{m+1} \left(T_m^{*2} + \frac{1}{m+1} (X_{m+1} - \bar{X}_m)^2 \right)
 \end{aligned}$$

原式得证.

• $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2$ 可以直接熟练记忆.

11. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的独立同分布样本, 对于 $m \leq n$, 记 $S_m = \sum_{i=1}^m X_i$. 证明: (X_i, S_m) 的分布与 i 无关.

解: (X_i, S_m) 的联合分布函数为

$$\begin{aligned}
 P(X_i \leq x, S_m \leq s) &= P\left(X_i \leq x, \sum_{j=1}^m X_j \leq s\right) \\
 &= P(X_i \leq x) P\left(\sum_{j=1}^m X_j \leq s \mid X_i \leq x\right) \\
 &= P(X \leq x) P\left(\sum_{j=1}^m X_j \leq s \mid X_i \leq x\right)
 \end{aligned}$$

其中 X 具有母体分布, 注意到 $P(X \leq x)$ 不依赖于 i , 若 $i > m$, 利用 $X_1, \dots, X_n$ 的相互独立性易有 $P\left(\sum_{j=1}^m X_j \leq s \mid X_i \leq x\right) = P\left(\sum_{j=1}^m X_j \leq s\right)$ 与 i 无关, 从而 (X_i, S_m) 的

分布不依赖于 i , 若 $i \leq m \leq n$, 利用全概率公式有

$$\begin{aligned} & P\left(\sum_{j=1}^m X_j \leq s \mid X_i \leq x\right) \\ &= \int_0^x P\left(\sum_{j=1}^m X_j \leq s \mid X_i = t\right) dF(t) \\ &= \int_0^x P\left(\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^m X_j \leq s - t\right) dF(t) \end{aligned}$$

其中 $F(t) = P(X \leq t)$ 是母体的分布函数. 容易看出这时概率 $P\left(\sum_{j=1}^m X_j \leq s \mid X_i \leq x\right)$ 仍然不依赖于指标 i . 所以, $P(X_i \leq x, S_m \leq s)$ 不依赖于 i . 总之, 对任意的 $i, (X_i, S_m)$ 的联合分布不依赖于 i .

- 可以理解为 i 处的事件可被对立事件 $n - S_m$ 表达.

12. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自两点分布 $B(1, \theta)$ 的独立同分布样本, 其中 $\theta \in (0, 1)$. 求在给定 $\sum_{i=1}^n X_i$ 下, $X_1(1 - X_2)$ 的条件分布.

解: 设 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$, 原式等价于

$$P(Y = 1 \mid S_n = k) = \frac{\theta(1 - \theta) \binom{n-2}{k-1} \theta^{k-1} (1 - \theta)^{n-k}}{\binom{n}{k} \theta^k (1 - \theta)^{n-k}}$$

化简

$$P(Y = 1 \mid S_n = k) = \theta(1 - \theta) \frac{\binom{n-2}{k-1}}{\binom{n}{k}} \frac{\theta^{k-1}}{\theta^k}$$

由于

$$\frac{\binom{n-2}{k-1}}{\binom{n}{k}} = \frac{(n-2)! / [(k-1)!(n-k-1)!]}{n! / [k!(n-k)!]} = \frac{k}{n}$$

则

$$P(Y = 1 \mid S_n = k) = \theta(1 - \theta) \frac{k}{n} \frac{1}{\theta} = (1 - \theta) \frac{k}{n}$$

因此, $Y \mid S_n = k$ 服从两点分布

$$Y \mid S_n = k \sim B\left(1, \frac{k(1 - \theta)}{n}\right).$$

- 11 题的一个很好的应用.

13. 设 (X_1, X_2) 的概率分布为 $f_X(x_1, x_2)$. 记 $g(x) = (x_1, x_1 + x_2)$, $h(x) = (x_1/x_2, x_2)$. 证明:

- (1) $g(X)$ 的概率分布为 $f_g(x_1, y) = f_X(x_1, y - x_1)$;
- (2) $h(X)$ 的概率分布为 $f_h(z, x_2) = |x_2| f_X(zx_2, x_2)$;
- (3) 如 X_1, X_2 独立, 且均服从标准正态分布, 则 $Z = X_1/X_2 \sim C(0, 1)$, 其中 $C(0, 1)$

为标准 Cauchy 分布.

解: (1) 反解

$$X_1 = Y_1, \quad X_2 = Y_2 - Y_1.$$

雅可比行列式 $\det(J) = 1$. 即

$$f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) = f_{X_1, X_2}(x_1(y_1, y_2), x_2(y_1, y_2)) \cdot |\det(J)|.$$

代入

$$f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) = f_{X_1, X_2}(y_1, y_2 - y_1)$$

即 $f_g(x_1, y) = f_X(x_1, y - x_1)$.

(2) 反解

$$X_1 = Z_1 Z_2, \quad X_2 = Z_2$$

雅可比行列式 $\det(J) = z_2$. 代入

$$f_{Z_1, Z_2}(z_1, z_2) = f_{X_1, X_2}(z_1 z_2, z_2) \cdot |z_2|$$

即 $f_h(z, x_2) = |x_2| f_X(z x_2, x_2)$.

(3) 详见第八题.

14. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的独立同分布样本, 且总体 X 关于常数 c 对称, 即 $X - c$ 与 $-X + c$ 同分布. 证明:

(1) $E(X) = c$;

(2) $\text{Cov}(\bar{X}; S_n^2) = 0$;

(3) 如设总体 X 连续, 且记 $f_i(x)$ 为第 i 个次序统计量的概率密度, 则 $f_i(x + c) = f_{n-i+1}(c - x), \forall x \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, n$.

证: (1) 设 $Y = X - \xi_0$ 的密度函数为 $g(y)$, 则有 $g(y) = f(y + \xi_0)$. 因此 $Y = X - \xi_0$ 的分布关于原点对称的充要条件 $g(y) = g(-y)$ 等价于 $f(y + \xi_0) = f(-y + \xi_0)$, 而该式就是 X 的分布关于 ξ_0 对称的充要条件. 其次再证 X 的分布关于原点对称的充要条件为 X 与 $-X$ 同分布. 设 $Y = -X$ 的密度函数为 $g(y)$, 则有 $g(y) = f(-y)$. 由于 X 的分布关于原点对称的充要条件为 $f(x) = f(-x)$, 这等价于 $f(-y) = f(y)$, 也等价于 $Y = -X$ 的密度函数为 $g(y) = f(y)$, 即 $Y = -X$ 与 X 同分布.

(2) 注意, 若 X 的分布关于 ξ_0 对称, 则密度函数 $f(\xi_0 + x)$ 为偶函数, 因此有

$$\begin{aligned} EX &= \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} (t + \xi_0) f(t + \xi_0) dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} t f(t + \xi_0) dt + \int_{-\infty}^{\infty} \xi_0 f(t + \xi_0) dt \end{aligned}$$

其中第 2 个等号用到了变换 $x = t + \xi_0$. 因为 $f(\xi_0 + x)$ 为偶函数, 所以 $t f(t + \xi_0)$ 是奇函数, 从而

$$EX = 0 + \int_{-\infty}^{\infty} \xi_0 f(t + \xi_0) dt = \int_{-\infty}^{\infty} \xi_0 f(x) dx = \xi_0$$

同理, 若令 $t = x - \xi_0$, 则有

$$E(X - \xi_0)^{2k-1} = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \xi_0)^{2k-1} f(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} t^{2k-1} f(t + \xi_0) dt$$

又因为 $t^{2k-1} f(t + \xi_0)$ 是奇函数, 所以 $E(X - \xi_0)^{2k-1} = 0$.

(3) 设 X_1 的分布函数为 $F(x)$, 则由次序统计量的密度函数公式可知

$$f_{(i)}(\xi_0 + y) = \frac{n!}{(i-1)!(n-i)!} F^{i-1}(\xi_0 + y) f(\xi_0 + y) [1 - F(\xi_0 + y)]^{n-i}$$

由密度函数 $f(x)$ 的对称性可以看出: $F(\xi_0 - x) + F(\xi_0 + x) = 1$, 事实上

$$\begin{aligned} F(\xi_0 + x) &= \int_{-\infty}^{\xi_0+x} f(t) dt = \int_{-\infty}^x f(\xi_0 + u) du \\ &= \int_{-\infty}^x f(\xi_0 - u) du = \int_{\infty}^{\xi_0-x} f(s)(-ds) = \int_{\xi_0-x}^{\infty} f(s) ds \\ &= 1 - \int_{-\infty}^{\xi_0-x} f(s) ds = 1 - F(\xi_0 - x) \end{aligned}$$

其中第二个等号处用到了变换 $t = \xi_0 + u$, 第四个等号处用到了变换 $s = \xi_0 - u$. 所以

$$\begin{aligned} f_{(i)}(\xi_0 + y) &= \frac{n!}{(i-1)!(n-i)!} F^{i-1}(\xi_0 + y) f(\xi_0 + y) [1 - F(\xi_0 + y)]^{n-i} \\ &= \frac{n!}{(i-1)!(n-i)!} [1 - F(\xi_0 - y)]^{i-1} f(\xi_0 - y) F^{n-i}(\xi_0 - y) \\ &= f_{(n-i+1)}(\xi_0 - y). \end{aligned}$$

15. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu, 1)$ 的独立同分布样本, 以 $\Phi(x)$ 记标准正态分布的累积分布, 求 a , 使得 $E[a\Phi(\bar{X})] = \Phi(\mu)$.

解: 先证明一个引理: 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $E[\Phi(X)] = \Phi\left(\frac{\mu}{\sqrt{1+\sigma^2}}\right)$.

证法一: 今记正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的密度函数为 $\varphi_{(\mu, \sigma)}(\cdot)$, 则有

$$\begin{aligned} E[\Phi(X)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi(x) \varphi_{(\mu, \sigma)}(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^x \varphi_{(0,1)}(y) dy \varphi_{(\mu, \sigma)}(x) dx \end{aligned}$$

若记 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Y \sim N(0, 1)$, 则由上可得

$$E[\Phi(X)] = P\{-\infty < X < +\infty; -\infty < Y < X\} = P\{Y < X\} = P\{Y - X < 0\}$$

而 $Y - X \sim N(-\mu, 1 + \sigma^2)$, $(Y - X + \mu)/\sqrt{1 + \sigma^2} \sim N(0, 1)$, 因此有

$$E[\Phi(X)] = P\left\{\frac{Y - X + \mu}{\sqrt{1 + \sigma^2}} < \frac{\mu}{\sqrt{1 + \sigma^2}}\right\} = \Phi\left(\frac{\mu}{\sqrt{1 + \sigma^2}}\right)$$

证法二: 本题亦可证明如下. 令 $E[\Phi(X)] = I(\mu)$, 即把 $E[\Phi(X)]$ 看作 μ 的函数, 则有

$$I(\mu) = E[\Phi(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi(x) \frac{1}{\sigma} \phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right) dx$$

其中 $\phi(\cdot)$ $N(0, 1)$ 的密度函数. 作变换 $t = \frac{x - \mu}{\sigma}$, 则

$$I(\mu) = \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi(\mu + \sigma t) \phi(t) dt$$

上式满足积分号下对 μ 求导的条件, 因此有

$$I'(\mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sqrt{1+\sigma^2}} \exp \left\{ -\frac{\mu^2}{2(1+\sigma^2)} \right\}$$

该式再积分即可得到 $E[\Phi(X)] = \Phi \left(\frac{\mu}{\sqrt{1+\sigma^2}} \right)$.

由于 $\bar{X} \sim N(\mu, 1/n)$, 所以 $\alpha\bar{X} \sim N(\alpha\mu, \alpha^2/n)$. 由上述结论有

$$E[\Phi(\alpha\bar{X})] = \Phi \left(\alpha\mu / \sqrt{1+\alpha^2/n} \right)$$

要使其等于 $\Phi(\mu)$, 则需 $\alpha / \sqrt{1+\alpha^2/n} = 1$ ($\alpha > 0$), 由此解得 $\alpha = \sqrt{n/(n-1)}$, 即 $E[\Phi(\sqrt{n/(n-1)}\bar{X})] = \Phi(\mu)$.

- 可作为正态分布函数求解 UMVUE 的工具.

16.(题干有误) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自指数分布 $\text{Exp}(\lambda)$ 的独立同分布样本, 记 $T_n = \sum_{i=1}^n X_i$, 以 $f_n(x; \lambda)$ 记 T_n 的概率密度, 证明:

$$f_n(x; \lambda) = \int_{-\infty}^{\lambda} \lambda e^{-(x-y)} f_{n-1}(y; \lambda) dy$$

并由此求 $\bar{X}$ 的概率密度.

证: 由于 $T_n = T_{n-1} + X_n$, 且 T_{n-1} 与 X_n 独立, 由卷积公式可得

$$f_n(x; \lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{n-1}(y; \lambda) f_{X_n}(x-y) dy$$

当 $y < 0$ 时 $f_{n-1}(y; \lambda) = 0$, 当 $x-y < 0$ 即 $y > x$ 时 $f_{X_n}(x-y) = 0$, 故积分区间为 $0 < y < x$. 代入 $f_{X_n}(z) = \lambda e^{-\lambda z}$ ($z > 0$), 得

$$f_n(x; \lambda) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda(x-y)} f_{n-1}(y; \lambda) dy$$

正确的递归关系如上式所示 (题目中给出的积分限和指数函数形式有误).

当 $n=1$ 时, $f_1(x; \lambda) = \lambda e^{-\lambda x}$, 成立, 假设对 $n-1$ 成立, 即 $f_{n-1}(y; \lambda) = \frac{\lambda^{n-1} y^{n-2} e^{-\lambda y}}{(n-2)!}$, 代入递归式

$$\begin{aligned} f_n(x; \lambda) &= \int_0^x \lambda e^{-\lambda(x-y)} \cdot \frac{\lambda^{n-1} y^{n-2} e^{-\lambda y}}{(n-2)!} dy \\ &= \frac{\lambda^n e^{-\lambda x}}{(n-2)!} \int_0^x y^{n-2} dy \\ &= \frac{\lambda^n e^{-\lambda x}}{(n-2)!} \cdot \frac{x^{n-1}}{n-1} = \frac{\lambda^n x^{n-1} e^{-\lambda x}}{(n-1)!}. \end{aligned}$$

故对 n 也成立. 即 $T_n \sim Ga(n, \lambda)$, 由伽马分布族的数乘性质得 $\bar{X} \sim Ga(n, n\lambda)$ 即

$$f(\bar{X}) = \frac{(n\lambda)^n \bar{X}^{n-1} e^{-n\lambda\bar{X}}}{(n-1)!}, \quad \bar{X} > 0$$

- 即证明了伽马分布族的可加性 (性态变化的可加性).

17. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体累积分布为 F 的独立同分布样本, 对于 $1 \leq i < j \leq n$, 求 $X_{(j)} - X_{(i)}$ 的累积分布, 并由此给出极差 $R = X_{(n)} - X_{(1)}$ 的累积分布. 如总体 $X \sim U(0, 1)$, 则给出具体表达式.

解: 由

$$f(x_{(1)}, x_{(n)}) = f(x_{(1)}) f(x_{(n)}) \cdot n(n-1) (F(x_{(n)}) - F(x_{(1)}))^{n-2}$$

则由卷积公式可知

$$\begin{aligned} f_R(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x_{(1)}) f(x+x_{(1)}) n(n-1) (F(x_{(1)}+x) - F(x_{(1)}))^{n-2} dx_{(1)} \\ &= \int_{-\infty}^{t=x_{(1)}} n(n-1) f(t) f(t+x) (F(t+x) - F(t))^{n-2} dt \end{aligned}$$

对于 $U(0,1)$ 有 $F(x) = x, 0 < x < 1, F(t+x) = v+z, 0 < t+x < 1$, 则有

$$g_R(x) = n(n-1) \int_0^{1-x} (F(t+x) - F(t))^{n-2} f(x+t) f(t) dt = n(n-1) x^{n-2} (1-x)$$

则

$$g_R(x) = \begin{cases} n(n-1)x^{n-2}(1-x), & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

18. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的独立同分布样本, 且总体累积分布 $F(x)$ 连续. 记其次序统计量为 $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$, 定义

$$\bar{F}(x) = [F(x) - F(x_{(1)})] / [1 - F(x_{(1)})] I_{(x_{(1)}, \infty)}(x)$$

证明. 在给定 $X_{(1)} = x_{(1)}$ 的条件下, $X_{(2)}, X_{(3)}, \dots, X_{(n)}$ 的条件分布即为从 $\bar{F}$ 中抽取的 $n-1$ 个独立同分布样本的次序统计量的分布.

证: 在给定 $X_{(1)} = x_{(1)}$ 的条件下, 考虑 $X_{(2)}, X_{(3)}, \dots, X_{(n)}$ 的条件分布. 由于总体分布 $F(x)$ 连续, 且样本独立同分布, 给定最小值 $X_{(1)} = x_{(1)}$ 后, 剩余样本点 $X_2, X_3, \dots, X_n$ 条件独立且服从在 $x_{(1)}$ 处截断的分布, 即条件分布函数为

$$P(X \leq x | X > x_{(1)}) = \frac{F(x) - F(x_{(1)})}{1 - F(x_{(1)})}, \quad x > x_{(1)}$$

这正好是定义的 $\bar{F}(x)$, 即 $\bar{F}(x) = \frac{F(x) - F(x_{(1)})}{1 - F(x_{(1)})} I_{(x_{(1)}, \infty)}(x)$. 因此在给定 $X_{(1)} = x_{(1)}$ 的条件下, $X_{(2)}, X_{(3)}, \dots, X_{(n)}$ 可视为从分布 $\bar{F}$ 中抽取的 $n-1$ 个独立同分布样本的顺序统计量.

- 极其巧妙的思路, 搭配全概率公式解决分布问题斩草除根.

19. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自指数分布 $\text{Exp}(1)$ 的独立同分布样本, 证明: $nX_{(1)}, (n-1)[X_{(2)} - X_{(1)}], \dots, (n-r+1)[X_{(r)} - X_{(r-1)}], \dots, X_{(n)} - X_{(n-1)}$ 仍为来自 $\text{Exp}(1)$ 的独立同分布样本.

证: n 个次序统计量的联合分布为

$$\begin{aligned} g(x_{(1)}, x_{(2)}, \dots, x_{(n)}) &= n! f(x_1, \dots, x_n) \\ &= n! e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_{(i)}} \cdot I\{x_{(1)} > 0\}. \end{aligned}$$

作如下变换

$$\begin{cases} U_1 = nX_{(1)} \\ U_2 = (n-1)(X_{(2)} - X_{(1)}) \\ \dots \\ U_i = (n-i+1)(X_{(i)} - X_{(i-1)}) \\ \dots \\ U_n = X_{(n)} - X_{(n-1)} \end{cases}$$

由此得到 $|J| = 1/n!$, 故 $U_1, \dots, U_n$ 的联合分布为

$$f(u_1, \dots, u_n) = e^{-\sum_{i=1}^n u_i} I\{u_1 > 0, u_2 > 0, \dots, u_n > 0\}$$

由于支撑集互相独立, 且密度函数可分离变量. 故 U 独立, 且 $U_i \sim \text{Exp}(1) = \text{Ga}(1, 1)$

- 指数分布无记忆性引出的独立性结论, 有时候作为桥梁在计算数字特征时会极其方便.

20. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体累积分布为 F 的独立同分布样本, 且 F 连续, 证明:

$$E[F(X_{(i)})] = \frac{i}{n+1}, \text{Var}[F(X_{(i)})] = \frac{i(n+1-i)}{(n+1)^2(n+2)}$$

证: 不妨设 $X_{(i)}$ 的 PDF 为 $f_i(x)$, 则由

$$f_i(x) = \binom{n}{i-1} F^{i-1}(x) \binom{n-i+1}{1} f(x) (1-F(x))^{n-i}$$

因而

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[F(X_{(i)})] &= \int_{-\infty}^{+\infty} F(x) \binom{n}{i-1} F^{i-1}(x) \binom{n-i+1}{1} f(x) (1-F(x))^{n-i} dx \\ &= \binom{n}{i-1} (n-i+1) \int_{-\infty}^{+\infty} F^i(x) (1-F(x))^{n-i} dF(x) \\ &= \binom{n}{i-1} (n-i+1) \int_0^1 t^i (1-t)^{n-i} dt \\ &= \binom{n}{n-1} (n-i+1) \beta(i+1, n-i+1) \\ &= \frac{n!(n-i+1)}{(i-1)!(n-i+1)!} \frac{i!(n-i)!}{(n+1)!} \\ &= \frac{i}{n+1} \end{aligned}$$

同理可知

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[F^2(X_{(i)})] &= (n-i+1) \binom{n}{i-1} \beta(i+2, n-i+1) \\ &= \frac{i(i+1)}{(n+1)(n+2)} \end{aligned}$$

因而

$$\begin{aligned} \text{Var}(F(X_{(i)})) &= \mathbb{E}[F^2(X_{(i)})] - \mathbb{E}[F(X_{(i)})]^2 \\ &= \frac{i(n+1-i)}{(n+1)^2(n+2)} \end{aligned}$$

- 也可以利用分布函数属于均匀分布过渡到贝塔分布, 利用贝塔分布的数字特征.

21. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自 Weibull 分布 $W(\alpha, \beta)$ 的独立同分布样本, 证明: $X_{(1)}$ 仍服从 Weibull 分布.

解: 若 $X \sim W(\alpha, \beta)$, 则分布函数为

$$F(x) = P(X \leq x) = 1 - e^{-(x/\beta)^\alpha}, \quad x \geq 0$$

密度函数为

$$f(x) = \frac{\alpha}{\beta} \left(\frac{x}{\beta}\right)^{\alpha-1} e^{-(x/\beta)^\alpha}, \quad x \geq 0$$

由最小值分布公式

$$F_{X_{(1)}}(x) = 1 - \prod_{i=1}^n P(X_i > x) = 1 - [P(X_1 > x)]^n$$

代入

$$F_{X_{(1)}}(x) = 1 - \left[e^{-(x/\beta)^\alpha}\right]^n = 1 - e^{-n(x/\beta)^\alpha}, \quad x \geq 0$$

因此最小值 $X_{(1)} \sim W(\alpha, \beta n^{-1/\alpha})$, 即仍服从 Weibull 分布,

1.3 一些常用的抽样分布

22. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的独立同分布样本, 总体 X 服从指数分布 $\text{Exp}(a, b)$. 考虑定数截尾试验, 即对于事先给定的正整数 r , 当事件 $X_{(r)}$ 发生时试验停止. 记 $T_1 = nX_{(1)}, T_2 = \sum_{i=1}^r [X_{(i)} - X_{(1)}] + (n-r)X_{(r)}$, 证明: T_1, T_2 独立, 且 $T_1 \sim \text{Exp}(na, b)$, $2bT_2 \sim \chi^2(2r-2)$.

解: 由 19 题的变换与结论, 易知 $x_{(1)}$ 尺度参数为原来的 n 倍, 即 $T_1 \sim \text{Exp}(na, b)$. 且

$$\sum_{i=1}^r (Y_{(i)} - Y_{(1)}) = \sum_{i=2}^r \sum_{j=2}^i \frac{U_j}{n-j+1} = \sum_{j=2}^r (r-j+1) \cdot \frac{U_j}{n-j+1} = \sum_{j=2}^r U_j$$

综合整理

$$\tilde{T}_2 = \sum_{j=2}^r U_j + (n-r) \left(\sum_{j=2}^r \frac{U_j}{n-j+1} \right) = \sum_{j=2}^r \left(1 + \frac{n-r}{n-j+1} \right) U_j$$

最后有

$$2 \sum_{i=1}^k U_i \sim \chi^2(2k) \Rightarrow 2\tilde{T}_2 \sim \chi^2(2r-2) \Rightarrow 2bT_2 \sim \chi^2(2r-2)$$

23. 设 $X \sim \chi^2(n)$, 证明: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $(X-n)/\sqrt{2n} \xrightarrow{d} N(0, 1)$. 利用此结果, 给出 $\chi^2(n)$ 的 p 分位数 $\chi_p^2(n)$ 与标准正态分布的 p 分位数 u_p 间的近似关系.

解: 由标准正态分布与 χ^2 分布的关系可知, X 可被表示为 $X = \sum_{i=1}^n Y_i^2$, 其中

$Y_1, \dots, Y_n$ i.i.d. 且 $Y_1 \sim N(0, 1)$, $Y_i^2 \sim \chi^2(1)$. 根据中心极限定理, 我们有

$$\frac{\sum_{i=1}^n Y_i^2 - \sum_{i=1}^n \mathbb{E}Y_i^2}{\sqrt{\sum_{i=1}^n \text{Var}(Y_i^2)}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

所以有

$$(X - n)/\sqrt{2n} \xrightarrow{d} N(0, 1) (n \rightarrow \infty).$$

- 本题亦可通过计算特征函数来加以证明. 另外, 以上公式可用来计算 χ^2 分布的分位数. 因为在一般的 χ^2 分布表中, 只有自由度从 1 – 45 的表, 对于自由度 $n > 45$ 的 χ^2 分布, 可认为样本比较大, 因而由以上公式有 $P\{(X - n)/\sqrt{2n} \leq z_\alpha\} \approx \alpha$, 由此可得 $\chi^2(n, \alpha) \approx n + \sqrt{2n}z_\alpha$, 其中 z_α 为标准正态分布的 α 分位数.

24. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自某总体 $X \sim F$ 的独立同分布样本, 且 $E(X) = \mu$, $\text{Var}(X) = \sigma^2$. 记 $T_n = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma}$, 则在某些连续性假设下, 证明: T_n 的分布函数可展开成如下形式:

$$\Phi(x) - \phi(x) \left\{ \frac{\gamma_1}{6\sqrt{n}} H_2(x) + \frac{1}{n} \left[\frac{\gamma_2}{24} H_3(x) + \frac{\gamma_1^2}{72} H_5(x) \right] + r_n \right\}$$

其中 γ_1, γ_2 分别为总体 X 的偏度与峰度, $r_n = o(n^{-1})$, $H_r(\cdot)$ 为 r 阶 Hermite(埃尔米特)多项式, 其定义如下: $\frac{d^r(e^{-x^2/2})}{dx^r} = (-1)^r H_r(x) e^{-x^2/2}$. 上述展开式被称为 Edgeworth(埃奇沃思)展开. 由上述 Edgeworth 展开, 请验证: T_n 的 α 分位数可近似为

$$u_\alpha + \frac{\gamma_1}{6\sqrt{n}}(u_\alpha^2 - 1) + \frac{\gamma_2}{24n}(u_\alpha^3 - 3u_\alpha) - \frac{\gamma_1^2}{36n}(2u_\alpha^3 - 5u_\alpha) + r_n$$

其中 u_α 为标准正态分布的 α 分位数, 且上述展开式被称为 Cornish – Fisher(科尼什 – 费希尔)展开.

解: 证明: 不失一般性, 我们假设 $\mu = 0$, $\sigma^2 = 1$, 对于任意 μ, σ^2 , 我们只需将 x_j 替换为 $\frac{x_j - \mu}{\sigma}$ 即可.

由题意可知: $\gamma_1 = \mathbb{E}X_1^3$, $\gamma_2 = \mathbb{E}X_1^4 - 3$, $T_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n X_i$ 不妨记 $\varphi_1(t) = \mathbb{E}[e^{itX_1/\sqrt{n}}]$ 为 $X_1/\sqrt{n}$ 的特征函数将 $e^{itX_1/\sqrt{n}}$ 在 $t = 0$ 处 Taylor 展开有

$$\begin{aligned} \varphi_1(t) &= \mathbb{E} \left[1 + \frac{itX_1}{\sqrt{n}} + \frac{(it)^2 X_1^2}{2n} + \frac{(it)^3 X_1^3}{6n\sqrt{n}} + \frac{(it)^4 X_1^4}{24n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right] \\ &= \left(1 - \frac{t^2}{2n} \right) + \frac{(it)^3 \gamma_1}{6n\sqrt{n}} + \frac{(it)^4 (\gamma_2 + 3)}{24n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \end{aligned}$$

因而

$$\begin{aligned} \varphi_{T_n}(t) &= [\varphi_1(t)]^n \\ &= \left(1 - \frac{t^2}{2n} \right)^n + \left(1 - \frac{t^2}{2n} \right)^{n-1} \left[\frac{(it)^3 \gamma_1}{6\sqrt{n}} + \frac{(it)^4 (\gamma_2 + 3)}{24n} \right] \\ &\quad + \left(1 - \frac{t^2}{2n} \right)^{n-2} \frac{(n-1)(it)^6 \gamma_1^2}{72n^2} + o\left(\frac{1}{n}\right) \end{aligned}$$

由于 $\left(1 + \frac{a}{n}\right)^{n-k} = e^a \left[1 - \frac{a(a+2k)}{2n}\right] + o\left(\frac{1}{n}\right)$, 故

$$\begin{aligned}\varphi_{T_n}(t) &= e^{-\frac{t^2}{2}} \left(1 - \frac{t^4}{8n}\right) + e^{-\frac{t^2}{2}} \left(1 - \frac{\frac{t^4}{4} - t^2}{2n}\right) \left[\frac{(it)^3 \gamma_1}{6\sqrt{n}} + \frac{(it)^4 (\gamma_2 + 3)}{24n}\right] \\ &\quad + e^{-\frac{t^2}{2}} \left(1 - \frac{\frac{t^4}{4} - 2t^2}{2n}\right) \frac{(n-1)(it)^6 \gamma_1^2}{72n^2} + o\left(\frac{1}{n}\right) \\ &= e^{-\frac{t^2}{2}} \left[1 - \frac{t^4}{8n} + \frac{(it)^3 \gamma_1}{6\sqrt{n}} + \frac{(it)^4 (\gamma_2 + 3)}{24n} + \frac{n(it)^6 \gamma_1^2}{72n^2}\right] + o\left(\frac{1}{n}\right) \\ &= e^{-\frac{t^2}{2}} \left[1 + \frac{(it)^3 \gamma_1}{6\sqrt{n}} + \frac{(it)^4 \gamma_2}{24n} + \frac{(it)^6 \gamma_1^2}{72n}\right] + o\left(\frac{1}{n}\right)\end{aligned}$$

由逆转公式可知, T_n 的 PDF $g(x)$ 满足

$$\begin{aligned}g(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-itx} \varphi_{T_n}(t) dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-itx} e^{-\frac{t^2}{2}} dt + \frac{\gamma_1}{6\sqrt{n}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-itx} e^{-\frac{t^2}{2}} (it)^3 dt \right. \\ &\quad \left. + \frac{\gamma_2}{24n} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-itx} e^{-\frac{t^2}{2}} (it)^4 dt + \frac{\gamma_1^2}{72n} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-itx} e^{-\frac{t^2}{2}} (it)^6 dt \right) \\ &\quad + o\left(\frac{1}{n}\right)\end{aligned}$$

注意到, 对 $\forall k \in \mathbb{N}^*$ 有

$$\begin{aligned}\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-itx} e^{-\frac{t^2}{2}} (it)^k dt &= \frac{(-1)^k}{2\pi} \frac{d^k}{dx^k} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-itx} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \\ &= (-1)^k \frac{d^k}{dx^k} \phi(x) \\ &= H_k(x) \phi(x)\end{aligned}$$

故 $g(x) = \phi(x) \left(1 + \frac{\gamma_1}{6\sqrt{n}} H_3(x) + \frac{\gamma_2}{24n} H_4(x) + \frac{\gamma_1^2}{72n} H_6(x)\right) + r_n$ 又注意到 $\frac{d^r (e^{-x^2/2})}{dx^r} = (-1)^r H_r(x) e^{-x^2/2}$ 知

$$(-1)^r \frac{d^r}{dx^r} \phi(x) = H_r(x) \phi(x)$$

对等式两端求导可得 $\frac{d}{dx} [H_r(x) \phi(x)] = -H_{r+1}(x) \phi(x)$ 因此 T_n 的分布函数 $G(x)$ 满足:

$$\begin{aligned}G(x) &= \Phi(x) + \frac{\gamma_1}{6\sqrt{n}} [-H_2(x) \phi(x)] + \frac{\gamma_2}{24n} [-H_3(x) \phi(x)] \\ &\quad + \frac{\gamma_1^2}{72n} [-H_5(x) \phi(x)] + o\left(\frac{1}{n}\right) \\ &= \Phi(x) - \phi(x) \left[\frac{\gamma_1}{6\sqrt{n}} H_2(x) + \frac{\gamma_2}{24n} H_3(x) + \frac{\gamma_1^2}{72n} H_5(x) + r_n \right] \\ &= \Phi(x) - \phi(x) \left[\frac{\gamma_1}{6\sqrt{n}} H_2(x) + \frac{1}{n} \left(\frac{\gamma_2}{24} H_3(x) + \frac{\gamma_1^2}{72} H_5(x) \right) + r_n \right]\end{aligned}$$

最后由 $0 < \phi(x) \leq \phi(0)$, 故 r_n 与 $-\phi(x)r_n$ 等价故有

$$G(x) = \Phi(x) - \phi(x) \left[\frac{\gamma_1}{6\sqrt{n}} H_2(x) + \frac{1}{n} \left(\frac{\gamma_2}{24} H_3(x) + \frac{\gamma_1^2}{72} H_5(x) \right) + r_n \right]$$

下面证明 (*) 式

$$\begin{aligned}
 \left(1 + \frac{a}{n}\right)^{n-k} &= \exp \left\{ (n-k) \log \left(1 + \frac{a}{n}\right) \right\} \\
 &= \exp \left\{ (n-k) \left[\frac{a}{n} - \frac{a^2}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right] \right\} \\
 &= \exp \left\{ a - \frac{ka}{n} - \frac{a^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right\} \\
 &= e^a \cdot \exp \left\{ -\frac{a(a+2k)}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right\} \\
 &= e^a \left(1 - \frac{a(a+2k)}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right)
 \end{aligned}$$

由 Hermite 多项式定义知:

$$H_2(x) = x^2 - 1, H_3(x) = x^3 - 3x, H_5(x) = x^5 - 10x^3 + 15x.$$

$$\text{令 } x = u_\alpha + \frac{r_1}{6\sqrt{n}}(u_\alpha^2 - 1) + \frac{r_2}{24n}(u_\alpha^3 - 3u_\alpha) + \frac{r_1^2}{36n}(2u_\alpha^3 - 5u_\alpha + r_n). \text{ 将 } \Phi(x)$$

在 u_α 点展开, 则有

$$\begin{aligned}
 \Phi(x) &= \alpha + \phi(u_\alpha) \frac{r_1}{6\sqrt{n}}(u_\alpha^2 - 1) + \phi(u_\alpha) \frac{r_2}{24n}(u_\alpha^3 - 3u_\alpha) \\
 &\quad - \phi(u_\alpha) \frac{r_1^2}{72n}(u_\alpha^5 + 2u_\alpha^3 - 9u_\alpha) + o(n^{-1})
 \end{aligned}$$

而 $\phi(x) = \phi(u_\alpha) - \phi(u_\alpha) u_\alpha \frac{r_1}{6\sqrt{n}} + o(n^{-1})$, 且

$$\begin{aligned}
 \frac{r_1}{6\sqrt{n}}H_2(x) + \frac{1}{n} \left(\frac{r_2}{24}H_3(x) + \frac{r_1^2}{72}H_5(x) \right) &= \frac{r_1}{6\sqrt{n}}(u_\alpha^2 - 1) + \frac{r_1^2}{18n}(u_\alpha^3 - 3u_\alpha) \\
 &\quad + \frac{r_2}{24n}(u_\alpha^3 - 3u_\alpha) + \frac{r_1^2}{72n}(u_\alpha^5 - 10u_\alpha^3 + 15u_\alpha) \\
 &\quad + o(n^{-1})
 \end{aligned}$$

代入上面结果知

$$\Phi(x) - \phi(x) \left[\frac{r_1}{6\sqrt{n}}H_2(x) + \frac{1}{n} \left(\frac{r_2}{24}H_3(x) + \frac{r_1^2}{72}H_5(x) \right) \right] + r_n = \alpha$$

则由左式为分布函数的近似知, x 是 T_n 的 α 分位数.

25. 设 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 为分别来自正态总体 $N(\mu, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu, \sigma_2^2)$ 的独立同分布样本, 且全样本独立, 记 S_{1x}^2, S_{2y}^2 分别为两组样本方差, $\alpha_1 = S_{1x}^2 / (S_{1x}^2 + S_{2y}^2)$, $\alpha_2 = S_{2y}^2 / (S_{1x}^2 + S_{2y}^2)$. 求 $\alpha_1 \bar{X} + \alpha_2 \bar{Y}$ 的期望.

解: 由 $X_1, \dots, X_m \text{ i.i.d. } \sim N(\mu, \sigma_1^2), Y_1, \dots, Y_n \text{ i.i.d. } \sim N(\mu, \sigma_2^2)$ 且全样本独立根据 Fisher 定理可知: $\bar{X}, \bar{Y}, S_{1m}, S_{2n}$ 相互独立. 因此 $\alpha_1 = \frac{S_{1m}^2}{S_{1m}^2 + S_{2n}^2}$ 与 $\bar{X}$ 独立, $\alpha_2 = \frac{S_{2n}^2}{S_{1m}^2 + S_{2n}^2}$ 与 $\bar{Y}$ 独立故

$$\mathbb{E}Z = \mathbb{E}\alpha_1 \cdot \mathbb{E}\bar{X} + \mathbb{E}\alpha_2 \cdot \mathbb{E}\bar{Y} = \mu(\mathbb{E}\alpha_1 + \mathbb{E}\alpha_2) = \mu\mathbb{E}(\alpha_1 + \alpha_2) = \mu$$

26. 设 $U_1, U_2, \dots, U_n$ 为来自 $U(0, 1)$ 的独立同分布样本的次序统计量, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自指数分布 $\text{Exp}(1)$ 的独立同分布样本, $Y_r = \sum_{i=1}^r X_i / (n - i + 1)$. 证明:
 $(-\ln U_1, -\ln U_2, \dots, -\ln U_n)$ 与 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 依分布相等.

解: $U_1, U_2, \dots, U_n$ 联合密度函数为

$$f_U(u_1, u_2, \dots, u_n) = n!, \text{ 对于 } 0 < u_n < u_{n-1} < \dots < u_1 < 1.$$

定义变换

$$V_i = -\ln U_i, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

由于 U_i 递减, 且 $U_i \in (0, 1)$, 有 $V_i > 0$ 且 $V_1 < V_2 < \dots < V_n$. 变换的雅可比行列式为:

$$\left| \frac{\partial(u_1, \dots, u_n)}{\partial(v_1, \dots, v_n)} \right| = \prod_{i=1}^n e^{-v_i} = \exp\left(-\sum_{i=1}^n v_i\right).$$

因此, $(V_1, V_2, \dots, V_n)$ 的联合密度函数为

$$f_V(v_1, v_2, \dots, v_n) = f_U(u_1, \dots, u_n) \cdot \left| \frac{\partial u}{\partial v} \right| = n! \cdot \exp\left(-\sum_{i=1}^n v_i\right), 0 < v_1 < v_2 < \dots < v_n$$

另一方面, 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自指数分布 $\text{Exp}(1)$ 的独立同分布样本, 定义

$$Y_r = \sum_{i=1}^r \frac{X_i}{n-i+1}, \quad r = 1, 2, \dots, n.$$

显然 $Y_1 < Y_2 < \dots < Y_n$. 考虑变换从 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 到 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$. 逆变换为

$$\begin{aligned} X_1 &= nY_1, \\ X_2 &= (n-1)(Y_2 - Y_1), \\ X_3 &= (n-2)(Y_3 - Y_2), \\ &\vdots \\ X_r &= (n-r+1)(Y_r - Y_{r-1}) \quad (\text{令 } Y_0 = 0). \end{aligned}$$

雅可比行列式为

$$\left| \frac{\partial(x_1, \dots, x_n)}{\partial(y_1, \dots, y_n)} \right| = n \cdot (n-1) \cdots 1 = n!.$$

同时

$$\sum_{i=1}^n X_i = nY_1 + (n-1)(Y_2 - Y_1) + \dots + 1 \cdot (Y_n - Y_{n-1}) = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n$$

由于 X_i 独立且服从 $\text{Exp}(1)$, 其联合密度为

$$f_X(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n e^{-x_i} = \exp\left(-\sum_{i=1}^n x_i\right)$$

因此, $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 的联合密度为

$$f_Y(y_1, y_2, \dots, y_n) = f_X(x_1, \dots, x_n) \cdot \left| \frac{\partial x}{\partial y} \right| = n! \cdot \exp\left(-\sum_{i=1}^n y_i\right), 0 < y_1 < y_2 < \dots < y_n.$$

比较 f_V 和 f_Y , 可见两者相同. 因此,

$$(-\ln U_1, -\ln U_2, \dots, -\ln U_n) \stackrel{d}{=} (Y_1, Y_2, \dots, Y_n).$$

27. 设 X_1, X_2 独立同分布于 $N(0, 1)$, 证明: $X_1/|X_2|$ 服从标准 Cauchy 分布.

证: 由两个随机变量商的密度函数公式可知

$$f_Y(y) = f_{X_1/|X_2|}(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X_1}(yx_2) f_{|X_2|}(x_2) |x_2| dx_2$$

因为

$$f_{|X_2|}(x_2) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} e^{-x_2^2/2}, \text{ 其中 } |X_2| \in [0, +\infty),$$

所以

$$\begin{aligned} f_{X_1/|X_2|}(y) &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(yx_2)^2/2} \cdot \frac{2}{\sqrt{2\pi}} e^{-x_2^2/2} x_2 dx_2 \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} e^{-(x_2^2/2)(y^2+1)} x_2 dx_2 \\ &= \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+y^2} \end{aligned}$$

所以 $Y = X_1/|X_2| \sim \text{Cau}(0, 1)$.

28. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自标准 Cauchy 分布的独立同分布样本, 证明: $\bar{X}$ 也服从标准 Cauchy 分布.

解: 因为 X_1 的特征函数为

$$\varphi_{X_1}(t) = \exp\{|t|\},$$

所以 $\bar{X}$ 的特征函数为

$$\varphi_{\bar{X}}(t) = E(e^{it\bar{X}}) = \prod_{j=1}^n \varphi_{X_j}(t/n) = \exp\{|t|\}$$

由唯一性定理知: $\bar{X}$ 与 X_1 同分布.

29. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 且 $\text{Cov}(X_i, X_j) = \rho\sigma^2$, 其中 $|\rho| < 1$. 证明: $\bar{X}$ 与 S_n^2 独立, 且

$$\bar{X} \sim N(\mu, (1 + (n-1)\rho)\sigma^2/n), (n-1)S_n^2 / [(1-\rho)\sigma^2] \sim \chi^2(n-1)$$

解: 由 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 是正态向量的线性组合, 因此均值

$$E[\bar{X}] = \mu$$

方差为

$$\text{Var}(\bar{X}) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \text{Cov}(X_i, X_j) = \frac{1}{n^2} (n\sigma^2 + n(n-1)\rho\sigma^2) = \frac{(1 + (n-1)\rho)\sigma^2}{n}$$

因此

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{(1 + (n-1)\rho)\sigma^2}{n}\right)$$

构造正交矩阵 $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)^\top \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 使得第一行 $a_1 = \frac{1}{\sqrt{n}}(1, 1, \dots, 1)$, 使得 $Y_1 = a_1^\top \mathbf{X} = \sqrt{n}\bar{X}$; 其余 $a_2, \dots, a_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中正交于 1 的单位向量, 构成 $\bar{X}$ 的正交补空间; 定义新变量

$$\mathbf{Y} = A\mathbf{X} \Rightarrow \mathbf{Y} \sim N_n(A\mu\mathbf{1}, A\Sigma A^\top)$$

由于 A 正交, 变换后的协方差矩阵为

$$\Sigma_Y = A\Sigma A^\top = \sigma^2 A[(1-\rho)I_n + \rho J_n] A^\top = \sigma^2 [(1-\rho)I_n + \rho A J_n A^\top]$$

因此

$$\Sigma_Y = \sigma^2 \cdot \text{diag}(1 + (n-1)\rho, 1 - \rho, \dots, 1 - \rho)$$

从而 $Y_1 = \sqrt{n}\bar{X} \sim N(\sqrt{n}\mu, (1 + (n-1)\rho)\sigma^2)$, $Y_2, \dots, Y_n \stackrel{iid}{\sim} N(0, (1 - \rho)\sigma^2)$. 样本方差

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} \|\mathbf{X} - \bar{X}\mathbf{1}\|^2$$

注意到 $\mathbf{X} - \bar{X}\mathbf{1} \in \text{span}\{a_2, \dots, a_n\}$ 对应于 $Y_2, \dots, Y_n$ 于是

$$(n-1)S_n^2 = \sum_{i=2}^n Y_i^2$$

因为 $Y_2, \dots, Y_n \stackrel{iid}{\sim} N(0, (1 - \rho)\sigma^2)$, 有

$$\sum_{i=2}^n Y_i^2 \sim (1 - \rho)\sigma^2 \cdot \chi^2(n-1) \Rightarrow \frac{(n-1)S_n^2}{(1 - \rho)\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

30. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且 $X_i \sim \chi^2(n_i)$. 记

$$U_i = \frac{\sum_{k=1}^i X_k}{\sum_{k=1}^{i+1} X_k}, i = 1, 2, \dots, n-1$$

证明: $U_1, U_2, \dots, U_{n-1}$ 相互独立, 且 $U_i \sim B\left(\sum_{k=1}^i n_k/2, n_{i+1}/2\right)$.

解: 我们先回顾一个关键性质: 若 $A \sim \chi^2(m)$, $B \sim \chi^2(n)$, 且 $A \perp B$, 则

$$\frac{A}{A+B} \sim \text{Beta}\left(\frac{m}{2}, \frac{n}{2}\right)$$

将每个 U_i 表达为两个独立卡方变量之比, 定义 $A_i = \sum_{k=1}^i X_k \sim \chi^2\left(\sum_{k=1}^i n_k\right)$, $B_i = X_{i+1} \sim \chi^2(n_{i+1})$ 由于 X_k 相互独立, 显然:

$$A_i \perp B_i$$

于是

$$U_i = \frac{A_i}{A_i + B_i} \sim \text{Beta}\left(\frac{\sum_{k=1}^i n_k}{2}, \frac{n_{i+1}}{2}\right)$$

考虑利用变量变换构造一组独立的随机变量. 令 $S_1 = X_1, S_2 = X_1 + X_2, S_3 = X_1 + X_2 + X_3, \dots, S_n = \sum_{k=1}^n X_k$ 再记

$$U_i = \frac{S_i}{S_{i+1}} = \frac{S_i}{S_i + X_{i+1}}, \quad i = 1, \dots, n-1$$

构造如下等价变换

$$\left\{ \begin{array}{l} U_1 = \frac{S_1}{S_2} \\ U_2 = \frac{S_2}{S_3} \\ \vdots \\ U_{n-1} = \frac{S_{n-1}}{S_n} \\ T = S_n \end{array} \right. \Rightarrow S_1 = U_1 U_2 \cdots U_{n-1} T, \quad X_n = T - S_{n-1}$$

该变换是一一可逆的, 并且由于 X_i 相互独立, Jacobi 行列式可求, 因此可以推出 $U_1, \dots, U_{n-1}$ 与 T 共同决定原始变量 $X_1, \dots, X_n$, 且联合密度可以分解为各自的函数 $\Rightarrow$ 互相独立.

31. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自 β 分布 $\text{Beta}(\theta, 1)$ 的独立同分布样本, 证明:

$$-2\theta \sum_{i=1}^n \ln X_i \sim \chi^2(2n)$$

解: 随机变量 $X \sim \text{Beta}(\theta, 1)$ 概率密度为

$$f_X(x) = \theta x^{\theta-1}, \quad 0 < x < 1$$

令 $Y = -\ln X \Rightarrow X = e^{-Y}$.

$$f_Y(y) = f_X(e^{-y}) \cdot \left| \frac{dx}{dy} \right| = \theta (e^{-y})^{\theta-1} \cdot e^{-y} = \theta e^{-\theta y}, \quad y > 0$$

因此

$$Y = -\ln X \sim \text{Exp}(\theta)$$

由于 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} \text{Beta}(\theta, 1)$, 所以

$$Y_i = -\ln X_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} \text{Exp}(\theta) \Rightarrow \sum_{i=1}^n Y_i \sim \text{Gamma}(n, \theta)$$

从而有

$$-2\theta \sum_{i=1}^n \ln X_i \sim \chi^2(2n)$$

32. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 n 个相互独立的随机变量, 且 $X_i \sim N(0, \sigma_i^2)$. 记

$$Y = \frac{\sum_{i=1}^n X_i / \sigma_i^2}{\sum_{i=1}^n 1 / \sigma_i^2}, \quad Z = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - Y)^2}{\sigma_i^2}$$

试证明 $Z \sim \chi^2(n-1)$.

解: 证明: 由 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立且 $X_i \sim N(0, \sigma_i^2)$ 不妨令 $T_i = \frac{X_i}{\sigma_i}$, 则 $T_1, \dots, T_n$ i.i.d. $\sim N(0, 1)$.

$$\text{作正交变换} \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sigma_1} & \cdots & \frac{1}{\sigma_n} \\ \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{1}{\sigma_i^2}} & & \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{1}{\sigma_i^2}} \\ & * & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T_1 \\ T_2 \\ \vdots \\ T_n \end{pmatrix} \triangleq \mathbf{A}\mathbf{T}, \text{ 其中 } \mathbf{A}$$

为正交矩阵因而 $Y_1 = \sum_{i=1}^n \frac{T_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{1}{\sigma_i^2}}} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i/\sigma_i^2}{\sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{1}{\sigma_i^2}}} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{1}{\sigma_i^2}} Y$ 又

$$\begin{aligned} Z &= \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - Y)^2}{\sigma_i^2} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i}{\sigma_i} - \frac{Y}{\sigma_i} \right)^2 \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{X_i^2}{\sigma_i^2} + \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sigma_i^2} \cdot Y^2 - 2Y \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{\sigma_i^2} \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{X_i^2}{\sigma_i^2} + \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sigma_i^2} \cdot Y^2 - 2Y \cdot Y \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sigma_i^2} \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{X_i^2}{\sigma_i^2} + \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sigma_i^2} \cdot Y^2 \\ &= \sum_{i=1}^n T_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{\sigma_i^2} \right) \cdot Y_1^2 / \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{\sigma_i^2} \right)^2 \\ &= \sum_{i=1}^n T_i^2 - Y_1^2 \end{aligned}$$

由正交变换可知: $\sum_{i=1}^n T_i^2 = \sum_{i=1}^n Y_i^2$, 因而 $Z = \sum_{i=1}^n Y_i^2 - Y_1^2 = \sum_{i=2}^n Y_i^2$, 又考虑到 $T_1, \dots, T_n$ i.i.d. $\sim N(0, 1)$, 因此经过正交变换后 $Y_2, \dots, Y_n$ i.i.d. $\sim N(0, 1)$, 故 $Z \sim \chi^2(n-1)$, 得证.

33. 设 $\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \sim N(\mu, \Sigma)$, 其中 $\mu = (\mu_1, \mu_2)^T$, $\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}$. 证明:

(1) $X + Y$ 与 $X - Y$ 独立, 当且仅当 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$;

(2) 如果 $\sigma_1\sigma_2 > 0$, $|\rho| < 1$, 则 $\frac{1}{1-\rho^2} \left[\frac{(X-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(X-\mu_1)(Y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(Y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \sim \chi^2(2)$.

解: (1) 定义

$$U = X + Y, \quad V = X - Y$$

考察 $\text{Cov}(U, V)$

$$\text{Cov}(U, V) = \text{Cov}(X + Y, X - Y) = \text{Var}(X) - \text{Cov}(X, Y) + \text{Cov}(Y, X) - \text{Var}(Y)$$

利用协方差阵信息

$$\text{Var}(X) = \sigma_1^2, \quad \text{Var}(Y) = \sigma_2^2, \quad \text{Cov}(X, Y) = \rho\sigma_1\sigma_2$$

代入得

$$\text{Cov}(U, V) = \sigma_1^2 - \rho\sigma_1\sigma_2 + \rho\sigma_1\sigma_2 - \sigma_2^2 = \sigma_1^2 - \sigma_2^2$$

所以

$$\text{Cov}(U, V) = 0 \iff \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

(2) 定义标准正态变量

$$Z_1 = \frac{X - \mu_1}{\sigma_1}, \quad Z_2 = \frac{Y - \mu_2}{\sigma_2}$$

则

$$\begin{pmatrix} Z_1 \\ Z_2 \end{pmatrix} \sim N \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{pmatrix} \right)$$

记协方差矩阵为 Σ_Z , 则其逆为

$$\Sigma_Z^{-1} = \frac{1}{1-\rho^2} \begin{pmatrix} 1 & -\rho \\ -\rho & 1 \end{pmatrix}$$

考虑如下二次型

$$Q = \begin{pmatrix} Z_1 & Z_2 \end{pmatrix} \Sigma_Z^{-1} \begin{pmatrix} Z_1 \\ Z_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{1-\rho^2} (Z_1^2 - 2\rho Z_1 Z_2 + Z_2^2)$$

利用结论: 若 $\mathbf{Z} \sim N(\mathbf{0}, \Sigma)$, 则

$$Q = \mathbf{Z}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{Z} \sim \chi^2(k)$$

其中 $k = \text{维度} = 2$. 有

$$\frac{1}{1-\rho^2} \left[\frac{(X-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(X-\mu_1)(Y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(Y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \sim \chi^2(2)$$

34. 设 $X \sim N(0, 1), T \sim t(n)$, 证明: 存在一个正数 t_0 , 使得

$$P(|T| \geq t_0) \geq P(|X| \geq t_0).$$

证: 令

$$\begin{aligned} F(t) &= \mathbb{P}\{|T| \geq t\} - \mathbb{P}\{|X| \geq t\} \\ &= 2(1 - F_T(t)) - 2(1 - F_X(t)) \\ &= 2F_X(t) - 2F_T(t) \end{aligned}$$

由正态分布与 t 分布的对称性可知:

$$F(0) = 1 - 1 = 0, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} F(t) = 2 - 2 = 0$$

又 $F'(t) = 2f_X(t) - 2f_T(t)$, 根据 t 分布的厚尾性可知: $F'(0) = 2f_X(0) - 2f_T(0) > 0$, 且 $\exists x_0 \in (0, +\infty)$, 在 $t \in (0, x_0)$ 上 $F'(t) > 0$, 在 $t \in (x_0, +\infty)$ 上 $F'(t) < 0$ 因而对 $\forall t > 0$ 有 $F(t) > 0$.

35. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的 i.i.d. 样本, 记 $\tau = \frac{X_1 - \bar{X}}{S_n} \sqrt{\frac{n}{n-1}}$, 证明:

$$T = \frac{\sqrt{n-2}\tau}{\sqrt{n-1-\tau^2}} \sim t(n-2)$$

解：证明：由 $\tau = \frac{X_1 - \bar{X}}{S} \sqrt{\frac{n}{n-1}}$ 可知

$$\begin{aligned} t &= \frac{\frac{X_1 - \bar{X}}{S} \sqrt{\frac{n}{n-1}} \sqrt{n-2}}{\sqrt{n-1 - \frac{(X_1 - \bar{X})^2}{S^2} \cdot \frac{n}{n-1}}} \\ &= \frac{\sqrt{n} (X_1 - \bar{X}) \sqrt{n-2}}{\sqrt{(n-1)^2 S^2 - n (X_1 - \bar{X})^2}} \\ &= \frac{\sqrt{n(n-2)} (X_1 - \bar{X})}{\sqrt{(n-1) \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 - n (X_1 - \bar{X})^2}} \end{aligned}$$

注意到

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 - \frac{n}{n-1} (X_1 - \bar{X})^2 \\ &= \sum_{i=1}^n X_i^2 - n \bar{X}^2 - \frac{n}{n-1} X_1^2 - \frac{n}{n-1} \bar{X}^2 + \frac{2n}{n-1} X_1 \bar{X} \\ &= \sum_{i=2}^n X_i^2 - \frac{1}{n-1} X_1^2 - \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i \right)^2 + \frac{2}{n-1} X_1 \left(\sum_{i=1}^n X_i \right) \\ &= \sum_{i=2}^n X_i^2 - \frac{1}{n-1} \left[X_1^2 + 2X_1 \left(\sum_{i=1}^n X_i \right) + \left(\sum_{i=1}^n X_i \right)^2 \right] \\ &= \sum_{i=2}^n X_i^2 - \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=2}^n X_i \right)^2 \\ &= \sum_{i=2}^n (X_i - \bar{X}')^2 \end{aligned}$$

其中 $\bar{X}' = \frac{1}{n-1} \sum_{i=2}^n X_i$, 因而 $\left(\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 - \frac{n}{n-1} (X_1 - \bar{X})^2 \right) / \sigma^2 \sim \chi^2(n-2)$. 又 $X_1 - \bar{X} \sim N\left(0, \frac{n-1}{n} \sigma^2\right)$ 则有 $\frac{X_1 - \bar{X}}{\sqrt{\frac{n-1}{n} \sigma^2}} \sim N(0, 1)$ 根据 Fisher 定理可知

$\sum_{i=2}^n (X_i - \bar{X}')^2$ 与 $\bar{X}'$ 相互独立. 因而

$$\frac{X_1 - \bar{X}}{\sqrt{\frac{n-1}{n} \sigma^2}} / \sqrt{\left(\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 - \frac{n}{n-1} (X_1 - \bar{X})^2 \right) / n - 2} \sim t(n-2)$$

即 $t \sim t(n-2)$.

注：由于一般情形下，两两独立并不能推得相互独立，因此我们给出上述独立性的第二种证明方法

不妨记 $\mathbf{x} = (X_1, \dots, X_n)'$, 则

$$\begin{aligned} \sum_{i=2}^n (X_i - \bar{X}')^2 &= \mathbf{x}' \left[\begin{pmatrix} 0 & \\ & I_{n-1} \end{pmatrix} - \frac{1}{n-1} \begin{pmatrix} 0 \\ \mathbf{1}_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1}_{n-1}' \end{pmatrix} \right] \mathbf{x} \triangleq \mathbf{x}' A \mathbf{x} \\ X_1 - \bar{X} &= \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{0}_{n-1} \end{bmatrix} \mathbf{x} - \frac{1}{n} \mathbf{1}_n' \mathbf{x} \end{aligned}$$

又由 $\mathbf{x} \sim N_n(0, I_n)$, $\mathbf{x}'A\mathbf{x} \sim \chi^2(n-1)$ 且有 $\text{Cov}(AX, BX) = AB' = 0$, 根据 χ^2 分布与正态分布的独立性可知: $X_1 - \bar{X}$ 与 $\sum_{i=2}^n (X_i - \bar{X})^2$ 相互独立.

36. 设 $\begin{pmatrix} X_1 \\ Y_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} X_2 \\ Y_2 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} X_n \\ Y_n \end{pmatrix}$ 为来自二元正态分布 $N(\mu, \Sigma)$ 的独立同分布样本, 其中 $\mu = (\mu_1, \mu_2)^T$, $\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}$. 定义两个分量间的相关系数为

$$r(X, Y) = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2 \right]^{1/2}}$$

证明: 如果 $\rho = 0$, 则统计量

$$T = \sqrt{n-2} \frac{r(X, Y)}{\sqrt{1-r^2(X, Y)}} \sim t(n-2)$$

证: 对于给定的 $Y_1, \dots, Y_n$, 不妨对 $Y_1, \dots, Y_n$ 中心标准化, 即令 $Z_i = \frac{Y_i - \bar{Y}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}}$.

注意到 $\sum_{i=1}^n \bar{X}Z_i = \bar{X} \left(\sum_{i=1}^n Z_i \right) = 0$ 故 $r(X, Y) = \frac{\sum_{i=1}^n X_i Z_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}}$, 因此

$$\begin{aligned} t &= \sqrt{n-2} \frac{r(X, Y)}{\sqrt{1-r^2(X, Y)}} \\ &= \frac{\sqrt{n-2} \frac{\sum_{i=1}^n X_i Z_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}}}{\sqrt{1 - \frac{(\sum_{i=1}^n X_i Z_i)^2}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}}} \\ &= \frac{\sqrt{n-2} \sum_{i=1}^n X_i Z_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 - (\sum_{i=1}^n X_i Z_i)^2}} \end{aligned}$$

令 $\mathbf{x} = (X_1, \dots, X_n)'$, $\mathbf{z} = (Z_1, \dots, Z_n)'$. 因此

$$t = \frac{\sqrt{n-2} \mathbf{z}' \mathbf{x}}{\sqrt{\mathbf{x}' (I - \frac{1}{n} \mathbf{1}_n \mathbf{1}_n') - \mathbf{x}' \mathbf{z} \mathbf{z}' \mathbf{x}}}$$

不妨记

$$A = I - \frac{1}{n} \mathbf{1}_n \mathbf{1}_n' - \mathbf{z} \mathbf{z}'$$

可验证 A 为对称幂等矩阵, 即 $A^2 = A$, $A' = A$, 注意到 $\mathbf{z}' A = 0$, 因此由正态分布与 χ^2 分布的独立性可知:

$$\mathbf{z}' \mathbf{x} \text{ 与 } \mathbf{x}' \left(I - \frac{1}{n} \mathbf{1}_n \mathbf{1}_n' \right) - \mathbf{x}' \mathbf{z} \mathbf{z}' \mathbf{x} \text{ 独立}$$

又

$$\begin{aligned} \text{rank}(A) &= \text{tr}(A) \\ &= \text{tr}(I) - \frac{1}{n} \text{tr}(\mathbf{1}_n \mathbf{1}_n') - \frac{1}{n} \text{tr}(\mathbf{z} \mathbf{z}') \\ &= n - \frac{1}{n} \cdot n - \frac{1}{n} \cdot n \\ &= n - 2 \end{aligned}$$

故 $\mathbf{x}'A\mathbf{x}/\sigma_1^2 \sim \chi^2(n-2)$, 又 $\mathbf{x}/\sigma_1 \sim N_n(\mu_1/\sigma_1 \mathbf{1}_n, I)$ 注意到, 当 $Y_1, \dots, Y_n$ 给定时

$$\mathbb{E}[\mathbf{z}'\mathbf{x}/\sigma_1] = \mathbf{z}'\mathbb{E}[\mathbf{x}/\sigma_1] = \mu_1/\sigma_1 \mathbf{z}'\mathbf{1}_n = 0$$

$$\text{Var}(\mathbf{z}'\mathbf{x}/\sigma_1) = \mathbf{z}'\text{Cov}(\mathbf{x}/\sigma_1)\mathbf{z} = \mathbf{z}'\mathbf{z} = 1$$

因此 $\mathbf{z}'\mathbf{x}/\sigma_1 \sim N(0, 1)$, 故 $t \sim t(n-2)$. 又由于上述证明对于任意 $Y_1, \dots, Y_n$ 均成立, 因此 $t \sim t(n-2)$.

37. 设 $X \sim F(n, m)$, 证明: $nX/(m+nX) \sim \text{Beta}(n/2, m/2)$.

证: 不妨设 $\xi \sim \chi^2(n)$, $\eta \sim \chi^2(m)$ 且两者独立, 由 $X \sim F(n, m)$ 知, $X \stackrel{d}{=} \frac{\xi/n}{\eta/m}$, 故 $Y = \frac{1}{X} \stackrel{d}{=} \frac{\eta/m}{\xi/n} \sim F(m, n)$, 而 $Z = \frac{nX}{m+nX} \stackrel{d}{=} \frac{\xi}{\xi+\eta}$, 由 Γ 分布与 β 分布的关系可知 $\frac{\xi}{\xi+\eta} \sim \beta(n/2, m/2)$ 故 $Z \sim \beta(n/2, m/2)$.

38. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自 Weibull 分布的独立同分布样本, X_1 的概率密度为

$$f(x; \lambda) = \alpha \lambda x^{\alpha-1} e^{-\lambda x^\alpha} I_{[0, \infty)}(x)$$

证明: $2\lambda \sum_{i=1}^n X_i^\alpha \sim \chi^2(2n)$.

证: 令 $Y_1 = X_1^\alpha$, 则 $X_1 = Y_1^{\frac{1}{\alpha}}$, $dx_1 = \frac{1}{\alpha} y_1^{\frac{1}{\alpha}-1} dy_1$, 所以

$$\begin{aligned} f(y_1) &= \alpha \lambda y_1^{\frac{1}{\alpha}(\alpha-1)} e^{-\lambda y_1} \cdot \frac{1}{\alpha} y_1^{\frac{1}{\alpha}-1} I\{y_1 \geq 0\} \\ &= \lambda e^{-\lambda y_1} I\{y_1 \geq 0\} \end{aligned}$$

由此可知

$$Y_1 \sim \Gamma(\lambda, 1), \quad 2\lambda X_1^\alpha \sim \Gamma\left(\frac{1}{2}, 1\right) \sim \chi^2(2)$$

又因为 $X_1, \dots, X_n$ i.i.d., 所以 $2\lambda X_1^\alpha, \dots, 2\lambda X_n^\alpha$ i.i.d.; 由 χ^2 分布的可加性知

$$T = 2\lambda \sum_{i=1}^n X_i^\alpha \sim \chi^2(2n)$$

39. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体的独立同分布样本, 证明: $(X_1 - \bar{X})/S_n$ 与 $(n-1)Y/\sqrt{n(Y^2 + n-2)}$ 分布相等, 其中 $Y \sim t(n-2)$, $\bar{X}, S_n^2$ 分别为样本均值和方差.

证: 考虑统计量 $T = \frac{X_1 - \bar{X}}{S_n}$. 通过正交变换, 将样本向量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 变换为一组新的变量. 令 Q 为正交矩阵, 其第一行为 $(\frac{1}{\sqrt{n}}, \frac{1}{\sqrt{n}}, \dots, \frac{1}{\sqrt{n}})$, 并定义 $Z = QX$, 则 $Z_1 = \sqrt{n}\bar{X}$, 且 $Z_2, Z_3, \dots, Z_n$ 独立同分布于 $N(0, \sigma^2)$. 同时, 有 $\sum_{i=2}^n Z_i^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$. 由正交变换的性质, 可得

$$X_1 - \bar{X} = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{j=2}^n Z_j.$$

样本方差为

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=2}^n Z_j^2.$$

因此

$$T = \frac{X_1 - \bar{X}}{S_n} = \frac{\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{j=2}^n Z_j}{\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{j=2}^n Z_j^2}} = \frac{\sqrt{n-1}}{\sqrt{n}} \cdot \frac{\sum_{j=2}^n Z_j}{\sqrt{\sum_{j=2}^n Z_j^2}}.$$

令 $k = n - 1$, $W = \sum_{j=2}^n Z_j$, $V = \sum_{j=2}^n Z_j^2$, 则

$$T = \frac{\sqrt{k}}{\sqrt{n}} \cdot \frac{W}{\sqrt{V}}$$

现在考虑 $W/\sqrt{V}$. 令 Z_j 为独立同分布的 $N(0, 1)$ (假设 $\sigma = 1$, 由于尺度不变性), 则 W 和 V 相关. 引入统计量 $U = \frac{\sqrt{k}\bar{Z}}{S_z}$, 其中 $\bar{Z} = \frac{W}{k}$, $S_z^2 = \frac{1}{k-1} \sum_{j=2}^n (Z_j - \bar{Z})^2$, 则

$U \sim t_{k-1} = t_{n-2}$. 通过计算可得

$$\frac{W}{\sqrt{V}} = \sqrt{k} \cdot \frac{U}{\sqrt{U^2 + k - 1}} = \sqrt{n-1} \cdot \frac{U}{\sqrt{U^2 + n - 2}}$$

代入 T 的表达式

$$T = \frac{\sqrt{n-1}}{\sqrt{n}} \cdot \sqrt{n-1} \cdot \frac{U}{\sqrt{U^2 + n - 2}} = \frac{n-1}{\sqrt{n}} \cdot \frac{U}{\sqrt{U^2 + n - 2}} = \frac{(n-1)U}{\sqrt{n(U^2 + n - 2)}}.$$

由于 $U \sim t_{n-2}$, 令 $Y = U$, 则

$$T = \frac{(n-1)Y}{\sqrt{n(Y^2 + n - 2)}},$$

40. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 为分别来自 Γ 分布 $\Gamma(\alpha, \lambda_1)$ 和 $\Gamma(\alpha, \lambda_2)$ 的独立同分布样本, 且独立, 求 $\bar{X}/\bar{Y}$ 的分布.

解: 由于 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} \Gamma(\alpha, \lambda_1)$, 利用 Gamma 分布的可加性

$$\sum_{i=1}^n X_i \sim \Gamma(n\alpha, \lambda_1) \Rightarrow \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim \Gamma(n\alpha, n\lambda_1)$$

同理, 由 $Y_1, \dots, Y_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} \Gamma(\alpha, \lambda_2)$, 有

$$\sum_{i=1}^n Y_i \sim \Gamma(n\alpha, \lambda_2) \Rightarrow \bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i \sim \Gamma(n\alpha, n\lambda_2)$$

记

$$U = \sum_{i=1}^n X_i \sim \Gamma(n\alpha, \lambda_1), \quad V = \sum_{i=1}^n Y_i \sim \Gamma(n\alpha, \lambda_2) \Rightarrow \bar{X} = \frac{U}{n}, \quad \bar{Y} = \frac{V}{n}$$

因此

$$Z = \frac{\bar{X}}{\bar{Y}} = \frac{U}{V}$$

由于 $U \sim \Gamma(n\alpha, \lambda_1)$, $V \sim \Gamma(n\alpha, \lambda_2)$, 且 $U \perp V$, 我们可以对 U 和 V 进行尺度变换, 得到:

$$\frac{U}{\lambda_1} \sim \Gamma(n\alpha, 1), \quad \frac{V}{\lambda_2} \sim \Gamma(n\alpha, 1)$$

记

$$W = \frac{U/\lambda_1}{V/\lambda_2} = \frac{U\lambda_2}{V\lambda_1} \Rightarrow Z = \frac{U}{V} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} W$$

因为 $U/\lambda_1 \sim \Gamma(n\alpha, 1)$, 记为 A , $V/\lambda_2 \sim \Gamma(n\alpha, 1)$, 记为 B , 且 $A \perp B$, 于是

$$\frac{A}{B} \sim F(2n\alpha, 2n\alpha)$$

41. 设 $X \sim \Gamma(\alpha, 1)$, $Y \sim \Gamma(\alpha + 1/2, 1)$, 且二者独立, 证明: $2\sqrt{XY} \sim \Gamma(2\alpha, 1)$.

证: $\sqrt{X_1}\sqrt{X_2}$ 的密度分别为 (记 $Y_i = \sqrt{X_i}, i = 1, 2$)

$$\begin{aligned} p_1(y_1) &= 2y_1^{2\alpha-1}e^{-y_1^2}/\Gamma(\alpha), \quad y_1 > 0 \\ p_2(y_2) &= 2y_2^{2\alpha}e^{-y_2^2}/\Gamma\left(\alpha + \frac{1}{2}\right), \quad y_2 > 0 \end{aligned}$$

令 $T_1 = 2Y_1, T_2 = 1/Y_2$, 则 T_1 与 T_2 分别具有如下密度

$$\begin{aligned} f_1(t_1) &= \left(\frac{t_1}{2}\right)^{2\alpha-1} e^{-\frac{t_1^2}{4}}/\Gamma(\alpha), \quad t_1 > 0 \\ f_2(t_2) &= 2t_2^{-2\alpha-2}e^{-t_2^{-2}}/\Gamma\left(\alpha + \frac{1}{2}\right), \quad t_2 > 0 \end{aligned}$$

注意到 X_1 与 X_2 相互独立, 则有 T_1 与 T_2 相互独立, 其联合密度为

$$\begin{aligned} f(t_1, t_2) &= f_1(t_1)f_2(t_2) \\ &= 2^{-2\alpha+2}t_1^{2\alpha-1}t_2^{-2\alpha-2}e^{-\frac{t_1^2}{4}-t_2^{-2}}/\Gamma(\alpha)\Gamma\left(\alpha + \frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

利用 Legendre 倍量公式 $\Gamma(2\alpha) = 2^{2\alpha-1}\Gamma(\alpha)\Gamma\left(\alpha + \frac{1}{2}\right)/\sqrt{\pi}, \alpha > 0$, 则得

$$f(t_1, t_2) = 2t_1^{2\alpha-1}t_2^{-2\alpha-2}e^{-\frac{t_1^2}{4}-t_2^{-2}}/\Gamma(2\alpha)\sqrt{\pi}$$

应用随机变量商的密度公式得到 $Y = 2\sqrt{X_1X_2} = T_1/T_2$ 的密度为

$$\begin{aligned} g(x) &= \int_0^\infty tf(tx, t)dt \\ &= \int_0^\infty 2x^{2\alpha-1}t^{-2}e^{-\frac{t^2x^2}{4}-t^{-2}}/\Gamma(2\alpha)\sqrt{\pi}dt \\ &= \frac{x^{2\alpha-1}e^{-x}}{\Gamma(2\alpha)} \int_0^\infty 2e^{-(\frac{tx}{2}-\frac{1}{t})^2}/\sqrt{\pi}t^2 dt \end{aligned}$$

记 $u(x)$ 是上边最后一个等式中的积分部分, 则 $g(x) = x^{2\alpha-1}e^{-x}u(x)/\Gamma(2\alpha)$, 利用概率的性质及 Euler 积分有

$$\int_0^\infty g(x)dx = 1, \int_0^\infty x^{2\alpha-1}e^{-x} dx = \Gamma(2\alpha)$$

于是 $u(x) = 1$. Y 具有密度

$$g(x) = x^{2\alpha-1}e^{-x}/\Gamma(2\alpha), x > 0$$

即 $Y = 2\sqrt{X_1X_2}$ 服从 $\Gamma(2\alpha, 1)$ 分布.

42. 设 $X \sim N(\mu, 1)$, 证明: X^2 的累积分布函数是 μ^2 的递减函数.

证: 设 $X \sim N(\mu, 1)$, 则对于任意 $x > 0$, 有

$$F_\mu(x) = P(X^2 \leq x) = P(-\sqrt{x} \leq X \leq \sqrt{x}) = \Phi(\sqrt{x} - \mu) - \Phi(-\sqrt{x} - \mu)$$

其中 $\Phi(z)$ 表示标准正态分布的累积分布函数. 记

$$G(\mu) := \Phi(\sqrt{x} - \mu) - \Phi(-\sqrt{x} - \mu)$$

函数 $G(\mu)$ 在 $\mu \in \mathbb{R}$ 上可导, 导数为:

$$G'(\mu) = \frac{d}{d\mu} [\Phi(\sqrt{x} - \mu) - \Phi(-\sqrt{x} - \mu)] = -\phi(\sqrt{x} - \mu) + \phi(-\sqrt{x} - \mu)$$

利用 ϕ 是偶函数的性质, $\phi(-\sqrt{x} - \mu) = \phi(\sqrt{x} + \mu)$, 所以

$$G'(\mu) = -\phi(\sqrt{x} - \mu) + \phi(\sqrt{x} + \mu).$$

当 $\mu > 0$ 时, 由于 $\phi(z)$ 在 $z > 0$ 上单调递减, 且 $\sqrt{x} + \mu > \sqrt{x} - \mu$, 所以

$$\phi(\sqrt{x} + \mu) < \phi(\sqrt{x} - \mu)$$

因此 $G'(\mu) < 0$. 同理当 $\mu < 0$ 时, $G'(\mu) > 0$. 注意到 $G(\mu)$ 是偶函数, 即

$$G(-\mu) = \Phi(\sqrt{x} + \mu) - \Phi(-\sqrt{x} + \mu) = G(\mu)$$

故存在函数 $H(t)$, 使得

$$G(\mu) = H(\mu^2)$$

由于 $G(\mu)$ 在 $\mu > 0$ 上严格单调递减, 且为偶函数, 故 $H(t)$ 在 $t = \mu^2 \in [0, \infty)$ 上严格单调递减.

1.4 充分和完全统计量

43. 设 T, S 是两个统计量, 且 $S = \phi(T)$, 其中 ϕ 是一可测函数. 证明: (1) 如果 T 是完全的, 则 S 也是完全的; (2) 如果 T 是充分完全的, 且 ϕ 是一一映射, 则 S 也是充分完全的.

证: (1) 设 $S = \phi(T)$, 其中 ϕ 为可测函数. 欲证 S 完全, 令 g 为任一可测函数, 满足

$$\mathbb{E}_\theta[g(S)] = 0, \quad \forall \theta$$

由于 $S = \phi(T)$, 可将 $g(S)$ 写作函数 $h(T) := g(\phi(T))$, 于是有:

$$\mathbb{E}_\theta[h(T)] = \mathbb{E}_\theta[g(\phi(T))] = \mathbb{E}_\theta[g(S)] = 0, \quad \forall \theta$$

由于 T 是完全统计量, 得 $h(T) = 0$ 几乎处处, 即:

$$g(S) = g(\phi(T)) = 0 \quad a.s.$$

即 $g(S) = 0$ 几乎处处, 故 S 完全.

(2) 由 (1) 中结论可知, 当 $S = \phi(T)$, 且 T 完全, 且 ϕ 可测, 则 S 完全. 由于本题中 T 是充分完全统计量, 故 T 完全, 从而 S 完全. 因为 $S = \phi(T)$, 且 ϕ 是一一映射, 故存在 ϕ^{-1} 可定义, 使得:

$$T = \phi^{-1}(S)$$

即 T 是 S 的函数. 由于 T 是充分统计量, 且 $T = \psi(S)$ 为 S 的可测函数, 依据统计充分性的保持性 (充分性在可逆变换下保持), 可得 S 亦为充分统计量.

44. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自 Γ 分布 $\Gamma(\alpha, \lambda)$ 的独立同分布样本. 求 (1) 当 α 已知时, λ 的充分统计量; (2) 当 λ 已知时, α 的充分统计量.

解: (1) 样本的联合密度函数为

$$L(\lambda; \mathbf{x}) = \prod_{i=1}^n f(x_i | \alpha, \lambda) = \prod_{i=1}^n \left(\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x_i^{\alpha-1} e^{-\lambda x_i} \right)$$

整理得

$$L(\lambda; \mathbf{x}) = \left(\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \right)^n \left(\prod_{i=1}^n x_i^{\alpha-1} \right) \exp \left(-\lambda \sum_{i=1}^n x_i \right).$$

由因子分解定理, 令 $T(\mathbf{X}) = \sum_{i=1}^n X_i$, 则

$$L(\lambda; \mathbf{x}) = [\lambda^{n\alpha} \exp(-\lambda T(\mathbf{x}))] \cdot \left[\frac{1}{(\Gamma(\alpha))^n} \prod_{i=1}^n x_i^{\alpha-1} \right].$$

这里 $g(T(\mathbf{x}), \lambda) = \lambda^{n\alpha} \exp(-\lambda T(\mathbf{x}))$, 而 $h(\mathbf{x}) = \frac{1}{(\Gamma(\alpha))^n} \prod_{i=1}^n x_i^{\alpha-1}$ 不依赖于 λ , 所以, λ 的

充分统计量是 $T = \sum_{i=1}^n X_i$.

(2) 联合密度

$$L(\alpha; \mathbf{x}) = \prod_{i=1}^n f(x_i | \alpha, \lambda) = \prod_{i=1}^n \left(\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x_i^{\alpha-1} e^{-\lambda x_i} \right)$$

整理

$$L(\alpha; \mathbf{x}) = \left[\lambda^{n\alpha} \left(\frac{1}{\Gamma(\alpha)} \right)^n \exp \left((\alpha - 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i \right) \right] \cdot \left[\exp \left(-\lambda \sum_{i=1}^n x_i \right) \right].$$

由因子分解定理, 令 $T(\mathbf{X}) = \sum_{i=1}^n \ln X_i$, 则:

$$g(T(\mathbf{x}), \alpha) = \lambda^{n\alpha} \left(\frac{1}{\Gamma(\alpha)} \right)^n \exp((\alpha - 1)T(\mathbf{x})).$$

而 $h(\mathbf{x}) = \exp \left(-\lambda \sum_{i=1}^n x_i \right)$ 不依赖于 α . 因此, α 的充分统计量是 $T = \sum_{i=1}^n \ln X_i$.

45. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自 $N(\theta, \theta^2)$ ($\theta > 0$) 的独立同分布样本. 问 $\bar{X}$ 是否仍为充分统计量?

解: 样本联合密度函数为

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_n) &= \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\theta} e^{-\frac{(x_i - \theta)^2}{2\theta^2}} \\ &= (\sqrt{2\pi}\theta)^{-n} e^{-\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \theta)^2}{2\theta^2}} \\ &= (\sqrt{2\pi}\theta)^{-n} e^{-\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 - 2\theta \sum_{i=1}^n x_i + n\theta^2}{2\theta^2}} \\ &= (\sqrt{2\pi}\theta)^{-n} e^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 - 2\theta \sum_{i=1}^n x_i}{2\theta^2}} \end{aligned}$$

令 $T(\mathbf{X}) = (T_1(\mathbf{X}), T_2(\mathbf{X})) = \left(\sum_{i=1}^n X_i, \sum_{i=1}^n X_i^2 \right)$, 取

$$g(t, \theta) = (\sqrt{2\pi}\theta)^{-n} e^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 - 2\theta \sum_{i=1}^n x_i}{2\theta^2}}, h(x) = 1$$

则由因子分解定理可知 $T(\mathbf{X})$ 是充分统计量, 但 $T(\mathbf{X})$ 与 $\bar{X}$ 不一一对应, 故 $\bar{X}$ 不是充分统计量.

46. 设样本 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 相互独立, 且 Y_i 服从 Poisson 分布 $P(\lambda_i)$. 另外, 假设

$$\ln \lambda_i = \alpha + \beta x_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

其中 x_i 为已知常数. 求 α, β 的最小充分统计量.

解: 由于 Y_i 独立, 联合概率函数为

$$L(\alpha, \beta; \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^n f(y_i; \lambda_i) = \prod_{i=1}^n \frac{e^{-\lambda_i} \lambda_i^{y_i}}{y_i!}$$

代入 $\lambda_i = e^{\alpha + \beta x_i}$

$$L(\alpha, \beta; \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^n \frac{e^{-e^{\alpha + \beta x_i}} (e^{\alpha + \beta x_i})^{y_i}}{y_i!} = \prod_{i=1}^n \frac{e^{-e^{\alpha + \beta x_i}} e^{(\alpha + \beta x_i)y_i}}{y_i!}$$

将似然函数写为

$$L(\alpha, \beta; \mathbf{y}) = \left[\prod_{i=1}^n \frac{1}{y_i!} \right] \cdot \exp \left\{ \sum_{i=1}^n \left[-e^{\alpha + \beta x_i} + (\alpha + \beta x_i) y_i \right] \right\}$$

令 $h(\mathbf{y}) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{y_i!}$, $g(T(\mathbf{y}); \alpha, \beta) = \exp \left\{ \sum_{i=1}^n \left[-e^{\alpha + \beta x_i} + (\alpha + \beta x_i) y_i \right] \right\}$. 注意指数部分

$$\sum_{i=1}^n \left[-e^{\alpha + \beta x_i} + (\alpha + \beta x_i) y_i \right] = -\sum_{i=1}^n e^{\alpha + \beta x_i} + \alpha \sum_{i=1}^n y_i + \beta \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

因此由因子分解定理, 充分统计量为

$$T(\mathbf{Y}) = \left(\sum_{i=1}^n Y_i, \sum_{i=1}^n x_i Y_i \right)$$

47. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自 $N(0, \sigma^2)$ 的独立同分布样本, 其中 $\sigma > 0$ 为参数. 证

明: 统计量 $\left(\sum_{i=1}^n X_i, \sum_{i=1}^n X_i^2 \right)$ 是充分的但不是有界完全的.

解: 联合概率密度为

$$f(x_1, \dots, x_n; \sigma) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp \left(-\frac{x_i^2}{2\sigma^2} \right) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp \left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n x_i^2 \right).$$

取

$$g(t_1, t_2; \sigma) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp \left(-\frac{t_2}{2\sigma^2} \right), \quad h(x) = 1$$

则

$$f(x; \sigma) = g(T_1(x), T_2(x); \sigma) \cdot h(x)$$

因此, T 是充分统计量.

定义

$$h(T) = \begin{cases} \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n X_i^2}}, & \text{如果 } \sum_{i=1}^n X_i^2 > 0 \\ 0, & \text{如果 } \sum_{i=1}^n X_i^2 = 0 \end{cases}$$

由柯西-施瓦茨不等式

$$\left| \sum_{i=1}^n X_i \right| \leq \sqrt{n} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n X_i^2}$$

所以

$$|h(T)| = \left| \frac{\sum X_i}{\sqrt{\sum X_i^2}} \right| \leq \sqrt{n}$$

故 $h(T)$ 有界. 由于 $X_i \sim N(0, \sigma^2)$, 联合分布关于原点对称 (即分布满足 $f(x) = f(-x)$), 且 $h(T)$ 是奇函数 (即 $h(-T) = -h(T)$), 因此:

$$E_\sigma[h(T)] = 0, \quad \forall \sigma > 0.$$

显然 $h(T)$ 不恒为零 (例如当 $\sum X_i > 0$ 时, $h(T) > 0$). 因此存在非零有界函数 $h(T)$ 使得 $E_\sigma[h(T)] = 0$ 对所有 $\sigma > 0$ 成立, 故 T 不是有界完全的.

48. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自均匀分布 $U(\theta - 1/2, \theta + 1/2)$ 的独立同分布样本, 其中 $\theta \in \mathbb{R}$ 为参数. 证明: $(X_{(1)}, X_{(n)})$ 不是完全统计量.

解: 由于 $X_i \sim U\left(\theta - \frac{1}{2}, \theta + \frac{1}{2}\right)$, 令

$$U_i = X_i - \left(\theta - \frac{1}{2}\right) \sim U(0, 1)$$

则

$$X_{(1)} = \theta - \frac{1}{2} + U_{(1)}, \quad X_{(n)} = \theta - \frac{1}{2} + U_{(n)}$$

因此

$$X_{(n)} - X_{(1)} = U_{(n)} - U_{(1)}$$

考虑函数

$$g(x, y) = y - x - \frac{n-1}{n+1}$$

于是

$$\mathbb{E}[g(T)] = \mathbb{E}\left[X_{(n)} - X_{(1)} - \frac{n-1}{n+1}\right] = \frac{n-1}{n+1} - \frac{n-1}{n+1} = 0$$

虽然期望为零, 但

$$g(T) = X_{(n)} - X_{(1)} - \frac{n-1}{n+1}$$

并不恒为零, 因为 $X_{(n)} - X_{(1)}$ 是随机变量, 其值随样本变化, 并不总是等于 $\frac{n-1}{n+1}$, 因此 $(X_{(1)}, X_{(n)})$ 不是完全统计量.

49. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自均匀分布 $U(-\theta, \theta)$ 的独立同分布样本, 其中 $\theta > 0$ 为参数. 记 $T_1 = X_{(n)} - X_{(1)}, T_2 = \max\{X_{(n)}, -X_{(1)}\}$. (1) 证明 T_2 是充分统计量, 且 T_1/T_2 与 T_2 独立; (2) 求 $T_1/(2T_2)$ 的分布.

50. 设 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 相互独立, 且 $Y_i \sim N(\alpha + \beta x_i, \sigma^2)$, 其中 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为给定的常数, $\alpha, \beta, \sigma > 0$ 为参数. 求充分与完全统计量.

证明：由 $Y_1, \dots, Y_n$ 相互独立且 $Y_i \sim N(\alpha + \beta x_i, \sigma^2)$ 可知

$$f_{Y_i}(y_i) = (2\pi\sigma^2)^{-\frac{1}{2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}(y_i - \alpha - \beta x_i)^2\right\}$$

因此

$$\begin{aligned} f_{\theta}(y_1, \dots, y_n) &= (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \alpha - \beta x_i)^2\right\} \\ &= (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \left[\sum_{i=1}^n y_i^2 + n\alpha^2 + \beta^2 \sum_{i=1}^n x_i^2 \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - 2\alpha \sum_{i=1}^n y_i - 2\beta \sum_{i=1}^n x_i y_i + 2\alpha\beta \sum_{i=1}^n x_i \right] \right\} \\ &= (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \left[n\alpha^2 + \beta^2 \sum_{i=1}^n x_i^2 + 2\alpha\beta \sum_{i=1}^n x_i \right] \right\} \\ &\quad \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \left[\sum_{i=1}^n y_i^2 - 2\alpha \sum_{i=1}^n y_i - 2\beta \sum_{i=1}^n x_i y_i \right] \right\} \end{aligned}$$

为指数族，参数空间均包含开集有内点，故 $T = \left(\sum_{i=1}^n Y_i^2, \sum_{i=1}^n Y_i, \sum_{i=1}^n x_i Y_i \right)$ 为 $(\alpha, \beta, \sigma^2)$ 的充分完备统计量。

51. 设 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 为分别来自总体 $N(\mu, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu, \sigma_2^2)$ 的独立同分布样本，且全体独立。当 $\sigma_1^2/\sigma_2^2 = c$ 为常数时，求充分完全统计量。

解：联合密度

$$\begin{aligned} L(\mu, \sigma^2) &= \prod_{i=1}^m \frac{1}{\sqrt{2\pi c\sigma^2}} \exp\left[-\frac{(X_i - \mu)^2}{2c\sigma^2}\right] \cdot \prod_{j=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left[-\frac{(Y_j - \mu)^2}{2\sigma^2}\right] \\ &= (2\pi c\sigma^2)^{-m/2} (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp\left[-\frac{1}{2c\sigma^2} \sum_{i=1}^m (X_i - \mu)^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{j=1}^n (Y_j - \mu)^2\right] \end{aligned}$$

指数部分

$$-\frac{1}{2c\sigma^2} S_{XX} - \frac{1}{2\sigma^2} S_{YY} + \frac{\mu}{c\sigma^2} S_X + \frac{\mu}{\sigma^2} S_Y - \frac{\mu^2}{2\sigma^2} \left(\frac{m}{c} + n \right).$$

这是指数族且自然参数空间包含 2 维矩形，即包含开集有内点，即

$$\left(\sum_{i=1}^m X_i + c \sum_{j=1}^n Y_j, \sum_{i=1}^m X_i^2 + c \sum_{j=1}^n Y_j^2 \right)$$

是 (μ, σ_2^2) 的充分完全统计量。

52. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的独立同分布样本，总体 X 的概率密度为 $\theta^{-1} e^{-(x-\theta)/\theta} I_{[\theta, \infty)}(x)$ ，其中 $\theta > 0$ 为参数。(1) 求 θ 的最小充分统计量；(2)* 证明上述最小充分统计量是完全的。

解：(1) 联合密度为

$$f(x_1, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n \left[\frac{1}{\theta} e^{-\frac{x_i - \theta}{\theta}} I_{[\theta, \infty)}(x_i) \right]$$

化简指数部分

$$\sum_{i=1}^n -\frac{x_i - \theta}{\theta} = -\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i + \frac{n\theta}{\theta} = -\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i + n.$$

因此

$$f(x_1, \dots, x_n; \theta) = \theta^{-n} e^n \cdot e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i} \cdot \prod_{i=1}^n I_{[\theta, \infty)}(x_i)$$

因为要所有 $x_i \geq \theta$, 即 $x_{(1)} \geq \theta$, 所以

$$f(x_1, \dots, x_n; \theta) = \theta^{-n} e^n \cdot e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i} \cdot I_{[\theta, \infty)}(x_{(1)}).$$

根据因子分解定理, 联合密度可写成

$$f(x_1, \dots, x_n; \theta) = g_\theta(T_1, T_2) \cdot h(x_1, \dots, x_n),$$

其中

$$T_1 = X_{(1)} = \min(X_1, \dots, X_n), \quad T_2 = \sum_{i=1}^n X_i.$$

取

$$g_\theta(t_1, t_2) = \theta^{-n} e^n e^{-t_2/\theta} \cdot I_{[\theta, \infty)}(t_1), \quad h(x_1, \dots, x_n) = 1$$

因此 $(X_{(1)}, \sum_{i=1}^n X_i)$ 是充分统计量. 且该充分统计量已在形式上达到最简, 即也是极小充分统计量.

(2) 设 $S = \sum_{i=1}^n x_i$, 假设对任意 $\theta > 0$,

$$E_\theta[g(T_1, T_2)] = 0$$

其中 $T_1 = X_{(1)}, T_2 = S$. 即

$$\int_{\theta}^{\infty} \int_{nt}^{\infty} g(t, u) \cdot \frac{n}{\theta^n \Gamma(n-1)} (u - nt)^{n-2} e^{-(u-n\theta)/\theta} du dt = 0$$

令 $z = u - nt$, 则 $u = nt + z$, $z > 0$, 雅可比为 1. 于是

$$\int_{t=\theta}^{\infty} \int_{z=0}^{\infty} g(t, nt+z) \cdot \frac{n}{\theta^n \Gamma(n-1)} z^{n-2} e^{-(nt+z-n\theta)/\theta} dz dt = 0$$

指数部分

$$e^{-(nt+z-n\theta)/\theta} = e^{-n(t-\theta)/\theta} \cdot e^{-z/\theta}$$

所以

$$\frac{n}{\theta^n \Gamma(n-1)} \int_{\theta}^{\infty} e^{-n(t-\theta)/\theta} \left[\int_0^{\infty} g(t, nt+z) z^{n-2} e^{-z/\theta} dz \right] dt = 0$$

两边乘以 $\theta^n \Gamma(n-1)/n$ 得

$$\int_{\theta}^{\infty} e^{-n(t-\theta)/\theta} \left[\int_0^{\infty} g(t, nt+z) z^{n-2} e^{-z/\theta} dz \right] dt = 0, \quad \forall \theta > 0$$

令 $h(t) = \int_0^{\infty} g(t, nt+z) z^{n-2} e^{-z/\theta} dz$, 则上式是

$$\int_{\theta}^{\infty} e^{-n(t-\theta)/\theta} h(t) dt = 0, \quad \forall \theta > 0$$

换元 $y = t - \theta \geq 0$

$$\int_0^\infty e^{-ny/\theta} h(y + \theta) dy = 0, \quad \forall \theta > 0$$

这是 $h(y + \theta)$ 关于 y 的拉普拉斯变换在 $\lambda = n/\theta$ 处为零, 对所有 $\lambda > 0$ 成立. 由拉普拉斯变换的唯一性, $h(y + \theta) = 0$ 对几乎所有 $y \geq 0$ 和所有 $\theta > 0$ 成立. 这意味着 $h(t) = 0$ 对几乎所有 $t > 0$ 成立. 于是

$$\int_0^\infty g(t, nt + z) z^{n-2} e^{-z/\theta} dz = 0, \quad \forall t > 0, \theta > 0$$

固定 t , 这又是 $z \mapsto g(t, nt + z) z^{n-2}$ 的拉普拉斯变换在 $1/\theta$ 处为零, 对所有正参数成立, 所以

$$g(t, nt + z) z^{n-2} = 0 \quad \text{a.s. } z > 0.$$

由于 $z^{n-2} > 0$ a.s., 得 $g(t, nt + z) = 0$ a.s. $z > 0$, 即 $g(t, u) = 0$ a.s. $u > nt$. 因此 $g = 0$ a.s. 证毕.

*53. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自均匀分布总体 $U(\theta_1, \theta_2)$ 的独立同分布样本, 证明: $(X_{(1)}, X_{(n)})$ 是完全统计量.

解: 证明过程些许超纲以及过于繁琐, 详见陈希儒 (1997).

54. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, g, h 为两个可测函数, $1 \leq k < n$, 证明: $g(X_1, X_2, \dots, X_k)$ 与 $h(X_{k+1}, X_{k+2}, \dots, X_n)$ 独立.

解: 由 $(X_1, X_2, \dots, X_k)$ 与 $(X_{k+1}, X_{k+2}, \dots, X_n)$ 独立, 显然其可测函数亦独立.

引理 1.1

已知 $\mathbf{U}$ 与 $\mathbf{V}$ 独立, 且 $Y = \varphi(\mathbf{U})$, 其中 $\varphi = g$, $Z = \psi(\mathbf{V})$, 其中 $\psi = h$.

一般事实: 若 U 与 V 独立, f 和 t 是可测函数, 则 $f(U)$ 与 $t(V)$ 独立.



证明: 取任意可测集 A, B ,

$$P(f(U) \in A, t(V) \in B) = P(U \in f^{-1}(A), V \in t^{-1}(B)).$$

由于 U 与 V 独立, 上式等于

$$P(U \in f^{-1}(A)) \cdot P(V \in t^{-1}(B)) = P(f(U) \in A) \cdot P(t(V) \in B).$$

所以 $f(U)$ 与 $t(V)$ 独立.

55. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自 Γ 分布 $\Gamma(\alpha, \lambda)$ 的独立同分布样本, 证明: $\sum_{i=1}^n X_i$ 与 $\sum_{i=1}^n [\ln X_i - \ln X_{(1)}]$ 独立.

解: 样本联合密度

$$f(\mathbf{x}; \alpha, \lambda) = \frac{\lambda^{n\alpha}}{[\Gamma(\alpha)]^n} \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\alpha-1} e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i}$$

即

$$f(\mathbf{x}; \alpha, \lambda) = \frac{\lambda^{n\alpha}}{[\Gamma(\alpha)]^n} \exp \left[(\alpha - 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i - \lambda \sum_{i=1}^n x_i \right].$$

关于 λ 完全, 因为是指指数族, 参数空间 $\lambda > 0$ 有内点, 因此

$$T_1 = \sum_{i=1}^n X_i, \quad T_2 = \prod_{i=1}^n X_i$$

是 (α, λ) 的完全统计量. 我们固定 α . 作变换: 令 $Y_i = \lambda X_i$, 则 $Y_i \sim \Gamma(\alpha, 1)$, 与 λ 无关. 那么

$$\ln X_i = \ln Y_i - \ln \lambda.$$

于是

$$\ln X_i - \ln X_{(1)} = (\ln Y_i - \ln \lambda) - (\ln Y_{(1)} - \ln \lambda) = \ln Y_i - \ln Y_{(1)}.$$

因此

$$V = \sum_{i=1}^n (\ln Y_i - \ln Y_{(1)})$$

只依赖于 Y_i , 而 Y_i 的分布与 λ 无关. 所以 V 的分布与 λ 无关. 因此由 Basu 定理可得二者独立.

56. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $N(0, \sigma^2)$ 的独立同分布样本, 证明: $\bar{X}/S_n$ 与 $\sum_{i=1}^n X_i^2$ 独立.

解: 对 $\bar{X}/S_n$ 分子分母同除 σ , 并将 S_n/σ 放入根号下, 易知其服从非标准的 t 分布 (正态样本均值和样本方差独立). 样本联合密度

$$f(x_1, \dots, x_n; \sigma^2) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp \left[-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n x_i^2 \right].$$

由指数族形式

$$f(\mathbf{x}; \sigma^2) = \exp \left[-\frac{1}{2\sigma^2} \sum x_i^2 - \frac{n}{2} \ln(2\pi\sigma^2) \right].$$

自然参数 $\eta = -\frac{1}{2\sigma^2}$ 参数空间 $\sigma^2 > 0$ 对应 $\eta < 0$ 包含内点 (开区间), 所以 $\sum_{i=1}^n X_i^2$ 是完全充分统计量.

57. 设 X, Y 独立且均服从 $N(0, \sigma^2)$, 证明: $X^2 + Y^2$ 与 $X/\sqrt{X^2 + Y^2}$ 独立.

解: 易知 $X^2 + Y^2$ 是完备统计量 (证明思路类似 56 题), 右式分子分母同除 σ 后均标准化为不含参数的随机变量的运算, 因此右式整体分布与参数无关, 为辅助统计量, 因此二式独立.

58. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自均匀分布 $U(a, b)$ 的独立同分布样本, $-\infty < a < b < \infty$. 证明: 对于任何 a 和 b , $(X_{(i)} - X_{(1)}) / (X_{(n)} - X_{(1)}), i = 2, 3, \dots, n-1$ 独立于 $(X_{(1)}, X_{(n)})$.

证明: 不妨令 $Y_i = \frac{X_i - a}{b - a}$, 由 $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. $\sim U(a, b)$ 可知, $Y_1, \dots, Y_n$ i.i.d. $\sim U(0, 1)$. 而

$$\frac{X_{(i)} - X_{(1)}}{X_{(n)} - X_{(1)}} = \frac{Y_{(i)} - Y_{(1)}}{Y_{(n)} - Y_{(1)}}$$

分布与参数 a, b 无关, 故 $\frac{X_{(i)} - X_{(1)}}{X_{(n)} - X_{(1)}} (i = 2, \dots, n-1)$ 均为辅助统计量. 又对于样本 $X_1, \dots, X_n$ 有密度函数

$$f(x_1, \dots, x_n; a, b) = \frac{1}{(b-a)^n} I_{(a < X_{(1)} \leq X_{(n)} < b)}$$

故 $T = (X_{(1)}, X_{(n)})$ 为充分统计量, 又 T 为完备统计量 (由本章 53 题可知), 故 T 为充分完备统计量. 由 Basu 定理可知, 对于任何 a 和 b , $\frac{X_{(i)} - X_{(1)}}{X_{(n)} - X_{(1)}} (i = 2, \dots, n-1)$ 独立于 $(X_{(1)}, X_{(n)})$.

59. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自均匀分布总体 $U(0, \theta)$ 的独立同分布样本, 证明: $X_1/X_{(n)}$ 与 $X_{(n)}$ 独立.

证: 由于统计量 T_n 的概率密度为

$$f(t; \theta) = \begin{cases} \frac{nt^{n-1}}{\theta^n}, & 0 < t < \theta, \\ 0, & \text{否则,} \end{cases}$$

又设 $\psi(T)$ 满足 $E_\theta[\psi(T)] = 0, \forall \theta > 0$, 即

$$\int_0^\theta \psi(t) f(t; \theta) dt = 0, \forall \theta > 0$$

即

$$\int_0^\theta \psi(t) t^{n-1} dt = 0, \forall \theta > 0$$

两边关于 θ 求导, 有

$$\psi(\theta) \theta^{n-1} = 0, \forall \theta > 0$$

即

$$\psi(\theta) = 0, \forall \theta > 0$$

所以 $T_n = X_{(n)}$ 是完全的.

60. 设 $X_i, i = 1, 2, 3$ 独立且均服从指数分布 $\text{Exp}(\lambda)$. 记 $Y_1 = X_1 + X_2 + X_3, Y_2 = X_1/(X_1 + X_2), Y_3 = (X_1 + X_2)/(X_1 + X_2 + X_3)$. Y_1, Y_2, Y_3 独立吗?

解: 作变换 $\begin{cases} Y_1 = X_1 + X_2 + X_3 \\ Y_2 = \frac{X_1}{X_1 + X_2} \\ Y_3 = \frac{X_1 + X_2}{X_1 + X_2 + X_3} \end{cases}$ 则 $\begin{cases} X_1 = Y_1 Y_2 Y_3 \\ X_2 = Y_1 Y_3 - Y_1 Y_2 Y_3 \\ X_3 = Y_1 - Y_1 Y_3 \end{cases}$, 所以变换 Jacobi 为 $\frac{\partial(x_1, x_2, x_3)}{\partial(y_1, y_2, y_3)^T} = y_1^2 y_3$. 由

$$f(x_1, x_2, x_3) = \lambda^3 e^{-\lambda(x_1 + x_2 + x_3)} I\{x_{(1)} \geq 0\}$$

可得

$$f(y_1, y_2, y_3) = \lambda^3 e^{-\lambda y_1} y_1^2 y_3 I\{y_1 \geq 0; 0 \leq y_2, y_3 \leq 1\}.$$

又因为

$$\begin{aligned} Y_1 = X_1 + X_2 + X_3 &\sim \Gamma(\lambda, 3), \quad \text{即 } f(y_1) = \frac{1}{2}\lambda^3 e^{-\lambda y_1} y_1^2 \cdot I\{y_1 \geq 0\}, \\ Y_2 = \frac{X_1}{X_1 + X_2} &\sim Be(1, 1), \quad \text{即 } f(y_2) = 1 \cdot I\{0 \leq y_2 \leq 1\}, \\ Y_3 = \frac{X_1 + X_2}{X_1 + X_2 + X_3} &\sim Be(2, 1), \quad \text{即 } f(y_3) = 2y_3 \cdot I\{0 \leq y_3 \leq 1\}. \end{aligned}$$

这时有 $f(y_1, y_2, y_3) = f(y_1)f(y_2)f(y_3)$, 所以 Y_1, Y_2, Y_3 独立.

61. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自指数分布 $\text{Exp}(\lambda)$ 的独立同分布样本, 其中 $\lambda > 0$ 为参数. 证明: $\bar{X}$ 与 $X_{(1)}/X_{(n)}$ 独立.

解: 样本联合概率密度

$$f(x_1, \dots, x_n | \lambda) = \lambda^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i}, \quad x_i > 0.$$

则

$$f(\mathbf{x} | \lambda) = \exp[n \ln \lambda - \lambda T(\mathbf{x})] \cdot 1_{\{x_i > 0\}}.$$

为指数族. 其中 $T(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n X_i$ 这里

$$\eta = -\lambda, \quad \lambda > 0 \Rightarrow \eta \in (-\infty, 0).$$

参数空间 $\Theta_\eta = (-\infty, 0)$ 包含一个开区间有内点, 因此 $\bar{X}$ 是完备的. 对于 i.i.d. $\text{Exp}(\lambda)$, 设 Y_i 为独立指数随机变量:

$$X_{(1)} \sim \text{Exp}(n\lambda), \quad X_{(2)} - X_{(1)} \sim \text{Exp}((n-1)\lambda), \dots, X_{(n)} - X_{(n-1)} \sim \text{Exp}(\lambda),$$

且相互独立, 有

$$(X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)}) \stackrel{d}{=} \left(\frac{Y_1}{n}, \frac{Y_1}{n} + \frac{Y_2}{n-1}, \dots, \frac{Y_1}{n} + \frac{Y_2}{n-1} + \dots + \frac{Y_n}{1} \right).$$

令 $Y'_j = \lambda Y_j$, 则 $Y'_j \sim \text{Exp}(n-j+1)$ 不依赖于 λ , 于是

$$X_{(1)}/X_{(n)} = \frac{Y_1}{Y_1 + c_2 Y_2 + \dots + c_n Y_n} = \frac{Y'_1}{Y'_1 + c_2 Y'_2 + \dots + c_n Y'_n}.$$

为辅助统计量. 因此由 Basu 定理得二者独立.

62. 设样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且 $X_i \sim N(t_i \theta, 1)$, 其中 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 是非零的已知常数, θ 为参数. (1) 求 θ 的充分完全统计量; (2) 记 $\hat{\theta} = \sum_{i=1}^n t_i X_i / \sum_{i=1}^n t_i^2$, 证明: $\hat{\theta}$ 与

$$\sum_{i=1}^n (X_i - t_i \hat{\theta})^2 \text{ 独立.}$$

证: (1) 样本的联合概率密度函数为

$$f(x_1, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{1}{2} (x_i - t_i \theta)^2 \right]$$

指数部分

$$\sum_{i=1}^n -\frac{1}{2} (x_i - t_i \theta)^2 = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i^2 + \theta \sum_{i=1}^n t_i x_i - \frac{1}{2} \theta^2 \sum_{i=1}^n t_i^2$$

因此

$$f(\mathbf{x}; \theta) = h(\mathbf{x}) \exp \left[\theta \cdot \sum_{i=1}^n t_i x_i - \frac{1}{2} \theta^2 \sum_{i=1}^n t_i^2 \right]$$

其中

$$h(\mathbf{x}) = (2\pi)^{-n/2} \exp \left(-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i^2 \right)$$

其中

$$\eta(\theta) = \theta, \quad T(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n t_i X_i, \quad B(\theta) = \frac{1}{2} \theta^2 \sum_{i=1}^n t_i^2.$$

自然参数空间是 $\mathbb{R}$ (非空开集), 因此 $T(\mathbf{X}) = \sum_{i=1}^n t_i X_i$ 是 θ 完全统计量.

(2) 由 (1) 易知 $\hat{\theta}$ 也是完全统计量. 我们有

$$X_i - t_i \hat{\theta} = X_i - t_i \cdot \frac{\sum_{j=1}^n t_j X_j}{\sum_{j=1}^n t_j^2}$$

令 $Y_i = X_i - t_i \theta \sim N(0, 1)$, 那么

$$X_i = Y_i + t_i \theta$$

代入 $\hat{\theta}$

$$\hat{\theta} = \frac{\sum t_i (Y_i + t_i \theta)}{\sum t_i^2} = \theta + \frac{\sum t_i Y_i}{\sum t_i^2}$$

于是

$$X_i - t_i \hat{\theta} = Y_i + t_i \theta - t_i \left[\theta + \frac{\sum t_j Y_j}{\sum t_j^2} \right] = Y_i - \frac{t_i \sum t_j Y_j}{\sum t_j^2}$$

可见 $X_i - t_i \hat{\theta}$ 的表达式不依赖于 θ , 只依赖于 $Y_1, \dots, Y_n$, 是辅助统计量, 由 Basu 定理易知二者独立.

63. 设 $\begin{pmatrix} X_1 \\ Y_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} X_2 \\ Y_2 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} X_n \\ Y_n \end{pmatrix}$ 为来自二元正态分布 $N(\mu, \Sigma)$ 的独立同分布样本, 其中 $\mu = (\mu_1, \mu_2)^T, \Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}$. 分别记两组样本的均值与方差为 $\bar{X}, S_x^2$ 和 $\bar{Y}, S_y^2$, 再记 $S_{xy}^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})/n$. 证明: $(\bar{X}, \bar{Y})$ 与 (S_x^2, S_y^2, S_{xy}^2) 独立.

证: 令 $\mathbf{Z}_i = (X_i, Y_i)^T \sim N_2(\mu, \Sigma), \text{i.i.d.}, i = 1, \dots, n$. 样本联合密度

$$f(\mathbf{Z}_1, \dots, \mathbf{Z}_n; \mu) = (2\pi)^{-n} |\Sigma|^{-n/2} \exp \left[-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (\mathbf{Z}_i - \mu)^T \Sigma^{-1} (\mathbf{Z}_i - \mu) \right].$$

展开二次型

$$\sum_{i=1}^n (\mathbf{Z}_i - \mu)^T \Sigma^{-1} (\mathbf{Z}_i - \mu) = \sum_{i=1}^n \mathbf{Z}_i^T \Sigma^{-1} \mathbf{Z}_i - 2\mu^T \Sigma^{-1} \sum_{i=1}^n \mathbf{Z}_i + n\mu^T \Sigma^{-1} \mu$$

因此

$$f(\mathbf{Z}; \mu) = |\Sigma|^{-n/2} (2\pi)^{-n} \exp \left[-\frac{1}{2} \sum \mathbf{Z}_i^T \Sigma^{-1} \mathbf{Z}_i + \mu^T \Sigma^{-1} \sum_{i=1}^n \mathbf{Z}_i - \frac{n}{2} \mu^T \Sigma^{-1} \mu \right].$$

参数空间 $\mu \in \mathbb{R}^2$ 是 2 维自然参数的满秩指数族. $\bar{\mathbf{Z}} = (\bar{X}, \bar{Y})$ 是充分完备统计量.

令 $\mathbf{Z}_i = \mu + \boldsymbol{\varepsilon}_i$, 其中 $\boldsymbol{\varepsilon}_i \sim N_2(0, \Sigma)$. 则

$$\bar{\mathbf{Z}} = \mu + \bar{\boldsymbol{\varepsilon}}, \quad \bar{\boldsymbol{\varepsilon}} \sim N_2\left(0, \frac{1}{n}\Sigma\right).$$

$$X_i - \bar{X} = \varepsilon_i^{(1)} - \bar{\varepsilon}^{(1)}$$

$$Y_i - \bar{Y} = \varepsilon_i^{(2)} - \bar{\varepsilon}^{(2)}$$

其中 $\boldsymbol{\varepsilon}_i = \left(\varepsilon_i^{(1)}, \varepsilon_i^{(2)}\right)^T$. 因此

$$S_x^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\varepsilon_i^{(1)} - \bar{\varepsilon}^{(1)}\right)^2,$$

$$S_y^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\varepsilon_i^{(2)} - \bar{\varepsilon}^{(2)}\right)^2,$$

$$S_{xy}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\varepsilon_i^{(1)} - \bar{\varepsilon}^{(1)}\right) \left(\varepsilon_i^{(2)} - \bar{\varepsilon}^{(2)}\right).$$

显然 W 只依赖于 ε_i , 而 ε_i 的分布 $N_2(0, \Sigma)$ 与 μ 无关, 所以 W 的分布与 μ 无关, 因此 W 是辅助统计量. 因此由 Basu 定理得二者独立.

第二章 参数点估计

2.1 几个常用的估计准则

1. 对于 n 个常数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 取 $l(x) = \sum_{i=1}^n |x - a_i|$, 证明: $l(x)$ 的最小值点为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的中位数. 如取 $l(x) = \sum_{i=1}^n (x - a_i)^2$, 则 $l(x)$ 的最小值点为 $\sum_{i=1}^n a_i / n$.

解: (1) 利用几何意义绘制直线图易知

当 n 为奇数时: 当 $a < a_{(\frac{n+1}{2})}$ 时, $h(a) \geq \left(\frac{n-1}{2}\right)(x_{(n)} - x_{(1)})$; 当 $a > a_{(\frac{n+1}{2})}$ 时同理;

当 n 为偶数时: 当 $a_{(\frac{n}{2})} \leq a \leq a_{(\frac{n}{2}+1)}$ 时, 均能取到 $h(a)_{\min} = \frac{n}{2}(x_{(n)} - x_{(1)})$ 因而取 $a = a_{\text{med}}$ 时总能取到 $h(a)$ 的最小值.

(2) 展开

$$l(x) = \sum_{i=1}^n (x^2 - 2a_i x + a_i^2) = nx^2 - 2\left(\sum_{i=1}^n a_i\right)x + \sum_{i=1}^n a_i^2.$$

求导

$$l'(x) = 2nx - 2\sum_{i=1}^n a_i.$$

令 $l'(x) = 0$ 得

$$2nx - 2\sum_{i=1}^n a_i = 0 \Rightarrow x = \frac{\sum_{i=1}^n a_i}{n}.$$

二阶导

$$l''(x) = 2n > 0,$$

所以这是极小值点.

2. 设 $X_1 \sim N(\mu_1, 1), X_2 \sim N(\mu_2, 1)$ 且相互独立, 其中 $\mu_1, \mu_2 \in \mathbb{R}$. 记 $\theta = \max\{\mu_1, \mu_2\}$. 证明 θ 的无偏估计不存在.

解: 假设存在一个无偏估计量 $T(X_1, X_2)$, 使得对任意 $\mu_1, \mu_2 \in \mathbb{R}$, 有

$$\mathbb{E}[T(X_1, X_2)] = \max\{\mu_1, \mu_2\}$$

考虑函数

$$\phi(\mu_1, \mu_2) = \mathbb{E}[T(X_1, X_2)]$$

由于 $X_1 \sim N(\mu_1, 1), X_2 \sim N(\mu_2, 1)$ 且相互独立, 其联合密度函数为

$$p(x_1, x_2; \mu_1, \mu_2) = \frac{1}{2\pi} \exp\left(-\frac{(x_1 - \mu_1)^2}{2} - \frac{(x_2 - \mu_2)^2}{2}\right)$$

可改写为指数族形式

$$p(x_1, x_2; \mu_1, \mu_2) = h(x_1, x_2) \exp\left(\mu_1 x_1 + \mu_2 x_2 - \frac{\mu_1^2 + \mu_2^2}{2}\right)$$

其中 $h(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi} \exp\left(-\frac{x_1^2 + x_2^2}{2}\right)$. 自然参数为 (μ_1, μ_2) , 参数空间为 $\mathbb{R}^2$, 是开集. 在满秩指数族中, 若自然参数空间为开集, 则任何无偏估计量的期望函数 $\phi(\mu_1, \mu_2)$ 是自然参数的解析函数. 但函数 $\max \mu_1, \mu_2$ 在直线 $\mu_1 = \mu_2$ 上不可微, 因此不是解析函数. 这与 $\phi(\mu_1, \mu_2)$ 应为解析函数矛盾.

3. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim F(x - \theta)$ 的独立同分布样本, 其中 $F(x)$ 为总体累积分布, 且关于原点对称, 其中 $\theta \in \mathbb{R}$ 为参数. (1) 证明 $\sum_{i=1}^n w_i X_{(i)} - \theta$ 关于原点对称, 其中 w_i 为常数且满足 $w_i = w_{n-i+1}$, $\sum_{i=1}^n w_i = 1$; (2) 如总体期望存在, 证明上述估计

$\sum_{i=1}^n w_i X_{(i)}$ 是 θ 的无偏估计.

解: (1) 令 $Y_i = X_i - \theta$, 则 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 是来自分布 $F(y)$ 的独立同分布样本, 且 $F(y)$ 关于原点对称. 由于 $X_{(i)} = \theta + Y_{(i)}$, 有:

$$T = \sum_{i=1}^n w_i (\theta + Y_{(i)}) = \theta + \sum_{i=1}^n w_i Y_{(i)}$$

即

$$T - \theta = \sum_{i=1}^n w_i Y_{(i)}.$$

考虑变换 $Z_i = -Y_i$, 则 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 也是来自 $F(z)$ 的独立同分布样本, 因为

$$\mathbb{P}(Z_i \leq z) = \mathbb{P}(-Y_i \leq z) = \mathbb{P}(Y_i \geq -z) = 1 - F(-z) = F(z)$$

因此

$$\sum_{i=1}^n w_i Y_{(i)} \stackrel{d}{=} \sum_{i=1}^n w_i (-Z_{(n-i+1)}) = -\sum_{i=1}^n w_{n-i+1} Z_{(n-i+1)}$$

由于 $w_i = w_{n-i+1}$, 有

$$\sum_{i=1}^n w_{n-i+1} Z_{(n-i+1)} = \sum_{i=1}^n w_i Z_{(i)}$$

所以

$$\sum_{i=1}^n w_i Y_{(i)} \stackrel{d}{=} -\sum_{i=1}^n w_i Z_{(i)}$$

又因为 $Z_i \stackrel{d}{=} Y_i$, 所以

$$\sum_{i=1}^n w_i Z_{(i)} \stackrel{d}{=} \sum_{i=1}^n w_i Y_{(i)}$$

因此

$$\sum_{i=1}^n w_i Y_{(i)} \stackrel{d}{=} -\sum_{i=1}^n w_i Y_{(i)}$$

即 $T - \theta$ 的分布关于原点对称.

(2) 假设总体期望存在, 即 $\mathbb{E}[X] = \theta$, 则 $\mathbb{E}[Y] = 0$, 由 (1) 知, $T - \theta$ 关于原点对称, 若其期望存在, 则必有

$$\mathbb{E}[T - \theta] = 0 \Rightarrow \mathbb{E}[T] = \theta$$

由于总体期望存在, 样本顺序统计量的期望也存在, 因此 T 的期望存在, 故

$$\mathbb{E}[T] = \theta,$$

即 T 是 θ 的无偏估计.

4. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的独立同分布样本, 记 $X_{-i} = (X_1, \dots, X_{i-1}, X_{i+1}, \dots, X_n)$, 即不包括 X_i 的样本. 设 $T_n(X)$ 为基于 n 个样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的关于总体参数 θ 的一个估计, 且其偏差 $b_{T_n}(\theta) = O(n^{-1})$. 称

$$T_J(X) = nT_n(X) - \frac{n-1}{n} \sum_{i=1}^n T_{n-1}(X_{-i})$$

为 θ 的 jackknife(刀切法) 估计. 证明: $b_{T_J}(\theta) = O(n^{-2})$.

解: 由偏差定义 $b_{T_n}(\theta) = E[T_n] - \theta$ 且 $b_{T_n}(\theta) = O(n^{-1})$, 类似地对于 $T_{n-1}(X_{-i})$, 其偏差 $b_{n-1}(\theta) = O(n^{-1})$. 计算 T_J 的期望

$$E[T_J] = nE[T_n] - \frac{n-1}{n} \sum_{i=1}^n E[T_{n-1}(X_{-i})] = n(\theta + b_n(\theta)) - (n-1)(\theta + b_{n-1}(\theta))$$

简化得

$$E[T_J] = \theta + nb_n(\theta) - (n-1)b_{n-1}(\theta)$$

因此偏差

$$b_{T_J}(\theta) = nb_n(\theta) - (n-1)b_{n-1}(\theta)$$

假设偏差有渐近展开

$$b_n(\theta) = \frac{a_1(\theta)}{n} + \frac{a_2(\theta)}{n^2} + O(n^{-3}), \quad b_{n-1}(\theta) = \frac{a_1(\theta)}{n-1} + \frac{a_2(\theta)}{(n-1)^2} + O(n^{-3})$$

代入得

$$\frac{a_2}{n} - \frac{a_2}{n-1} + O(n^{-2})$$

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的独立同分布样本, 求常数 d_n , 使得 $d_n R_n$ 为 σ 的无偏估计, 其中 $R_n = X_{(n)} - X_{(1)}$ 为极差.

解: 设 $Y_i = \frac{X_i - \mu}{\sigma}$, 则 $Y_1, \dots, Y_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0, 1)$, 且 $Y_{(i)} = \frac{X_{(i)} - \mu}{\sigma}$ 为次序统计量. 因此

$$R_n = X_{(n)} - X_{(1)} = \sigma(Y_{(n)} - Y_{(1)})$$

计算其期望

$$\mathbb{E}[R_n] = \mathbb{E}[\sigma(Y_{(n)} - Y_{(1)})] = \sigma(\mathbb{E}[Y_{(n)}] - \mathbb{E}[Y_{(1)}])$$

其中

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[Y_{(n)}] &= \int_{-\infty}^{\infty} y \cdot n\phi(y)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \\ \mathbb{E}[Y_{(1)}] &= \int_{-\infty}^{\infty} y \cdot n(1 - \phi(y))^{n-1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} y \cdot n\phi(-y)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy\end{aligned}$$

则

$$\mathbb{E}[Y_{(n)}] - \mathbb{E}[Y_{(1)}] = \frac{n}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} y [\phi(y)^{n-1} - \phi(-y)^{n-1}] e^{-\frac{y^2}{2}} dy$$

故取

$$d_n = \left[\frac{n}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} y [\phi(y)^{n-1} - \phi(-y)^{n-1}] e^{-\frac{y^2}{2}} dy \right]^{-1},$$

有 $\mathbb{E}[d_n R_n] = \sigma$.

6. 设 X 服从 Poisson 分布 $P(\lambda)$, 求 (1) 关于参数 λ^{-1} 的 Fisher 信息量; (2) $\eta = g(\lambda)$, 使关于 η 的 Fisher 信息量与 λ 无关.

解: (1) 令 $\theta = \lambda^{-1}$, 对数似然函数为

$$\log f(X; \theta) = -X \log \theta - \theta^{-1} - \log(X!)$$

求导得

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \log f(X; \theta) = -\frac{X}{\theta} + \frac{1}{\theta^2}$$

二阶导

$$\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \log f(X; \theta) = \frac{X}{\theta}$$

则

$$I(\theta) = \mathbb{E} \left[\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \log f(X; \theta) \right] = \frac{1}{\theta^3}$$

因此关于参数 λ^{-1} 的 Fisher 信息量为 λ^3 .

(2) 关于 λ 的 Fisher 信息量为

$$I(\lambda) = \mathbb{E}_\lambda \left[\frac{\partial \ln f(X, \lambda)}{\partial \lambda} \right]^2 = \mathbb{E}_\lambda \left(\frac{X - \lambda}{\lambda} \right)^2 = \frac{1}{\lambda^2} \text{Var}_\lambda(X) = \frac{1}{\lambda}$$

对于参数变换 $\eta = g(\lambda)$, 有

$$I(\eta) = I(\lambda) \left(\frac{d\lambda}{d\eta} \right)^2 = \frac{1}{\lambda} \left(\frac{1}{g'(\lambda)} \right)^2 = c$$

其中 c 为常数, 积分得

$$g(\lambda) \propto \int \lambda^{-1/2} d\lambda = 2\lambda^{1/2} + c_1$$

其中 c_1 为常数. 即 η 的形式为 $c_2 \lambda^{1/2} + c_1$, c_2 为常数.

7. 考虑如下的自回归模型: $X_1 \sim N(\theta, \sigma^2 / (1 - \rho^2))$, 且在给定 $X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_j = x_j$ 的条件下, $X_{j+1} \sim N(\theta + \rho(x_j - \theta), \sigma^2)$, $j = 1, 2, \dots, n-1$, 其中 $|\rho| < 1$ 为给定常数, $\theta, \sigma^2 > 0$ 为参数. (1) 基于样本联合分布, 求 (θ, σ^2) 的 Fisher 信息矩阵; (2) 证明样本均值 $\bar{X}$ 是 θ 的无偏估计, 并求其方差; (3) 当 σ 已知, 取 θ 的先验分布

为 $N(0, \tau^2)$, 损失为平方损失时, 求 θ 的 Bayes 估计.

解: (1) 样本联合分布为

$$f(\mathbf{x} | \theta, \sigma^2) = f(x_1) \prod_{j=1}^{n-1} f(x_{j+1} | x_j)$$

其中

$$f(x_1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \frac{\sigma^2}{1-\rho^2}}} \exp\left(-\frac{(x_1 - \theta)^2}{2 \frac{\sigma^2}{1-\rho^2}}\right), f(x_{j+1} | x_j) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x_{j+1} - \theta - \rho(x_j - \theta))^2}{2\sigma^2}\right)$$

对数似然函数为

$$l(\theta, \sigma^2) = -\frac{1}{2} \log(2\pi v) - \frac{(x_1 - \theta)^2}{2v} - \frac{n-1}{2} \log(2\pi \sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{j=1}^{n-1} [x_{j+1} - (1-\rho)\theta - \rho x_j]^2$$

其中 $v = \frac{\sigma^2}{1-\rho^2}$. Fisher 信息矩阵的计算结果为

$$I(\theta, \sigma^2) = \begin{pmatrix} I_{11} & I_{12} \\ I_{21} & I_{22} \end{pmatrix}$$

其中

$$I_{11} = -E \left[\frac{\partial^2 l}{\partial \theta^2} \right] = \frac{1}{\sigma^2} [1 - \rho^2 + (1-\rho)^2(n-1)],$$

$$I_{22} = -E \left[\frac{\partial^2 l}{\partial (\sigma^2)^2} \right] = \frac{n}{2(\sigma^2)^2}, I_{12} = I_{21} = -E \left[\frac{\partial^2 l}{\partial \theta \partial \sigma^2} \right] = 0$$

因此, Fisher 信息矩阵为

$$I(\theta, \sigma^2) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sigma^2} [1 - \rho^2 + (1-\rho)^2(n-1)] & 0 \\ 0 & \frac{n}{2(\sigma^2)^2} \end{pmatrix}.$$

(2) 首先证明无偏性. 由定义, $X_1 \sim N(\theta, \sigma^2/(1-\rho^2))$, 故 $E[X_1] = \theta$. 对于 $j \geq 1$, 给定 X_j , 有 $E[X_{j+1}|X_j] = \theta + \rho(X_j - \theta)$, 故无条件期望 $E[X_{j+1}] = E[E[X_{j+1}|X_j]] = \theta + \rho(E[X_j] - \theta)$. 由数学归纳法, 若 $E[X_j] = \theta$, 则 $E[X_{j+1}] = \theta$. 因此, 所有 X_i 的期望均为 θ , 从而 $E[\bar{X}] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[X_i] = \theta$, 即 $\bar{X}$ 是 θ 的无偏估计.

由于过程是平稳的, $\text{Var}(X_i) = \gamma_0 = \frac{\sigma^2}{1-\rho^2}$, 且自协方差 $\gamma_k = \text{Cov}(X_i, X_{i+k}) = \rho^k \gamma_0$. 于是,

$$\text{Var}(\bar{X}) = \frac{1}{n^2} \text{Var} \left(\sum_{i=1}^n X_i \right) = \frac{1}{n^2} \left[n\gamma_0 + 2 \sum_{k=1}^{n-1} (n-k)\gamma_k \right] = \frac{\gamma_0}{n} \left[1 + 2 \sum_{k=1}^{n-1} \frac{n-k}{n} \rho^k \right].$$

代入 $\gamma_0 = \frac{\sigma^2}{1-\rho^2}$, 得

$$\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n(1-\rho^2)} \left[1 + 2 \sum_{k=1}^{n-1} \frac{n-k}{n} \rho^k \right]$$

(3) 当 σ 已知时, 参数为 θ , 先验分布为 $\theta \sim N(0, \tau^2)$. 损失函数为平方损失时, Bayes

估计是后验均值. 后验分布由似然函数和先验分布共同决定. 似然函数为

$$L(\theta) \propto \exp \left(-\frac{(x_1 - \theta)^2}{2v} - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{j=1}^{n-1} [x_{j+1} - (1 - \rho)\theta - \rho x_j]^2 \right),$$

其中 $v = \frac{\sigma^2}{1 - \rho^2}$. 对数似然函数关于 θ 的部分为 $l(\theta) = A\theta - \frac{B}{2}\theta^2 + \text{常数}$. 其中

$$A = \frac{1}{\sigma^2} \left[(1 - \rho^2)x_1 + (1 - \rho) \sum_{j=1}^{n-1} (x_{j+1} - \rho x_j) \right], B = \frac{1}{\sigma^2} [1 - \rho^2 + (1 - \rho)^2(n - 1)]$$

先验分布 $\theta \sim N(0, \tau^2)$ 对应的精度为 $P_1 = \frac{1}{\tau^2}$. 后验精度为

$$P_2 = P_1 + B = \frac{1}{\tau^2} + \frac{1}{\sigma^2} [1 - \rho^2 + (1 - \rho)^2(n - 1)].$$

后验均值为

$$\mu_2 = \frac{A}{P_2} = \frac{\frac{1}{\sigma^2} \left[(1 - \rho^2)x_1 + (1 - \rho) \sum_{j=1}^{n-1} (x_{j+1} - \rho x_j) \right]}{\frac{1}{\tau^2} + \frac{1}{\sigma^2} [1 - \rho^2 + (1 - \rho)^2(n - 1)]}.$$

8. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自均匀分布 $U(0, \theta)$ 的独立同分布样本. 证明 (1) $\hat{\theta}_1 = X_{(n)} + X_{(1)}$ 是 θ 的一个 UE; (2) 对适当选择的常数 c_n , $\hat{\theta}_2 = c_n X_{(1)}$ 是 θ 的 UE, 但这个估计的方差比另外两个 UE $\hat{\theta}_3 = 2\bar{X}$ 和 $\hat{\theta}_4 = \frac{n+1}{n} X_{(n)}$ 都大 (除非 $n = 1$).

证: (1) 考虑到 $\frac{X_{(n)}}{\theta} \sim \beta(n, 1)$, $\frac{X_{(1)}}{\theta} \sim \beta(1, n)$, 因而

$$\mathbb{E} \left[\frac{X_{(n)}}{\theta} \right] = \frac{n}{n+1}, \mathbb{E} \left[\frac{X_{(1)}}{\theta} \right] = \frac{1}{n+1}$$

故 $\mathbb{E}[X_{(1)} + X_{(n)}] = \theta$, 即 $X_{(n)} + X_{(1)}$ 为 θ 的 UE.

(2) 计算 $X_{(1)}$ 的概率密度函数:

$$f_{X_{(1)}}(x) = n(1 - x/\theta)^{n-1} \cdot \frac{1}{\theta}$$

因而

$$\mathbb{E}X_{(1)}^2 = \int_0^\theta nx^2(1 - x/\theta)^{n-1} \cdot \frac{1}{\theta} dx = \frac{2\theta^2}{(n+2)(n+1)}$$

令 $c_n = n+1$, 则 $\hat{\theta}_2$ 为 θ 的 UE, 此时

$$\text{Var}(\hat{\theta}_2) = \frac{\theta^2}{n(n+2)}, \text{Var}(\hat{\theta}_3) = \frac{4}{n^2} \cdot n \cdot \frac{\theta^2}{12} = \frac{\theta^2}{3n} < \text{Var}(\hat{\theta}_2)$$

而 $\hat{\theta}_4$ 为 UMVUE 方差最小.

9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自均匀分布 $U(0, \theta)$ 的独立同分布样本, 其中 $\theta > 0$ 为未知参数. (1) 证明 $\hat{\theta}_1 = \frac{n+1}{n} X_{(n)}$, $\hat{\theta}_2 = (n+1)X_{(1)}$, $\hat{\theta}_3 = 2\bar{X}$ 均是 θ 的 UE. (2) 上述三个估计中哪个方差最小? (3) 试证明 $\hat{\theta}_1$ 是 θ 的 UMVUE.

解. (1) 令 $Y_i = \frac{X_i}{\theta}$, 则 $Y_1, \dots, Y_n \sim U(0, 1)$, 从而 $Y_{(n)} \sim \beta(n, 1)$, $Y_{(1)} \sim \beta(1, n)$

$$\mathbb{E}Y_{(1)} = \frac{1}{n+1} = \frac{1}{\theta} \mathbb{E}X_{(1)}, \quad \mathbb{E}Y_{(n)} = \frac{n}{n+1} = \frac{1}{\theta} \mathbb{E}X_{(n)}$$

因而 $\mathbb{E}\left(\frac{n+1}{n} X_{(n)}\right) = \theta$, $\mathbb{E}[(n+1)X_{(1)}] = \theta$, 即 $\hat{\theta}_1$ 与 $\hat{\theta}_2$ 均为 θ 的 UE.

(2) 分别计算 $\hat{\theta}_1$ 与 $\hat{\theta}_2$ 的方差

$$\begin{aligned}\text{Var}(\hat{\theta}_1) &= \frac{(n+1)^2}{n^2} \text{Var}(X_{(n)}) = \frac{(n+1)^2}{n^2} \cdot \frac{n\theta^2}{(n+1)^2(n+2)} = \frac{\theta^2}{n(n+2)} \\ \text{Var}(\hat{\theta}_2) &= (n+1)^2 \text{Var}(X_{(1)}) = (n+1)^2 \frac{n\theta^2}{(n+1)^2(n+2)} = \frac{n}{n+2}\theta^2\end{aligned}$$

显然 $\hat{\theta}_1$ 方差更小.

(3) 由于 $\hat{\theta}_1$ 为充分统计量, 任取 $\nu(\hat{\theta}_1) \in U_0$, 有 $\mathbb{E}\nu(\hat{\theta}_1) = 0$, 而 $\hat{\theta}_1$ 的密度函数为

$$f(x, \theta) = nx^{n-1}/\theta^n I_{(0 < x < \theta)}$$

因而

$$\int_0^\theta \nu(\hat{\theta}_1) nx^{n-1}/\theta^n dx = 0$$

即

$$\int_0^\theta \nu(\hat{\theta}_1) x^{n-1} dx = 0$$

对 θ 求导得: $\nu(\hat{\theta}_1) \theta^{n-1} = 0$, 即有 $\nu(\hat{\theta}_1) = 0$, 故可得 $\mathbb{E}\nu(\hat{\theta}_1) \hat{\theta}_1 = 0$. 因而 $\hat{\theta}_1$ 为 $\hat{\theta}$ 的 UMVUE.

10. 设 $X \sim f(x; \theta)$. 记 $Y = g(X) \sim g(y; \theta)$, $Z = h(X) \sim h(z; \theta)$, 设 Y, Z 均满足正则条件 (定理 2.1.6 的条件), 且二者相互独立, 证明: $I_{Y,Z}(\theta) = I_Y(\theta) + I_Z(\theta)$, 其中 $I_{Y,Z}(\theta)$ 表示由 (Y, Z) 联合分布计算得到的 θ 的 Fisher 信息量.

解: 由于 Y, Z 相互独立, 它们的联合分布密度为

$$p_{Y,Z}(y, z; \theta) = g(y; \theta) \cdot h(z; \theta).$$

于是

$$\log p_{Y,Z}(y, z; \theta) = \log g(y; \theta) + \log h(z; \theta).$$

对 θ 求偏导

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \log p_{Y,Z}(y, z; \theta) = \frac{\partial}{\partial \theta} \log g(y; \theta) + \frac{\partial}{\partial \theta} \log h(z; \theta).$$

记

$$U_Y(y) = \frac{\partial}{\partial \theta} \log g(y; \theta), \quad U_Z(z) = \frac{\partial}{\partial \theta} \log h(z; \theta).$$

则

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \log p_{Y,Z}(Y, Z; \theta) = U_Y(Y) + U_Z(Z).$$

展开

$$I_{Y,Z}(\theta) = \mathbb{E}[U_Y(Y)^2] + \mathbb{E}[U_Z(Z)^2] + 2\mathbb{E}[U_Y(Y)]\mathbb{E}[U_Z(Z)]$$

在正则条件下, 对于任意分布 $p(w; \theta)$, 有

$$\mathbb{E}\left[\frac{\partial}{\partial \theta} \log p(W; \theta)\right] = 0.$$

因此交叉项

$$2\mathbb{E}[U_Y(Y)]\mathbb{E}[U_Z(Z)] = 0.$$

所以

$$I_{Y,Z}(\theta) = I_Y(\theta) + I_Z(\theta)$$

11. 设 $T_i(X)$ 是参数 $g_i(\theta)$ 的 UMVUE ($i = 1, 2$). 证明: 对于任意给定的常数 c_i , $c_1T_1(X) + c_2T_2(X)$ 是 $c_1g_1(\theta) + c_2g_2(\theta)$ 的 UMVUE.

解: 由 $\mathbb{E}_\theta[T_1(X)] = g_1(\theta)$ 和 $\mathbb{E}_\theta[T_2(X)] = g_2(\theta)$ 对所有 θ 成立得 $\mathbb{E}_\theta[c_1T_1 + c_2T_2] = c_1g_1(\theta) + c_2g_2(\theta)$, 无偏性成立. 接下来证明最小方差性, 根据 L-S 定理, UMVUE 可以写成某个完全充分统计量 $S(X)$ 的函数且是唯一的无偏估计. 由 T_1 和 T_2 都可以表示为该完全充分统计量 S 的函数, 即 $T_1 = h_1(S)$, $T_2 = h_2(S)$. 因此 $c_1T_1 + c_2T_2 = c_1h_1(S) + c_2h_2(S)$ 也是 S 的函数, 并且对 $c_1g_1(\theta) + c_2g_2(\theta)$ 无偏.

由完全统计量的性质, 任何参数的无偏估计如果是 S 的函数, 则它必是 UMVUE. 因此 $c_1T_1 + c_2T_2$ 是 $c_1g_1(\theta) + c_2g_2(\theta)$ 的 UMVUE.

12. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的独立同分布样本, 记 $E(X) = \mu$, $\mathcal{T} = \left\{ \sum_{i=1}^n c_i X_i : c_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, n. \right\}$. (1) 证明 $T(X_1, X_2, \dots, X_n) \in \mathcal{T}$ 为 μ 的无偏估计的充要条件是 $\sum_{i=1}^n c_i = 1$; (2) 在线性无偏估计类 $\mathcal{T}_1 = \left\{ T(x) \in \mathcal{T}, \sum_{i=1}^n c_i = 1 \right\}$ 中, 求 μ 的 UMVUE.

解: (1) 期望

$$E(T) = E\left(\sum_{i=1}^n c_i X_i\right) = \sum_{i=1}^n c_i E(X_i) = \sum_{i=1}^n c_i \mu = \mu \sum_{i=1}^n c_i.$$

要使 T 是 μ 的无偏估计, 需要

$$E(T) = \mu \Rightarrow \mu \sum_{i=1}^n c_i = \mu$$

由于 μ 可能取任意实数 (总体均值), 上式对所有可能的 μ 成立, 当且仅当

$$\sum_{i=1}^n c_i = 1$$

因此, 充要条件是 $\sum_{i=1}^n c_i = 1$.

(2) 法一: 令

$$L(c_1, \dots, c_n, \lambda) = \sum_{i=1}^n c_i^2 + \lambda \left(1 - \sum_{i=1}^n c_i\right)$$

对 c_j 求偏导

$$\frac{\partial L}{\partial c_j} = 2c_j - \lambda = 0 \Rightarrow c_j = \frac{\lambda}{2}, j = 1, \dots, n$$

所以 $c_1 = c_2 = \dots = c_n$. 代入约束 $\sum_{i=1}^n c_i = 1$

$$nc_1 = 1 \Rightarrow c_1 = \frac{1}{n}$$

由于题设为线性无偏估计类, 因此 $T = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$ 即为所求.

法二：由 Cauchy-Schwarz 不等式

$$\left(\sum_{i=1}^n c_i\right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n c_i^2\right) \left(\sum_{i=1}^n 1^2\right),$$

即

$$1 \leq \left(\sum_{i=1}^n c_i^2\right) \cdot n,$$

所以

$$\sum_{i=1}^n c_i^2 \geq \frac{1}{n}$$

等号成立当且仅当 $c_1 = c_2 = \cdots = c_n$, 结合 $\sum c_i = 1$ 得

$$c_i = \frac{1}{n}, \quad i = 1, \dots, n.$$

此时

$$T = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$$

13. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的独立同分布样本, 且 X 为 $\{1, 2, \dots, N\}$ 上的均匀分布, 即

$$P_N(X = k) = \frac{1}{N}, \quad k = 1, 2, \dots, N$$

其中 N 未知. (1) 证明 $X_{(n)}$ 是充分完全统计量; (2) 求 N 的 UMVUE.

解: (1) 联合概率质量为

$$P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = \frac{1}{N^n} \cdot I_{\{1 \leq x_i \leq N\}}$$

令 $T = X_{(n)} = \max\{X_1, \dots, X_n\}$, 则 $P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = \frac{1}{N^n} \cdot I_{\{T \leq N\}}$, 根据因子分解定理, T 是充分统计量. 假设存在函数 g 使得对所有 N 有

$$E[g(T)] = \sum_{t=1}^N g(t) \cdot \frac{t^n - (t-1)^n}{N^n} = 0$$

两边乘以 N^n 得

$$\sum_{t=1}^N g(t) [t^n - (t-1)^n] = 0$$

依次取 $N = 1, 2, \dots$, 可推得 $g(t) = 0$ 对所有 t 成立, 故 T 是完备统计量.

(2) 由于 $T = X_{(n)}$ 是充分完备统计量, 根据 L-S 定理, 若存在函数 $h(T)$ 使得 $E[h(T)] = N$, 则 $h(T)$ 是 N 的 UMVUE. 设:

$$E[h(T)] = \sum_{t=1}^N h(t) \cdot \frac{t^n - (t-1)^n}{N^n} = N$$

两边乘以 N^n 得

$$\sum_{t=1}^N h(t) [t^n - (t-1)^n] = N^{n+1}$$

注意到

$$\sum_{t=1}^N [t^{n+1} - (t-1)^{n+1}] = N^{n+1}$$

因此, 若令

$$h(t) = \frac{t^{n+1} - (t-1)^{n+1}}{t^n - (t-1)^n}$$

则

$$\sum_{t=1}^N h(t) [t^n - (t-1)^n] = \sum_{t=1}^N [t^{n+1} - (t-1)^{n+1}] = N^{n+1}$$

即 $E[h(T)] = N$, 进一步化简

$$h(t) = \frac{t^{n+1} - (t-1)^{n+1}}{t^n - (t-1)^n} = t - 1 + \frac{t^n}{t^n - (t-1)^n}$$

因此, N 的 UMVUE 为

$$\hat{N} = h(T) = \frac{T^{n+1} - (T-1)^{n+1}}{T^n - (T-1)^n}$$

14. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且方差均为 σ^2 , $E(X_i) = i\theta$, 其中 θ, σ 均为参数. (1) 在 θ 的所有线性无偏估计中找一个方差最小的无偏估计 $\hat{\theta}$; (2) 如果样本服从正态分布, 则 $\hat{\theta}$ 是 θ 的 UMVUE 吗?

解: (1) 设 $\hat{\theta} = \sum_{i=1}^n a_i X_i$, 其中 a_i 为系数. 无偏性要求 $E(\hat{\theta}) = \theta$. 由 $E(X_i) = i\theta$, 有

$$E(\hat{\theta}) = \sum_{i=1}^n a_i E(X_i) = \sum_{i=1}^n a_i (i\theta) = \theta \sum_{i=1}^n i a_i = \theta$$

因此无偏性条件为

$$\sum_{i=1}^n i a_i = 1$$

方差为

$$\text{Var}(\hat{\theta}) = \sum_{i=1}^n a_i^2 \text{Var}(X_i) = \sigma^2 \sum_{i=1}^n a_i^2$$

需要在约束 $\sum_{i=1}^n i a_i = 1$ 下最小化 $\sum_{i=1}^n a_i^2$. 使用拉格朗日乘数法, 定义函数:

$$L = \sum_{i=1}^n a_i^2 + \lambda \left(1 - \sum_{i=1}^n i a_i \right)$$

求偏导数

$$\frac{\partial L}{\partial a_i} = 2a_i - \lambda i = 0 \implies a_i = \frac{\lambda}{2} i$$

代入约束

$$\sum_{i=1}^n i a_i = \sum_{i=1}^n i \cdot \frac{\lambda}{2} i = \frac{\lambda}{2} \sum_{i=1}^n i^2 = 1$$

解得

$$\frac{\lambda}{2} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n i^2} \implies \lambda = \frac{2}{\sum_{i=1}^n i^2}$$

因此

$$a_i = \frac{i}{\sum_{i=1}^n i^2}$$

于是

$$\hat{\theta} = \frac{\sum_{i=1}^n iX_i}{\sum_{i=1}^n i^2}$$

方差为

$$\text{Var}(\hat{\theta}) = \sigma^2 \sum_{i=1}^n a_i^2 = \sigma^2 \frac{\sum_{i=1}^n i^2}{(\sum_{i=1}^n i^2)^2} = \frac{\sigma^2}{\sum_{i=1}^n i^2}$$

(2) 假设 $X_i \sim N(i\theta, \sigma^2)$ 且相互独立. 联合概率密度函数为

$$f(X_1, \dots, X_n | \theta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(X_i - i\theta)^2}{2\sigma^2}\right)$$

可写为

$$f(\mathbf{X} | \theta) = \exp\left(\frac{\theta}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n iX_i - \frac{\theta^2}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n i^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \frac{n}{2} \log(2\pi\sigma^2)\right)$$

这属于指数族, 其中 $\eta(\theta) = \frac{\theta}{\sigma^2}$, 充分统计量为 $T(\mathbf{X}) = \sum_{i=1}^n iX_i$. 参数空间 $\Theta = \mathbb{R}$ 包含开集, 因此 $T(\mathbf{X})$ 是完备统计量. 估计量 $\hat{\theta} = \frac{\sum_{i=1}^n iX_i}{\sum_{i=1}^n i^2}$ 是 $T(\mathbf{X})$ 的函数且无偏. 由 L-S 定理, $\hat{\theta}$ 是 UMVUE.

15. 设 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 为来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 的独立同分布样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 为来自正态总体 $N(\mu_2, \sigma^2)$ 的独立同分布样本, 且 X 样本与 Y 样本独立, μ_1, μ_2, σ^2 为参数. 求 σ^2 及 $(\mu_1 - \mu_2)/\sigma$ 的 UMVUE.

解: 样本联合密度

$$f(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = (2\pi\sigma^2)^{-(m+n)/2} \exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2} \left(\sum_{i=1}^m (X_i - \mu_1)^2 + \sum_{j=1}^n (Y_j - \mu_2)^2\right)\right].$$

展开平方项

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m (X_i - \mu_1)^2 &= \sum_{i=1}^m X_i^2 - 2\mu_1 \sum_{i=1}^m X_i + m\mu_1^2 \\ \sum_{j=1}^n (Y_j - \mu_2)^2 &= \sum_{j=1}^n Y_j^2 - 2\mu_2 \sum_{j=1}^n Y_j + n\mu_2^2 \end{aligned}$$

令 $\theta_1 = \frac{\mu_1}{\sigma^2}, \theta_2 = \frac{\mu_2}{\sigma^2}, \theta_3 = -\frac{1}{2\sigma^2}$. 引入样本均值与样本方差

$$\begin{aligned} \bar{X} &= \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i, \quad \bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n Y_j \\ S_X^2 &= \sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X})^2, \quad S_Y^2 = \sum_{j=1}^n (Y_j - \bar{Y})^2. \end{aligned}$$

合并平方和

$$S_p^2 = S_X^2 + S_Y^2$$

充分统计量

$$T_1 = \sum_{i=1}^m X_i, \quad T_2 = \sum_{j=1}^n Y_j, \quad T_3 = \sum_{i=1}^m X_i^2 + \sum_{j=1}^n Y_j^2$$

联合密度为指数族

$$f = \exp [\theta_1 T_1 + \theta_2 T_2 + \theta_3 T_3 + A(\theta_1, \theta_2, \theta_3)] h(\mathbf{x}, \mathbf{y})$$

参数空间 $\{(\theta_1, \theta_2, \theta_3) \in \mathbb{R}^2 \times (-\infty, 0)\}$ 包含三维开矩形, 故 (T_1, T_2, T_3) 是完全充分统计量. 而 $(\bar{X}, \bar{Y}, S_p^2)$ 与 (T_1, T_2, T_3) 有一一对应关系, 所以 $(\bar{X}, \bar{Y}, S_p^2)$ 也是完全充分统计量. 由

$$\mathbb{E}[S_p^2] = \mathbb{E}[S_X^2] + \mathbb{E}[S_Y^2] = (m-1)\sigma^2 + (n-1)\sigma^2 = (m+n-2)\sigma^2.$$

所以

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{S_p^2}{m+n-2}$$

是 σ^2 的无偏估计, 且为 S_p^2 的函数, 故为 UMVUE. 设 $U = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sigma}$, 则 $U \sim N\left(\delta, \frac{1}{m} + \frac{1}{n}\right)$, $V \sim \chi_{\nu}^2$, 且 U 与 V 独立. 考虑估计量:

$$g = k \cdot \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{S^2}} = k \cdot \frac{U}{\sqrt{V}}.$$

则

$$E[g] = k \cdot E[U] \cdot E[V^{-1/2}].$$

其中 $E[U] = \delta$, $E[V^{-1/2}] = \frac{\Gamma(\frac{m+n-3}{2})}{\Gamma(\frac{m+n-2}{2})} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}$. 所以

$$E[g] = k \cdot \delta \cdot \frac{\Gamma(\frac{m+n-3}{2})}{\Gamma(\frac{m+n-2}{2})} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

要求 $E[g] = \delta$, 则

$$k \cdot \frac{\Gamma(\frac{m+n-3}{2})}{\Gamma(\frac{m+n-2}{2})} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 1$$

$$k = \sqrt{2} \cdot \frac{\Gamma(\frac{m+n-2}{2})}{\Gamma(\frac{m+n-3}{2})}$$

因此

$$\hat{\delta} = \sqrt{2} \cdot \frac{\Gamma(\frac{m+n-2}{2})}{\Gamma(\frac{m+n-3}{2})} \cdot \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{S^2}}.$$

这是 T 的函数, 且无偏, 由 L-S 定理, 它是 UMVUE.

16. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自 Pareto 分布 $\text{Pa}(\alpha, \beta)$ 的独立同分布样本, 其中 $\alpha > 0, \beta > 0$ 为参数. (1) 当 β 已知时, 求 α 的 UMVUE; (2) 当 α 已知时, 求 β 的 UMVUE. (3) 求 α, β 的 UMVUE.

解: (1) 样本分布

$$f(\mathbf{x}) = \beta^n \alpha^{n\beta} \cdot e^{-(\beta+1)\sum_{i=1}^n \ln x_i} \cdot I_{(x_{(1)} > \alpha)}$$

令 $\varphi = -(\beta + 1)$, 根据指数族的分解及自然参数空间 $\Theta = \{\varphi : \varphi < -1\}$ 有内点可知

$$Z = \sum_{i=1}^n \ln X_i \text{ 为完全充分统计量}$$

再令

$$Y_i = \ln X_i - \ln \alpha$$

可得

$$Y_i \sim \text{Exp}(\beta)$$

那么

$$T = Z - n \ln \alpha \sim \text{Ga}(n, \beta)$$

且

$$E\left(\frac{1}{T}\right) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{t} \frac{\beta^n}{\Gamma(n)} t^{n-1} e^{-\beta t} dt = \frac{\beta}{n-1}, E\left(\frac{n-1}{T}\right) = \beta$$

由 L-S 定理, $\frac{n-1}{T} = \frac{n-1}{\sum_{i=1}^n \ln x_i - n \ln \alpha}$ 即为 β 的 UMVUE.

(2) 样本分布

$$f(\mathbf{x}) = \beta^n \alpha^{n\beta} \cdot e^{-(\beta+1)\sum_{i=1}^n \ln x_i} \cdot I_{(x_{(1)} > \alpha)}$$

其中 α 未知, 由因子分解定理可知:

$$T = X_{(1)} \text{ 为其充分统计量}$$

且为极小充分, 接下来证明其完备性, 首先 T 的密度函数为

$$f(t) = n \frac{\beta \alpha^{n\beta}}{t^{n\beta+1}} \cdot I_{(t > \alpha)}$$

对于任意 $Eg(T) = 0$, 即

$$\int_{\alpha}^{+\infty} g(t) \cdot n \frac{\beta \alpha^{n\beta}}{t^{n\beta+1}} dt = 0$$

化简可得

$$\int_{\alpha}^{+\infty} g(t) \cdot \frac{1}{t^{n\beta+1}} dt = 0$$

左右对 α 求导:

$$g(\alpha) \cdot \frac{1}{\alpha^{n\beta+1}} = 0$$

得 $g(\cdot) = 0, \forall \alpha > 0$. 因此 T 为充分完备统计量. 接下来基于 T 求解 α 的无偏估计, 不妨设 $Eh(T) = \alpha$, 那么

$$\begin{aligned} \int_{\alpha}^{+\infty} g(t) \cdot n \frac{\beta \alpha^{n\beta}}{t^{n\beta+1}} dt &= \alpha \\ \int_{\alpha}^{+\infty} g(t) \cdot n \frac{\beta}{t^{n\beta+1}} dt &= \alpha^{1-n\beta} \end{aligned}$$

左右对 α 求导

$$-g(\alpha) \cdot \frac{n\beta}{\alpha^{n\beta+1}} = (1 - n\beta) \alpha^{-n\beta}$$

移项可得

$$g(\alpha) = \left(1 - \frac{1}{n\beta}\right) \alpha$$

则

$$h(X_{(1)}) = \left(1 - \frac{1}{n\beta}\right) X_{(1)}$$

即为 α 的 UMVUE.

(3) 由前两问结论知完备统计量为

$$(X_{(1)}, S), \quad \text{其中 } S = \sum_{i=1}^n \ln X_i$$

令

$$W = S - n \ln X_{(1)}$$

则 $W \sim \text{Ga}(n-1, \beta)$, 且与 $X_{(1)}$ 独立. 计算

$$\mathbb{E}\left[\frac{1}{W}\right] = \frac{\beta}{n-2} \Rightarrow \mathbb{E}\left[\frac{n-2}{W}\right] = \beta$$

因此

$$\hat{\beta} = \frac{n-2}{\sum_{i=1}^n \ln X_i - n \ln X_{(1)}}$$

是 β 的 UMVUE. 对于 α , 不存在无偏估计量, 故无 UMVUE.

17. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自 Laplace 总体的独立同分布样本, 此时总体分布为 $f(\theta) = \frac{1}{2\theta} \exp\{-|x|/\theta\}$, 其中 $\theta > 0$. 求 $\theta, \theta^{-1}, \theta^r$ 的 UMVUE, 其中 r 为正整数.

解: 联合概率密度函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i | \theta) = \left(\frac{1}{2\theta}\right)^n \exp\left\{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n |x_i|\right\}$$

设

$$T = \sum_{i=1}^n |X_i|$$

由于该分布属于指数族, 且参数空间为 $\theta > 0$, 因此 T 也是充分完备统计量. 由 $|X_i|$ 服从指数分布, 因此 $T = \sum_{i=1}^n |X_i|$ 服从 $\text{Ga}(n, 1/\theta)$. 由于 $E[T] = n\theta$, 令

$$\hat{\theta} = \frac{T}{n}$$

则

$$E[\hat{\theta}] = \frac{1}{n} E[T] = \theta$$

因此, θ 的 UMVUE 为 $\frac{T}{n}$. 计算 $E\left[\frac{1}{T}\right]$:

$$E\left[\frac{1}{T}\right] = \int_0^\infty \frac{1}{t} \cdot \frac{1}{\theta^n \Gamma(n)} t^{n-1} e^{-t/\theta} dt = \frac{1}{\theta^n \Gamma(n)} \int_0^\infty t^{n-2} e^{-t/\theta} dt$$

利用伽马积分公式

$$\int_0^\infty t^{n-2} e^{-t/\theta} dt = \theta^{n-1} \Gamma(n-1)$$

因此

$$E\left[\frac{1}{T}\right] = \frac{1}{\theta^n \Gamma(n)} \cdot \theta^{n-1} \Gamma(n-1) = \frac{1}{\theta(n-1)}$$

令

$$\hat{\theta}^{-1} = \frac{n-1}{T}$$

则

$$E[\hat{\theta}^{-1}] = (n-1)E\left[\frac{1}{T}\right] = \frac{1}{\theta}$$

因此, θ^{-1} 的 UMVUE 为 $\frac{n-1}{T}$. 计算 $E[T^r]$

$$E[T^r] = \int_0^\infty t^r \cdot \frac{1}{\theta^n \Gamma(n)} t^{n-1} e^{-t/\theta} dt = \frac{1}{\theta^n \Gamma(n)} \int_0^\infty t^{n+r-1} e^{-t/\theta} dt$$

利用伽马积分公式

$$\int_0^\infty t^{n+r-1} e^{-t/\theta} dt = \theta^{n+r} \Gamma(n+r)$$

因此

$$E[T^r] = \frac{1}{\theta^n \Gamma(n)} \cdot \theta^{n+r} \Gamma(n+r) = \theta^r \cdot \frac{\Gamma(n+r)}{\Gamma(n)}$$

令

$$\hat{\theta}^r = \frac{\Gamma(n)}{\Gamma(n+r)} T^r$$

则

$$E[\hat{\theta}^r] = \frac{\Gamma(n)}{\Gamma(n+r)} E[T^r] = \theta^r$$

因此, θ^r 的 UMVUE 为 $\frac{\Gamma(n)}{\Gamma(n+r)} T^r$.

18. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自两点分布 $B(1, \theta)$ 的独立同分布样本, 其中 $\theta \in (0, 1)$. 设 $m \leq n$ 为已知正整数, 求 (1) θ^m 的 UMVUE; (2) $P\left(\sum_{i=1}^m X_i = k\right)$ 的 UMVUE, 其中 $k \leq m$ 已知.

解: (1) 证联合分布表成指数族的自然形式

$$f(\mathbf{x}, \theta) = \theta^{T(\mathbf{x})} (1-\theta)^{n-T(\mathbf{x})} = (1+e^\varphi)^{-n} \exp\{\varphi \cdot T(\mathbf{x})\} h(\mathbf{x}),$$

其中 $h(\mathbf{x}) \equiv 1, \varphi = \log[\theta/(1-\theta)], T = \sum_{i=1}^n X_i$, 自然参数空间为

$$\Theta^* = \{\varphi : -\infty < \varphi < \infty\} = (-\infty, \infty)$$

参数空间 Θ^* 作为 $\mathbb{R}^1$ 的子集有内点, 可知 $T(\mathbf{X}) = \sum_{i=1}^n X_i$ 为完全统计量. 取 $\tilde{a}(X) = I\{X : X_1 = X_2 = \dots = X_m = 1\}$, 则由

$$E[\tilde{a}(X)] = P(X_1 = X_2 = \dots = X_m = 1) = \theta^m$$

可知 $\hat{a}(X)$ 是 θ^m 的无偏估计. 根据 L-S 定理, θ^m 的 UMVUE 可表示为

$$\begin{aligned}\hat{a}(X) &= E[\hat{a}(X)] = E(I\{X: X_1 = X_2 = \cdots = X_m = 1\} | T) \\ &= P(X_1 = X_2 = \cdots = X_m = 1 | T) \\ &= \frac{P(X_1 = X_2 = \cdots = X_m = 1; \sum_{i=m+1}^n X_i = T - m)}{P(\sum_{i=1}^n X_i = T)} \\ &= \frac{\theta^m \binom{n-m}{T-m} \theta^{T-m} (1-\theta)^{n-T}}{\binom{n}{T} \theta^T (1-\theta)^{n-T}} = \frac{\binom{n-m}{T-m}}{\binom{n}{T}}.\end{aligned}$$

(2) 取 $\tilde{b}(X) = I\{X: X_1 + \cdots + X_m = k\}$, 则由 $E[\tilde{b}(X)] = P(X_1 + \cdots + X_m = k)$ 可知 $\tilde{b}(X)$ 是 $P(X_1 + \cdots + X_m = k)$ 的无偏估计. 因为 $T = \sum_{i=1}^n X_i \sim b(n; \theta)$ 是完备的充分统计量, 所以 $P(X_1 + \cdots + X_m = k)$ 的 UMVUE 可表示为

$$\begin{aligned}\hat{b}(X) &= E[\tilde{b}(X)] = E(I\{X: X_1 + \cdots + X_m = k\} | T) \\ &= \frac{P(X_1 + \cdots + X_m = k; X_{m+1} + \cdots + X_n = T - k)}{P(X_1 + \cdots + X_n = T)} \\ &= \frac{\binom{m}{k} \cdot \binom{n-m}{T-k}}{\binom{n}{T}}.\end{aligned}$$

19. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且 $X_1 \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_j \sim N(0, \sigma^2)$ ($j = 2, 3, \dots, n-1$), $X_n \sim N(0, \beta\sigma^2)$. 求 μ, β, σ^2 的 UMVUE.

解: 联合概率密度函数为

$$f(x_1, \dots, x_n) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} \sigma^n \beta^{1/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \left[(x_1 - \mu)^2 + \sum_{j=2}^{n-1} x_j^2 + \frac{x_n^2}{\beta} \right] \right\}$$

展开

$$f(x_1, \dots, x_n) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} \sigma^n \beta^{1/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \left[\sum_{j=1}^{n-1} x_j^2 + \frac{x_n^2}{\beta} - 2\mu x_1 + \mu^2 \right] \right\}$$

设

$$T_1 = X_1, \quad T_2 = \sum_{j=1}^{n-1} X_j^2, \quad T_3 = X_n^2$$

参数范围题目虽为明确告知, 可以断言包含开集有内点, 满秩, 因此 (T_1, T_2, T_3) 是完备统计量. 由于 $E[X_1] = \mu$, 且 X_1 是充分统计量 T_1 的函数, 因此

$$\hat{\mu} = X_1$$

是 μ 的 UMVUE. 对于 $j = 2, \dots, n-1$, 有 $E[X_j^2] = \sigma^2$, 因此:

$$E \left[\sum_{j=2}^{n-1} X_j^2 \right] = (n-2)\sigma^2$$

令

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-2} \sum_{j=2}^{n-1} X_j^2$$

则 $E[\hat{\sigma}^2] = \sigma^2$, 且它是 T_1, T_2 的函数, 因此是 UMVUE. 由于 $E[X_n^2] = \beta\sigma^2$, 考虑估计

量:

$$\hat{\beta} = (n-4) \cdot \frac{X_n^2}{\sum_{j=2}^{n-1} X_j^2}$$

由 $\sum_{j=2}^{n-1} X_j^2 \sim \sigma^2 \cdot \chi^2(n-2)$, $X_n^2 \sim \beta\sigma^2 \cdot \chi^2(1)$, 两者独立. 因此

$$\mathbb{E} \left[\frac{X_n^2}{\sum_{j=2}^{n-1} X_j^2} \right] = \mathbb{E} [X_n^2] \cdot \mathbb{E} \left[\frac{1}{\sum_{j=2}^{n-1} X_j^2} \right] = \beta\sigma^2 \cdot \frac{1}{\sigma^2(n-4)} = \frac{\beta}{n-4}$$

所以

$$\mathbb{E}[\hat{\beta}] = (n-4) \cdot \frac{\beta}{n-4} = \beta$$

且 $\hat{\beta}$ 是 T_2, T_3 的函数, 因此是 UMVUE.

20. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自均匀分布 $U(0, \theta)$ 的独立同分布样本, 其中 $\theta > 0$. 记 θ 的 MLE 和 UMVUE 分别为 $\hat{\theta}_m = X_{(n)}$ 和 $\hat{\theta}_u = (n+1)\hat{\theta}_m/n$. 如记 $T = (n+2)\hat{\theta}_m/(n+1)$, 请证 $\text{MSE}(T) < \min \{ \text{MSE}(\hat{\theta}_m), \text{MSE}(\hat{\theta}_u) \}$.

证明: 由于 $X \sim U(0, \theta)$, 故 $\frac{X}{\theta} \sim U(0, 1)$, 可得密度函数

$$f_{\frac{X_{(n)}}{\theta}}(t) = nt^{n-1} \cdot 1 = nt^{n-1}$$

从而 $\frac{X_{(n)}}{\theta} \sim \beta(n, 1)$. 由 β 分布性质可知

$$\begin{cases} \mathbb{E} \frac{X_{(n)}}{\theta} = \frac{n}{n+1} \\ \text{Var} \frac{X_{(n)}}{\theta} = \frac{n}{(n+1)^2(n+2)} \end{cases}$$

故可得

$$\begin{cases} \mathbb{E} X_{(n)} = \frac{n}{n+1} \theta = \mathbb{E} \hat{\theta}_m \\ \text{Var} X_{(n)} = \frac{n}{(n+1)^2(n+2)} \theta^2 \end{cases}$$

因此

$$\mathbb{E} \hat{\theta}_m^2 = \text{Var} X_{(n)} + (\mathbb{E} X_{(n)})^2 = \frac{n}{n+2} \theta^2$$

$$\mathbb{E} \hat{\theta}_u = \theta, \quad \mathbb{E} \hat{\theta}_u^2 = \frac{(n+1)^2}{n(n+2)} \theta^2$$

$$\mathbb{E} T = \frac{n(n+2)}{(n+1)^2} \theta, \quad \mathbb{E} T^2 = \frac{n(n+2)}{(n+1)^2} \theta^2$$

从而我们可知

$$\text{MSE}(T) = \mathbb{E} |T - \theta|^2 = \frac{1}{(n+1)^2} \theta^2$$

$$\text{MSE}(\hat{\theta}_u) = \mathbb{E} |\hat{\theta}_u - \theta|^2 = \frac{1}{n(n+2)} \theta^2$$

$$\text{MSE}(\hat{\theta}_m) = \mathbb{E} |\hat{\theta}_m - \theta|^2 = \frac{2}{(n+1)(n+2)} \theta^2$$

由于

$$\text{MSE}(T) < \text{MSE}(\hat{\theta}_u) \quad \text{且} \quad \text{MSE}(T) < \text{MSE}(\hat{\theta}_m)$$

因而

$$\text{MSE}(T) < \min \left\{ \text{MSE}(\hat{\theta}_u), \text{MSE}(\hat{\theta}_m) \right\}$$

21. 设某种产品的寿命 X 服从指数分布 $\text{Exp}(\lambda)$, t_0 为给定常数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是独立观测到的 n 件产品的寿命. 求产品在 t_0 前失效的概率 $P(X \leq t_0) = 1 - \exp\{-\lambda t_0\} = g(\lambda)$ 的 UMVUE.

解. 联合概率密度函数为

$$f(\mathbf{x}; \lambda) = \lambda^n \exp \left\{ -\lambda \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \right\}$$

其中 $\eta = -\lambda < 0$, 有内点、满秩, 故 $\sum_{i=1}^n X_i$ 为充分完备统计量, 再构造一个 UE

$$\psi(X) = \begin{cases} 1 & X_1 \leq t_0 \\ 0 & X_1 > t_0 \end{cases}$$

则 $\mathbb{E}\psi(X) = \mathbb{P}\{X_1 \leq t_0\} = g(\lambda)$, 故

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\psi(X) \mid \sum_{i=1}^n X_i = t \right] &= \mathbb{P} \left\{ \psi(X) = 1 \mid \sum_{i=1}^n X_i = t \right\} = \mathbb{P} \left\{ X_1 \leq t_0 \mid \sum_{i=1}^n X_i = t \right\} \\ &= \int_0^{t_0} f_{X_1 | \Sigma X_i}(x \mid t) dx \end{aligned}$$

从而由 $\sum_{i=2}^n X_i \sim \Gamma(n-1, \lambda)$, $\sum_{i=1}^n X_i \sim \Gamma(n, \lambda)$ 可得

$$\begin{aligned} f_{X_1 | \Sigma X_i}(x \mid t) &= \frac{f(x, t)}{f(t)} = \frac{f(x; \lambda) \cdot f(t-x; n-1, \lambda)}{f(t; n, \lambda)} \\ &= \frac{\lambda e^{-\lambda x} \cdot \frac{\lambda^{n-1}}{\Gamma(n-1)} (t-x)^{n-2} e^{-\lambda(t-x)}}{\frac{\lambda^n}{\Gamma(n)} t^{n-1} e^{-\lambda t}} \\ &= (n-1) \cdot \frac{1}{t} \left(1 - \frac{x}{t} \right)^{n-2} \end{aligned}$$

故

$$\mathbb{E} \left[\psi(X) \mid \sum_{i=1}^n X_i = t \right] = 1 - \left(1 - \frac{t_0}{t} \right)^{n-1}$$

从而 $g(\lambda)$ 的 UMVUE 为 $1 - \left(1 - \frac{t_0}{T} \right)^{n-1}$, 其中 $T = \sum_{i=1}^n X_i$.

22. 设 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 为分别来自 Poisson 分布 $P(\lambda_x)$ 和 $P(\lambda_y)$ 的独立同分布样本, 且全样本独立. 求 $(\lambda_x - \lambda_y)^2$ 的 UMVUE.

解: 联合概率函数为

$$\begin{aligned} P(X_1 = x_1, \dots, X_m = x_m, Y_1 = y_1, \dots, Y_n = y_n) &= \prod_{i=1}^m \frac{e^{-\lambda_x} \lambda_x^{x_i}}{x_i!} \cdot \prod_{j=1}^n \frac{e^{-\lambda_y} \lambda_y^{y_j}}{y_j!} \\ &= e^{-m\lambda_x} \cdot \lambda_x^{\sum_{i=1}^m x_i} \cdot \prod_{i=1}^m \frac{1}{x_i!} \cdot e^{-n\lambda_y} \cdot \lambda_y^{\sum_{j=1}^n y_j} \cdot \prod_{j=1}^n \frac{1}{y_j!} \end{aligned}$$

记

$$T_1 = \sum_{i=1}^m X_i, \quad T_2 = \sum_{j=1}^n Y_j$$

对于 $Z \sim P(\lambda)$, 有

$$E[Z(Z-1)] = \lambda^2.$$

因为 $E[Z] = \lambda, E[Z^2] = \lambda + \lambda^2$, 所以

$$E[Z(Z-1)] = E[Z^2] - E[Z] = (\lambda + \lambda^2) - \lambda = \lambda^2.$$

$T_1 \sim P(m\lambda_x)$, 所以

$$E\left[\frac{T_1(T_1-1)}{m^2}\right] = \frac{1}{m^2}E[T_1(T_1-1)] = \frac{1}{m^2} \cdot (m\lambda_x)^2 = \lambda_x^2.$$

因此

$$\hat{\lambda}_x^2 = \frac{T_1(T_1-1)}{m^2}$$

是 λ_x^2 的无偏估计, 且是 T_1 的函数, 故为 UMVUE. 同理

$$\hat{\lambda}_y^2 = \frac{T_2(T_2-1)}{n^2}.$$

因为 T_1 与 T_2 独立,

$$E[T_1 T_2] = E[T_1] E[T_2] = (m\lambda_x)(n\lambda_y) = mn\lambda_x\lambda_y.$$

所以

$$E\left[\frac{T_1 T_2}{mn}\right] = \lambda_x\lambda_y$$

因此

$$\widehat{\lambda_x\lambda_y} = \frac{T_1 T_2}{mn}$$

于是

$$(\widehat{\lambda_x - \lambda_y})^2 = \frac{T_1(T_1-1)}{m^2} + \frac{T_2(T_2-1)}{n^2} - 2 \cdot \frac{T_1 T_2}{mn}.$$

是 $(\lambda_x - \lambda_y)^2$ 的 UMVUE.

23. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自 $N(\mu, 1)$ 的独立同分布样本, 记标准正态的累积分布为 $\Phi(x)$, 求 a_n , 使得 $\Phi(a_n \bar{X})$ 为 $\Phi(\mu)$ 的 UMVUE, 并由此求 $P(X_1 < c)$ 的 UMVUE, 其中 c 为常数.

解: 注意到

$$\Phi(\mu) = P(Z < \mu) = P(X_1 > 0)$$

其中 $Z \sim N(0, 1)$ 与 X_i 独立. 因此, $I(X_1 > 0)$ 是 $\Phi(\mu)$ 的一个无偏估计量. 由于 $\bar{X}$ 是完备统计量, 根据 Lehmann-Scheffé 定理, UMVUE 为

$$g(\bar{X}) = E[I(X_1 > 0) | \bar{X}] = P(X_1 > 0 | \bar{X})$$

由于 $X_1 - \bar{X} \sim N\left(0, \frac{n-1}{n}\right)$, 因此 $X_1 - \bar{X}$ 是 μ 的辅助统计量, 由 Basu 定理可知, 其与 $\bar{X}$ 独立. 故

$$P(X_1 - \bar{X} \geq \bar{X} | \bar{X} = \bar{x}) = 1 - \Phi\left(-\sqrt{\frac{n}{n-1}}\bar{x}\right) = \Phi\left(\sqrt{\frac{n}{n-1}}\bar{x}\right)$$

所以

$$a_n = \sqrt{\frac{n}{n-1}}$$

注意到

$$P(X_1 < c) = \Phi(c - \mu)$$

类似地, 考虑无偏估计量 $I(X_1 < c)$, 其条件期望为

$$E[I(X_1 < c) | \bar{X}] = P(X_1 < c | \bar{X})$$

由条件分布

$$X_1 | \bar{X} \sim N\left(\bar{X}, \frac{n-1}{n}\right)$$

可得

$$P(X_1 < c | \bar{X}) = \Phi\left(\frac{c - \bar{X}}{\sqrt{\frac{n-1}{n}}}\right) = \Phi\left(\sqrt{\frac{n}{n-1}}(c - \bar{X})\right)$$

24. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自 $N(0, \sigma^2)$ 的独立同分布样本, 求 σ^2 的充分完全统计量, σ 和 $3\sigma^4$ 的 UMVUE, 并证明 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 是 σ^2 的有效估计和相合估计.

解: 证明. 联合概率密度函数为

$$f(\mathbf{x}, \theta) = (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n x_i^2\right\}$$

而 $\eta = -\frac{1}{2\sigma^2} < 0$ 有内点, 故 $\sum_{i=1}^n X_i^2$ 为充分完备统计量. 注意到

$$\mathbb{E}\left[\sqrt{\sum_{i=1}^n X_i^2}\right] = \sigma \mathbb{E}\left[\sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i}{\sigma}\right)^2}\right]$$

又由 $\frac{X_i}{\sigma} \sim N(0, 1)$, $\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(n)$, 故

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\left[\sqrt{\sum_{i=1}^n X_i^2}\right] &= \sigma \int_0^{+\infty} \sqrt{x} \cdot \frac{1}{2^{n/2} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}} dx \\ &= \frac{\sigma}{2^{n/2} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \cdot 2^{\frac{n+1}{2}} \Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right) \\ &= \frac{\sqrt{2} \Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \sigma \end{aligned}$$

因而 $T_1 \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 \right) = \frac{\Gamma(\frac{n}{2})}{\sqrt{2}\Gamma(\frac{n+1}{2})} \sqrt{\sum_{i=1}^n X_i^2}$ 为 σ 的 UMVUE. 又因为

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\left(\sum_{i=1}^n X_i^2 \right)^2 \right] &= \mathbb{E} \left[\left(\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i}{\sigma} \right)^2 \right)^2 \right] \sigma^4 \\ &= \sigma^4 \int_0^{+\infty} x^2 \cdot \frac{1}{2^{n/2}\Gamma(\frac{n}{2})} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}} dx \\ &= \frac{\sigma^4}{2^{n/2}\Gamma(\frac{n}{2})} \cdot 2^{\frac{n}{2}+2}\Gamma\left(\frac{n}{2}+2\right) \\ &= n(n+2)\sigma^4 \end{aligned}$$

因此 $T_2 \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 \right) = \frac{3}{n(n+2)} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 \right)^2$ 为 $3\sigma^4$ 的 UMVUE, 又

$$\text{Var} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \right) = \frac{\sigma^4}{n^2} \cdot 2n = \frac{2\sigma^4}{n}$$

$$\frac{\partial}{\partial \sigma^2} \log f(x, \sigma^2) = \frac{x^2}{2\sigma^4} - \frac{1}{2\sigma^2}, \quad \frac{\partial^2}{\partial (\sigma^2)^2} \log f(x, \sigma^2) = -\frac{x^2}{\sigma^6} + \frac{1}{2\sigma^4}$$

故 $I(\theta) = -\mathbb{E} \left[\frac{\partial^2}{\partial (\sigma^2)^2} \log f(X, \sigma^2) \right] = \frac{1}{2\sigma^4}$, 计算效率得

$$e_n \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \right) = \left[\text{Var} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \right) nI(\theta) \right]^{-1} = 1$$

故上述为有效估计. 又 $\mathbb{E} \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \right] = \sigma^2 < \infty$, 由 Kolomogrov SLLN 知

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \xrightarrow{\text{a.s.}} \sigma^2$$

即强相合估计.

25. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为某总体的独立同分布样本, 统计量 T_n 是参数 θ 的无偏估计, 且 $\text{Var}(T_n) < \infty$. 如果对于任何 θ 的无偏估计 U_n 都有 $\text{Var}(T_n) \leq \text{Var}(U_n)$, 证明 T_n 是 θ 的均方相合估计.

解: 若存在函数 g 满足

$$\mathbb{E}[g(X)] = \theta$$

则可定义

$$U_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(X_i)$$

显然

$$\mathbb{E}(U_n) = \theta$$

且由于 X_i 独立同分布, 有

$$\text{Var}(U_n) = \frac{\text{Var}(g(X))}{n}$$

若 $\text{Var}(g(X)) < \infty$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \text{Var}(U_n) = 0$$

由于 T_n 是 UMVUE, 对于任意无偏估计 U_n , 有

$$\text{Var}(T_n) \leq \text{Var}(U_n)$$

特别地, 对于上述构造的 U_n , 有

$$\text{Var}(T_n) \leq \text{Var}(U_n) = \frac{\text{Var}(g(X))}{n}$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \text{Var}(T_n) = 0$$

26. 设 $X \sim \chi^2(n)$, 证明:

$$\sqrt{X} - \sqrt{n} \xrightarrow{d} N(0, 1/2).$$

并由此得: $P(X \leq x)$ 的值可由 $\Phi(\sqrt{2x} - \sqrt{2n})$ 来近似 (称之为 Fisher 近似).

解: 由中心极限定理有

$$\frac{X - n}{\sqrt{2n}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

定义函数 $g(t) = \sqrt{t}$, 则 $g'(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}}$. 考虑:

$$\frac{X}{n} \xrightarrow{P} 1,$$

应用 Delta 方法, 令 $\theta = 1$, 则

$$\sqrt{n} \left(g\left(\frac{X}{n}\right) - g(1) \right) \xrightarrow{d} N\left(0, [g'(1)]^2 \cdot 2\right).$$

即

$$\sqrt{X} - \sqrt{n} \xrightarrow{d} N\left(0, \frac{1}{2}\right)$$

考虑事件

$$X \leq x \Leftrightarrow \sqrt{X} \leq \sqrt{x}.$$

代入近似式

$$P(X \leq x) \approx P(\sqrt{n} + Y \leq \sqrt{x}) = P(Y \leq \sqrt{x} - \sqrt{n}).$$

由于 $Y \sim N\left(0, \frac{1}{2}\right)$, 标准化得

$$\frac{Y}{\sqrt{1/2}} = \sqrt{2}Y \sim N(0, 1)$$

因此

$$P(Y \leq \sqrt{x} - \sqrt{n}) = P(\sqrt{2}Y \leq \sqrt{2}(\sqrt{x} - \sqrt{n})) = \Phi(\sqrt{2x} - \sqrt{2n}),$$

27. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $B(1, \theta)$ 的独立同分布样本, 其中 $0 < \theta < 1$. 记 $T_n = \sum_{i=1}^n X_i, Y_n = \ln(T_n) I_{[1, \infty)}(T_n)$. 证明: Y_n 是 $\ln \theta$ 的强相合估计, 也是 CAN 估计.

解: 假设 $Y_n = \ln \left(\frac{T_n}{n} \right) I_{[1, \infty)}(T_n)$, 当 n 足够大时, $Y_n = \ln \left(\frac{T_n}{n} \right)$. 由于 $T_n/n \rightarrow \theta$ 几乎必然, 且 $\ln(\cdot)$ 连续, 故 $\ln \left(\frac{T_n}{n} \right) \rightarrow \ln \theta a.s.$. 因此 $Y_n \rightarrow \ln \theta a.s.$, 即 Y_n 是 $\ln \theta$ 的强相合估计. 由中心极限定理, $\sqrt{n} \left(\frac{T_n}{n} - \theta \right) \xrightarrow{d} N(0, \theta(1-\theta))$. 考虑函数 $g(x) = \ln x$, 其在 $x = \theta$ 处可导, 且 $g'(\theta) = \frac{1}{\theta}$. 由 Delta 方法,

$$\sqrt{n} \left(\ln \left(\frac{T_n}{n} \right) - \ln \theta \right) \xrightarrow{d} N \left(0, [g'(\theta)]^2 \theta(1-\theta) \right) = N \left(0, \frac{1-\theta}{\theta} \right).$$

由于几乎必然地 $Y_n = \ln \left(\frac{T_n}{n} \right)$ 对于足够大的 n , 因此

$$\sqrt{n} (Y_n - \ln \theta) \xrightarrow{d} N \left(0, \frac{1-\theta}{\theta} \right)$$

故 Y_n 是 $\ln \theta$ 的 CAN 估计.

28. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 为分别来自总体 X, Y 的独立同分布样本, 且 $P(X > 0) = 1, E(X^2) < \infty, E(Y^2) < \infty$, 记 $\theta = E(Y)/E(X)$, 证明

$$\sqrt{n}(\bar{Y}/\bar{X} - \theta) \xrightarrow{d} N(0, \sigma^2),$$

并求 σ^2 .

解: 由多元中心极限定理

$$\sqrt{n}(\bar{Z} - \mu) \xrightarrow{d} N(0, \Sigma)$$

定义函数

$$g(u, v) = \frac{u}{v}$$

在 $\mu = (\mu_Y, \mu_X)$ 处计算梯度

$$\nabla g(\mu) = \left(\frac{\partial g}{\partial u}, \frac{\partial g}{\partial v} \right) = \left(\frac{1}{\mu_X}, -\frac{\mu_Y}{\mu_X^2} \right)$$

由 Delta 方法

$$\sqrt{n}(g(\bar{Z}) - g(\mu)) \xrightarrow{d} N(0, \sigma^2)$$

其中

$$\sigma^2 = [\nabla g(\mu)]^T \Sigma [\nabla g(\mu)]$$

代入得

$$\sigma^2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\mu_X} & -\frac{\mu_Y}{\mu_X^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{Var}(Y) & 0 \\ 0 & \text{Var}(X) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\mu_X} \\ -\frac{\mu_Y}{\mu_X^2} \end{pmatrix} = \frac{1}{\mu_X^2} \text{Var}(Y) + \frac{\mu_Y^2}{\mu_X^4} \text{Var}(X)$$

29. 设 (X_i, Y_i) 为来自某二维总体的独立同分布样本, $r(X, Y)$ 为 (1.2.8) 式定义的样本相关系数, 即

$$r(X, Y) = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}}$$

(1) 如 $E(X_1^4) < \infty, E(Y_1^4) < \infty$, 证明:

$$\sqrt{n}[r(X, Y) - \rho] \xrightarrow{d} N(0, c^2),$$

其中 $\rho = \text{Cov}(X_1, Y_1) / \sqrt{\text{Var}(X_1) \text{Var}(Y_1)}$, c 为不依赖于样本但依赖某些未知参数的常数.

(2) 如 $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y_1 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 证明: $r(X, Y)$ 的概率密度为

$$f(r) = \frac{\Gamma((n-1)/2)}{\sqrt{\pi}\Gamma(n/2-1)} (1-r^2)^{(n-4)/2} I_{[-1,1]}(r)$$

解: (1) 首先考虑特殊情况: $EX_1 = EY_1 = 0$ 且 $\text{Var}(X_1) = \text{Var}(Y_1) = 1$. 令 $W_i = (X_i, Y_i, X_i^2, Y_i^2, X_i Y_i)$ 以及 $\bar{W} = n^{-1} \sum_{i=1}^n W_i$. 由于 $W_1, \dots, W_n$ 独立同分布, 并且在 $E|X_1|^4 < \infty$ 和 $E|Y_1|^4 < \infty$ 的假设下 $\text{Var}(W_1)$ 有限, 根据中心极限定理, 有 $\sqrt{n}(\bar{W} - \theta) \rightarrow_d N_5(0, \Sigma)$, 其中 $\theta = (0, 0, 1, 1, \rho)$ 且

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & \rho & E(X_1^3) & E(X_1 Y_1^2) & E(X_1^2 Y_1) \\ \rho & 1 & E(X_1^2 Y_1) & E(Y_1^3) & E(X_1 Y_1^2) \\ E(X_1^3) & E(X_1^2 Y_1) & E(X_1^4) - 1 & E(X_1^2 Y_1^2) - 1 & E(X_1^3 Y_1) - \rho \\ E(X_1 Y_1^2) & E(Y_1^3) & E(X_1^2 Y_1^2) - 1 & E(Y_1^4) - 1 & E(X_1 Y_1^3) - \rho \\ E(X_1^2 Y_1) & E(X_1 Y_1^2) & E(X_1^3 Y_1) - \rho & E(X_1 Y_1^3) - \rho & E(X_1^2 Y_1^2) - \rho^2 \end{pmatrix}.$$

定义

$$h(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = \frac{x_5 - x_1 x_2}{\sqrt{(x_3 - x_1^2)(x_4 - x_2^2)}}$$

那么 $r(X, Y) = h(\bar{W})$ 且 $\rho = h(\theta)$. 根据 δ -方法有 $\sqrt{n}[h(\bar{W}) - h(\theta)] \rightarrow_d N(0, c^2)$, 其中 $c^2 = \xi^T \Sigma \xi$ 且 $\xi = \left. \frac{\partial h(w)}{\partial w} \right|_{w=\theta} = (0, 0, -\rho/2, -\rho/2, 1)$. 因此

$$c^2 = \rho^2 [E(X_1^4) + E(Y_1^4) + 2E(X_1^2 Y_1^2)] / 4 - \rho [E(X_1^3 Y_1) + E(X_1 Y_1^3)] + E(X_1^2 Y_1^2)$$

一般情况下的结果可以通过考虑变换 $(X_i - EX_i) / \sqrt{\text{Var}(X_i)}$ 和 $(Y_i - EY_i) / \sqrt{\text{Var}(Y_i)}$ 得到. 此时的 c^2 值由上述表达式给出, 但其中的 X_1 和 Y_1 分别替换为 $(X_1 - EX_1) / \sqrt{\text{Var}(X_1)}$ 和 $(Y_1 - EY_1) / \sqrt{\text{Var}(Y_1)}$.

(2) 我们只需考虑 $\mu_1 = \mu_2 = 0$ 且 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = 1$ 的情况. 令 $X = (X_1, \dots, X_n)$, $Y = (Y_1, \dots, Y_n)$, 并令 A_Y 是一个 n 维向量, 其第 i 个分量为 $(Y_i - \bar{Y}) / (\sqrt{n-1}S_Y)$. 注意到

$$(n-1)S_X^2 - (A_Y^T X)^2 = X^T B_Y X$$

其中 $B_Y = I_n - n^{-1} J J^T - A_Y A_Y^T$, 这里 I_n 是 n 阶单位矩阵, J 是所有元素为 1 的 n 维向量. 由于 $A_Y^T A_Y = 1$ 且 $J^T A_Y = 0$, 故有 $B_Y A_Y = 0$, $B_Y^2 = B_Y$ 且 $\text{tr}(B_Y) = n-2$. 因此, 当 Y 被视为固定向量时, $X^T B_Y X$ 和 $A_Y^T X$ 相互独立, $A_Y^T X$ 服从 $N(0, 1)$ 分布, $X^T B_Y X$ 服从 χ_{n-2}^2 分布, 且 $\sqrt{n-2} A_Y^T X / \sqrt{X^T B_Y X}$ 服从 t 分布 t_{n-2} . 由于 $r(X, Y) =$

$$A_Y^T X / (\sqrt{n-1} S_X),$$

$$\begin{aligned} P(r(X, Y) \leq r) &= E[P(r(X, Y) \leq r | Y)] \\ &= E \left[P \left(\frac{A_Y^T X}{\sqrt{X^T B_Y X + (A_Y^T X)^2}} \leq r \middle| Y \right) \right] \\ &= E \left[P \left(\frac{A_Y^T X}{\sqrt{X^T B_Y X}} \leq \frac{r}{\sqrt{1-r^2}} \middle| Y \right) \right] \\ &= E \left[P \left(t_{n-2} \leq \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \right) \right] \\ &= \frac{\Gamma(\frac{n-1}{2})}{\sqrt{(n-2)\pi} \Gamma(\frac{n-2}{2})} \int_0^{\frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}} \left(1 + \frac{x^2}{n-2} \right)^{-(n-1)/2} dx \end{aligned}$$

其中 t_{n-2} 表示服从 t 分布 t_{n-2} 的随机变量, 第三个等式成立是因为对于实数 a 和 b 以及 $r \in (0, 1)$, 有 $\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} \leq r$ 当且仅当 $\frac{a}{\sqrt{b^2}} \leq \frac{r}{\sqrt{1-r^2}}$. 因此, $r(X, Y)$ 的密度函数为

$$f(r) = \frac{\Gamma(\frac{n-1}{2})}{\sqrt{\pi} \Gamma(\frac{n-2}{2})} (1-r^2)^{(n-4)/2} I_{(-1,1)}(r)$$

30. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且 $E(X_i) = \mu$, 记 $\sigma_n^2 = \text{Var} \left(\sum_{i=1}^n X_i \right)$. 如果 $\sum_{i=1}^n (X_i - \mu) / \sigma_n \xrightarrow{d} N(0, 1)$, 证明: $\bar{X}$ 是 μ 的相合估计当且仅当 $\sigma_n = o(n)$.

解: 由中心极限定理

$$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)}{\sigma_n} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

于是

$$\bar{X} - \mu = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)}{n} = \frac{\sigma_n}{n} \cdot \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)}{\sigma_n}.$$

记

$$\tau_n = \frac{\sigma_n}{n},$$

则 $\bar{X} - \mu$ 近似服从 $N(0, \tau_n^2)$. 因此对任意的 $\varepsilon > 0$, 我们有

$$\begin{aligned} P\{|\bar{X} - \mu| \geq \varepsilon\} &= 1 - P\{|\bar{X} - \mu| < \varepsilon\} \\ &= 1 - \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\tau_n} \exp\left\{-\frac{t^2}{2\tau_n^2}\right\} dt. \end{aligned}$$

令 $u = t/\tau_n$, 则

$$\begin{aligned} P\{|\bar{X} - \mu| \geq \varepsilon\} &= 1 - \int_{-\varepsilon/\tau_n}^{\varepsilon/\tau_n} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-u^2/2} du \\ &= 1 - \left[\Phi\left(\frac{\varepsilon}{\tau_n}\right) - \Phi\left(-\frac{\varepsilon}{\tau_n}\right) \right] = 2 \left[1 - \Phi\left(\frac{\varepsilon}{\tau_n}\right) \right]. \end{aligned}$$

而 $[1 - \Phi(\varepsilon/\tau_n)] \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$) 等价于

$$\Phi\left(\frac{\varepsilon}{\tau_n}\right) \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty) \text{ 等价于 } \tau_n \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

所以 $\bar{X}$ 是 μ 的相合估计的充要条件为 $\tau_n \rightarrow 0$, 即 $\frac{\sigma_n}{n} \rightarrow 0$, 也就是 $\sigma_n = o(n)$.

31. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的独立同分布样本, 证明: 样本方差 S_n^2 是 σ^2 的均方相合估计.

解: 由 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 那么

$$E\left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right) = n-1, D\left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right) = 2(n-1)$$

那么 $E(S^2) = \sigma^2, D(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E_\sigma |S^2 - \sigma^2|^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} E(S^2 - \sigma^2)^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\sigma^4}{n-1} = 0$$

即 S^2 为 σ^2 的均方相合估计.

32. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自均匀分布 $U(\theta - 0.5, \theta + 0.5)$ 的独立同分布样本, 其中 $\theta \in \mathbb{R}$ 为参数. 证明: $[X_{(1)} + X_{(n)}]/2$ 是 θ 的强相合估计, 也是均方相合估计.

解: 令 $Y_i = X_i - \left(\theta - \frac{1}{2}\right), i = 1, 2, \dots, n$, 则

$$Y_{(1)} = X_{(1)} - \left(\theta - \frac{1}{2}\right) \sim Be(1, n), \quad Y_{(n)} = X_{(n)} - \left(\theta - \frac{1}{2}\right) \sim Be(n, 1)$$

因此易得

$$E\left(\frac{X_{(1)} + X_{(n)}}{2}\right) = \theta$$

$$\text{Var}(X_{(1)}) = \text{Var}\left[X_{(1)} - \left(\theta - \frac{1}{2}\right)\right] = \text{Var}(Y_{(1)}) = \frac{n}{(n+1)^2(n+2)}$$

$$\text{Var}(X_{(n)}) = \text{Var}\left[X_{(n)} - \left(\theta - \frac{1}{2}\right)\right] = \text{Var}(Y_{(n)}) = \frac{n}{(n+1)^2(n+2)}$$

因为

$$\text{Var}\left(\frac{X_{(1)} + X_{(n)}}{2}\right) = \frac{1}{4} [\text{Var}(X_{(1)}) + \text{Var}(X_{(n)}) + 2\text{Cov}(X_{(1)}, X_{(n)})]$$

$$\text{Cov}(X_{(1)}, X_{(n)}) \leq [\text{Var}(X_{(1)}) \cdot \text{Var}(X_{(n)})]^{\frac{1}{2}} \leq \frac{n}{(n+1)^2(n+2)}$$

所以有

$$\text{Var}\left(\frac{X_{(1)} + X_{(n)}}{2}\right) \leq \frac{1}{4} \frac{4n}{(n+1)^2(n+2)} = \frac{n}{(n+1)^2(n+2)} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

因此首先可知 $\frac{1}{2}(X_{(1)} + X_{(n)})$ 为 θ 的相合估计. 同时有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \text{Var}\left(\frac{X_{(1)} + X_{(n)}}{2}\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)^2(n+2)} < \infty$$

因此 $\sum_{n=1}^{\infty} \text{Var}\left(\frac{X_{(1)} + X_{(n)}}{2}\right)$ 收敛, 所以由 Borel-Cantell 引理知 $\frac{1}{2}(X_{(1)} + X_{(n)})$ 为 θ 的

强相合估计. 由于无偏以及 $E[(T_n - \theta)^2] = \text{Var}(T_n) = \frac{1}{2(n+1)(n+2)} \rightarrow 0$, 因此也是均方相合估计.

33. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的独立同分布样本, $E(X^4) < \infty$, 记

$$T_n(X) = \frac{\sum_{i=1}^n |X_i|/n}{\sum_{i=1}^n X_i^2/n}$$

(1) 证明: $\sqrt{n}(T_n - \nu) \xrightarrow{d} N(0, c^2)$, 并用 X 的矩给出 ν, c^2 的表达式; (2) 当 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 时, 验证 (1) 中的结论.

证: (1) 由于 $E(X^4) < \infty$, 根据中心极限定理, 有

$$\sqrt{n} \begin{pmatrix} A_n - \mu_A \\ B_n - \mu_B \end{pmatrix} \xrightarrow{d} N(0, \Sigma),$$

其中协方差矩阵 Σ 为

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \text{Var}(|X|) & \text{Cov}(|X|, X^2) \\ \text{Cov}(|X|, X^2) & \text{Var}(X^2) \end{pmatrix}$$

定义函数 $g(a, b) = \frac{a}{b}$, 则 $T_n = g(A_n, B_n)$. 在点 (μ_A, μ_B) 处, 梯度为

$$\nabla g(\mu_A, \mu_B) = \left(\frac{1}{\mu_B}, -\frac{\mu_A}{\mu_B^2} \right)$$

Delta 方法, 得

$$\sqrt{n}(T_n - \nu) \xrightarrow{d} N(0, c^2),$$

其中

$$c^2 = \nabla g(\mu_A, \mu_B)^\top \Sigma \nabla g(\mu_A, \mu_B)$$

代入得

$$c^2 = \frac{1}{\mu_B^2} \text{Var}(|X|) + \frac{\mu_A^2}{\mu_B^4} \text{Var}(X^2) - \frac{2\mu_A}{\mu_B^3} \text{Cov}(|X|, X^2)$$

即 $\nu = \frac{E|X|}{E(X^2)}$, $c^2 = \frac{1}{(E(X^2))^2} \text{Var}(|X|) + \frac{(E|X|)^2}{(E(X^2))^4} \text{Var}(X^2) - \frac{2E|X|}{(E(X^2))^3} \text{Cov}(|X|, X^2)$.

(2) 当 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 时 $E|X| = \sigma\sqrt{\frac{2}{\pi}}$, $E(X^2) = \sigma^2$, $\text{Var}(|X|) = E(X^2) - (E|X|)^2 = \sigma^2 - \frac{2}{\pi}\sigma^2 = \sigma^2 \left(1 - \frac{2}{\pi}\right)$, $\text{Var}(X^2) = E(X^4) - (E(X^2))^2 = 3\sigma^4 - \sigma^4 = 2\sigma^4$, $E(|X|^3) = \sigma^3 \cdot \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}$, $\text{Cov}(|X|, X^2) = E(|X|^3) - E|X| \cdot E(X^2) = \sigma^3 \left(\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} - \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}\right) = \sigma^3 \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}$. 因此

$$\nu = \frac{\sigma\sqrt{2/\pi}}{\sigma^2} = \frac{\sqrt{2/\pi}}{\sigma}, c^2 = \frac{1 - 2/\pi}{\sigma^2} + \frac{4/\pi}{\sigma^2} - \frac{4/\pi}{\sigma^2} = \frac{1 - 2/\pi}{\sigma^2}$$

34. 证明 $T_n(X)$ 是参数 θ 的均方相合估计的充要条件为: $T_n(X)$ 渐近无偏, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{Var}_\theta [T_n(X)] = 0, \forall \theta \in \Theta$.

证: 充分性: 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} E(T_n) = g(\theta)$ 可知, 当 n 充分大时有

$$|E(T_n) - g(\theta)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

则当 $|T_n - E(T_n)| < \frac{\varepsilon}{2}$ 时, 有

$$|T_n - g(\theta)| \leq |T_n - E(T_n)| + |E(T_n) - g(\theta)| < \varepsilon$$

可知, 随机事件

$$\left\{ |T_n - E(T_n)| < \frac{\varepsilon}{2} \right\} \subset \{|T_n - g(\theta)| < \varepsilon\}$$

即

$$\left\{ |T_n - E(T_n)| \geq \frac{\varepsilon}{2} \right\} \supset \{|T_n - g(\theta)| \geq \varepsilon\}$$

. 因此由 Chebyshev(切比雪夫) 不等式可知, 当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$P\{|T_n - g(\theta)| \geq \varepsilon\} \leq P\left\{|T_n - E(T_n)| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right\} \leq \frac{4}{\varepsilon^2} \text{Var}(T_n) \rightarrow 0.$$

这说明 T_n 是 $g(\theta)$ 的相合估计. 此外, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $E(T_n) \rightarrow g(\theta)$, $\text{Var}(T_n) \rightarrow 0$, 则

$$E(T_n - g(\theta))^2 = E(T_n - E(T_n))^2 + (E(T_n) - g(\theta))^2 \rightarrow 0$$

这说明 T_n 是 $g(\theta)$ 的均方相合估计.

必要性: 注意到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E|T_n - g(\theta)|^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} [E^2(T_n - g(\theta)) + D_\theta(T_n - g(\theta))] = 0$$

且

$$E^2(T_n - g(\theta)) \geq 0, D_\theta(T_n - g(\theta)) \geq 0$$

要使 $\lim_{n \rightarrow \infty} E|T_n - g(\theta)|^2 = 0$, 需

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [E^2(T_n - g(\theta))] = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} D_\theta(T_n - \theta) = 0$$

即 T_n 是渐近无偏的, $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{Var}_\theta(T_n) = 0$, 故必要性得证.

35. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的独立同分布样本, 且 $E(X) = \theta$, $\text{Var}(X) = \theta$, 其中 $\theta > 0$. 对于参数 $g(\theta) = \sqrt{\theta}$, 设 $T_{1n} = \sqrt{\bar{X}}$, $T_{2n} = \bar{X}/S_n$. 求 T_{1n} 相对于 T_{2n} 的渐近相对效率.

解: 由于 $\sqrt{n}(\bar{X} - \theta) \xrightarrow{d} N(0, \theta)$, 根据 δ -方法, 取 $g(t) = \sqrt{t}$ 且 $g'(t) = (2\sqrt{t})^{-1}$, 可得 $\sqrt{n}(\sqrt{\bar{X}} - \sqrt{\theta}) \xrightarrow{d} N\left(0, \frac{1}{4}\right)$. 由

$$\sqrt{n}(\bar{X} - \theta, S^2 - \theta) \xrightarrow{d} N_2(0, \Sigma)$$

其中

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \theta & \mu_3 \\ \mu_3 & \mu_4 - \theta^2 \end{pmatrix}$$

且 $\mu_k = E(X_1 - \theta)^k$, $k = 3, 4$. 应用 δ -方法, 取 $g(x, y) = x/\sqrt{y}$, $\partial g/\partial x = 1/\sqrt{y}$ 和 $\partial g/\partial y = -x/(2y^{3/2})$, 可得

$$\sqrt{n}(T_{2n} - \sqrt{\theta}) \xrightarrow{d} N(0, \theta^{-1}[\theta^2 - \mu_3 + (\mu_4 - \theta^2)/4]).$$

因此, T_{1n} 相对于 T_{2n} 的渐近相对效率为 $4\theta - 4\theta^{-1}\mu_3 + \theta^{-1}(\mu_4 - \theta^2)$.

36. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的独立同分布样本, $E(X) = \mu$, $\text{Var}(X) < \infty$. 记 $T_{1n} = \bar{X}$, $T_{2n} = \frac{2}{n(n+1)} \sum_{i=1}^n iX_i$. (1) 证明 T_{2n} 是 μ 的相合估计; (2) 求 T_{1n} 相对于 T_{2n} 的渐近相对效率.

解: (1) 无偏性

$$E[T_{2n}] = \frac{2}{n(n+1)} \sum_{i=1}^n iE[X_i] = \frac{2\mu}{n(n+1)} \sum_{i=1}^n i = \frac{2\mu}{n(n+1)} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \mu$$

方差收敛于 0

$$\text{Var}(T_{2n}) = \left(\frac{2}{n(n+1)}\right)^2 \text{Var}\left(\sum_{i=1}^n iX_i\right) = \left(\frac{2}{n(n+1)}\right)^2 \sum_{i=1}^n i^2 \text{Var}(X_i)$$

因独立性. 其中 $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$ (有限), 故:

$$\text{Var}(T_{2n}) = \frac{4}{n^2(n+1)^2} \cdot \sigma^2 \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{4\sigma^2(2n+1)}{6n(n+1)} = \frac{2\sigma^2(2n+1)}{3n(n+1)}.$$

当 $n \rightarrow \infty$, $\text{Var}(T_{2n}) \sim \frac{4\sigma^2}{3n} \rightarrow 0$. 无偏且方差趋于 0, 故 T_{2n} 均方收敛于 μ , 因此相合.

(2) $T_{1n} = \bar{X}$ 的渐近方差为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \text{Var}(T_{1n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{\sigma^2}{n} = \sigma^2$$

对于 T_{2n} , 其渐近方差为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \text{Var}(T_{2n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{2\sigma^2(2n+1)}{3n(n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\sigma^2(2n+1)}{3(n+1)} = \frac{4\sigma^2}{3}$$

因此,

$$\text{ARE} = \frac{\frac{4\sigma^2}{3}}{\sigma^2} = \frac{4}{3}$$

37. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自 $N(0, \sigma^2)$ 的独立同分布样本, 其中 $\sigma > 0$. 对于参数 $g(\sigma^2) = \sigma$, 求两个估计 $\sqrt{\pi/2} \sum_{i=1}^n |X_i|/n$, $\sqrt{\sum_{i=1}^n X_i^2/n}$ 的渐近相对效率.

解: 由于

$$\begin{aligned} \mathbb{E}|X| &= \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} |x| \exp\left\{-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right\} dx \\ &= \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_0^{+\infty} x \exp\left\{-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right\} dx \\ &= \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_0^{+\infty} \sigma z \exp\left\{-\frac{z^2}{2}\right\} \sigma dz \\ &= \frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} z \exp\left\{-\frac{z^2}{2}\right\} dz \\ &= \sigma \sqrt{\frac{2}{\pi}} - \exp\left\{-\frac{z^2}{2}\right\} \Big|_0^{+\infty} = \sigma \sqrt{\frac{2}{\pi}} \end{aligned}$$

T_1 是 σ 的无偏估计. 由

$$E[|X_i|^2] = E[X_i^2] = \sigma^2$$

所以

$$\text{Var}(|X_i|) = \sigma^2 - \frac{2}{\pi}\sigma^2 = \sigma^2 \left(1 - \frac{2}{\pi}\right)$$

故 T_1 的方差为

$$\text{Var}(T_1) = \frac{\sigma^2(\pi - 2)}{2n}$$

由中心极限定理, $\sqrt{n}(T_1 - \sigma)$ 渐近服从 $N(0, \sigma^2(\pi - 2)/2)$.

令 $S_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$, 则 $T_2 = \sqrt{S_n}$. 已知 $E[X_i^2] = \sigma^2$, $\text{Var}(X_i^2) = 2\sigma^4$ (对于 $Z \sim N(0, 1)$, $X_i = \sigma Z$, $X_i^2 = \sigma^2 Z^2$, $\text{Var}(Z^2) = 2$, 所以 $\text{Var}(X_i^2) = 2\sigma^4$). 由中心极限定理

$$\sqrt{n}(S_n - \sigma^2) \xrightarrow{d} N(0, 2\sigma^4)$$

令 $g(t) = \sqrt{t}$, 则 $g'(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}}$, $g'(\sigma^2) = \frac{1}{2\sigma}$. 于是

$$\begin{aligned}\sqrt{n}(T_{2n} - \sigma) &= \sqrt{n}(g(S_n) - g(\sigma^2)) \xrightarrow{d} N\left(0, [g'(\sigma^2)]^2 \cdot 2\sigma^4\right) \\ &= N\left(0, \frac{1}{4\sigma^2} \cdot 2\sigma^4\right) = N\left(0, \frac{\sigma^2}{2}\right)\end{aligned}$$

因此 T_2 的渐近方差为

$$v_2 = \frac{\sigma^2}{2}$$

渐近相对效率

$$\text{ARE}(T_1, T_2) = \frac{v_2}{v_1} = \frac{\frac{\sigma^2}{2}}{\frac{\sigma^2(\pi-2)}{2}} = \frac{1}{\pi-2}$$

38. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自 $B(1, p)$ 的独立同分布样本, 其中 $p \in (0, 1)$. 考虑估计参数 p , 记 a, b 为两个正常数, 求 $(a + n\bar{X})/(n + a + b)$ 关于 $\bar{X}$ 的渐近相对效率.

解: 对于 $\hat{p}_1 = \bar{X}$

$$\text{Var}(\hat{p}_1) = \frac{p(1-p)}{n}$$

由中心极限定理, 有

$$\sqrt{n}(\hat{p}_1 - p) \xrightarrow{d} N(0, p(1-p))$$

因此渐近方差为 $p(1-p)$. 对于 $\hat{p}_2$, 将其写为

$$\hat{p}_2 = \frac{n}{n+a+b}\bar{X} + \frac{a}{n+a+b}$$

期望为

$$\mathbb{E}(\hat{p}_2) = \frac{n}{n+a+b}p + \frac{a}{n+a+b}$$

方差为

$$\text{Var}(\hat{p}_2) = \left(\frac{n}{n+a+b}\right)^2 \cdot \frac{p(1-p)}{n} = \frac{np(1-p)}{(n+a+b)^2}$$

考虑

$$\sqrt{n}(\hat{p}_2 - p) = \sqrt{n}\left(\frac{a+n\bar{X}}{n+a+b} - p\right)$$

展开得

$$= \frac{n}{n+a+b}\sqrt{n}(\bar{X} - p) + \frac{a-p(a+b)}{n+a+b}\sqrt{n}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 第一项系数趋于 1, 第二项趋于 0, 因此

$$\sqrt{n}(\hat{p}_2 - p) \xrightarrow{d} N(0, p(1-p))$$

渐近方差也为 $p(1-p)$, 因此相对渐近效率为 1.

2.2 矩估计

39. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自均匀分布 $U(\theta - 0.5, \theta + 0.5)$ 的独立同分布样本 ($n \geq 2$), $\theta \in \mathbb{R}$ 为未知参数.

(1) 求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_M$.

(2) $\hat{\theta}_M$ 和 $\hat{\theta}_1 = [X_{(1)} + X_{(n)}] / 2$ 是 θ 的 UE 吗? 为什么?

(3) $\hat{\theta}_M$ 和 $\hat{\theta}_1$ 哪个方差较小? 为什么?

解: (1) 注意到 $\mathbb{E}\bar{X} = \theta$, 则 $\hat{\theta}_M = \bar{X}$.

(2) 不妨令 $Y_i = X_i - (\theta - 0.5)$, 则 $Y_1, \dots, Y_n$ i.i.d. $\sim U(0, 1)$, 则

$$\mathbb{E}[Y_{(1)} + Y_{(n)}] = \frac{1}{n+1} + \frac{n}{n+1} = 1$$

可得

$$\mathbb{E}[X_{(1)} + X_{(n)}] = 2\theta - 1 + 1 = 2\theta$$

因而 $\mathbb{E}\hat{\theta}_1 = \theta$, 即 $\hat{\theta}_1$ 为 θ 的 UE. 又 $\mathbb{E}\hat{\theta}_M = \mathbb{E}\bar{X} = \mathbb{E}X_1 = \theta$, 故 $\hat{\theta}_M$ 也为 θ 的 UE.

(3) 分别计算 $\hat{\theta}_1$ 与 $\hat{\theta}_M$ 的方差

$$\begin{aligned}\text{Var } \hat{\theta}_1 &= \frac{1}{4} (\text{Var } X_{(1)} + \text{Var } X_{(n)}) \\ &= \frac{1}{4} [\text{Var } (Y_{(1)} + Y_{(n)})] + \frac{1}{2} \text{Cov}(Y_{(1)}, Y_{(n)}) \\ &= \frac{1}{2(n+1)(n+2)} \\ \text{Var } \hat{\theta}_M &= \frac{1}{n^2} \text{Var} \left(\sum_{i=1}^n X_i \right) = \frac{1}{12n}\end{aligned}$$

显然, $\hat{\theta}_1$ 方差更小.

2.3 极大似然估计

40. 设 $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$, 称 $X = e^Y$ 的分布为对数正态分布. (1) 求 X 的概率密度;
(2) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的独立同分布样本, 求 μ, σ^2 的矩估计与 MLE.

解: (1) 根据随机变量函数的概率密度公式, X 的概率密度函数为

$$f_X(x) = f_Y(\ln x) \cdot \left| \frac{dy}{dx} \right| = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) \cdot \frac{1}{x}$$

因此

$$f_X(x) = \frac{1}{x\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad x > 0$$

(2) 解. 不妨计算其期望

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}X &= \int_0^{+\infty} x (2\pi\sigma^2)^{-\frac{1}{2}} x^{-1} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}(\ln x - \mu)^2\right\} dx \\
 &= \int_0^{+\infty} (2\pi\sigma^2)^{-\frac{1}{2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}(\ln x - \mu)^2\right\} dx \\
 &= \int_{\mathbb{R}} (2\pi\sigma^2)^{-\frac{1}{2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}(y - \mu)^2\right\} e^y dy \\
 &= \int_{\mathbb{R}} (2\pi\sigma^2)^{-\frac{1}{2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}(y^2 - (2\mu + 2\sigma^2)y + \mu^2)\right\} dy \\
 &= \int_{\mathbb{R}} (2\pi\sigma^2)^{-\frac{1}{2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}[y - (\mu + \sigma^2)]^2 + \left(\mu + \frac{\sigma^2}{2}\right)\right\} dy \\
 &= e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}} \int_{\mathbb{R}} (2\pi\sigma^2)^{-\frac{1}{2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}[y - (\mu + \sigma^2)]^2\right\} dy \\
 &= e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}}
 \end{aligned}$$

同理有

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}X^2 &= \int_0^{+\infty} x^2 (2\pi\sigma^2)^{-\frac{1}{2}} x^{-1} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}(\ln x - \mu)^2\right\} dx \\
 &= \int_{\mathbb{R}} (2\pi\sigma^2)^{-\frac{1}{2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}(y - \mu)^2\right\} e^{2y} dy \\
 &= e^{2\mu + 2\sigma^2} \int_{\mathbb{R}} (2\pi\sigma^2)^{-\frac{1}{2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}[y - (\mu + 2\sigma^2)]^2\right\} dy \\
 &= e^{2\mu + 2\sigma^2}
 \end{aligned}$$

故可得方差

$$\text{Var } X = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2 = e^{2\mu + \sigma^2} (e^{\sigma^2} - 1)$$

因此

$$\begin{cases} \bar{X} = \exp\left\{\hat{\mu}_M + \frac{\hat{\sigma}_M^2}{2}\right\} \\ S_n^{*2} = \exp\left\{2\hat{\mu}_M + \hat{\sigma}_M^2\right\} (e^{\hat{\sigma}_M^2} - 1) \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} \hat{\mu}_M = \ln \bar{X} - \frac{1}{2} \ln \left(\frac{S_n^{*2}}{\bar{X}^2} + 1 \right) \\ \hat{\sigma}_M^2 = \ln \left(\frac{S_n^{*2}}{\bar{X}^2} + 1 \right) \end{cases}$$

似然函数为

$$L(\mu, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n f_X(X_i; \mu, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{X_i \sqrt{2\pi\sigma}} \exp\left(-\frac{(\ln X_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right).$$

对数似然函数为

$$\begin{aligned}
 l(\mu, \sigma^2) &= \ln L(\mu, \sigma^2) \\
 &= \sum_{i=1}^n \left[-\ln X_i - \ln \sqrt{2\pi} - \ln \sigma - \frac{(\ln X_i - \mu)^2}{2\sigma^2} \right] \\
 &= -\sum_{i=1}^n \ln X_i - n \ln \sqrt{2\pi} - n \ln \sigma - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (\ln X_i - \mu)^2
 \end{aligned}$$

对 μ 求偏导

$$\frac{\partial l}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (\ln X_i - \mu) = 0,$$

所以

$$\sum_{i=1}^n \ln X_i - n\mu = 0 \Rightarrow \hat{\mu}_{MLE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i.$$

其次, 对 σ^2 求偏导. 令 $a = \sigma^2$, 则

$$l(\mu, a) = -\sum_{i=1}^n \ln X_i - n \ln \sqrt{2\pi} - \frac{n}{2} \ln a - \frac{1}{2a} \sum_{i=1}^n (\ln X_i - \mu)^2.$$

求偏导

$$\frac{\partial l}{\partial a} = -\frac{n}{2a} + \frac{1}{2a^2} \sum_{i=1}^n (\ln X_i - \mu)^2 = 0,$$

所以

$$\frac{1}{2a^2} \sum_{i=1}^n (\ln X_i - \mu)^2 = \frac{n}{2a} \Rightarrow \sum_{i=1}^n (\ln X_i - \mu)^2 = na.$$

因此, 最大似然估计为

$$\hat{\mu}_{MLE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i, \quad \hat{\sigma}_{MLE}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\ln X_i - \frac{\sum_{i=1}^n \ln X_i}{n} \right)^2.$$

41. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的独立同分布样本, 概率密度为

$$\frac{1}{2\sigma} \exp\{-|x - \mu|/\sigma\}$$

(1) 求 μ, σ 的矩估计与 MLE; (2) μ 的矩估计是相合估计吗?

解: (1) 总体均值 $E[X] = \mu$, 设样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 样本二阶矩 $M_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$.

令样本矩等于总体矩

$$\bar{X} = \mu, \quad M_2 = 2\sigma^2 + \mu^2$$

解得

$$\hat{\mu}_1 = \bar{X}, \quad \hat{\sigma}_1 = \sqrt{\frac{M_2 - \bar{X}^2}{2}} = \sqrt{\frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

似然函数为

$$L(\mu, \sigma) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{2\sigma} \exp\left\{-\frac{|X_i - \mu|}{\sigma}\right\} = \left(\frac{1}{2\sigma}\right)^n \exp\left\{-\frac{1}{\sigma} \sum_{i=1}^n |X_i - \mu|\right\}.$$

对数似然函数为

$$\ell(\mu, \sigma) = -n \ln 2 - n \ln \sigma - \frac{1}{\sigma} \sum_{i=1}^n |X_i - \mu|.$$

为最大化 $\ell(\mu, \sigma)$, 首先最小化 $\sum_{i=1}^n |X_i - \mu|$, 该和式在 μ 为样本中位数时最小, 因此

$$\hat{\mu}_{MLE} = \text{med}(X_1, X_2, \dots, X_n).$$

将 $\hat{\mu}_{\text{MLE}}$ 代入, 对 σ 求导并令导数为零, 得

$$\hat{\sigma}_{\text{MLE}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i - \hat{\mu}_{\text{MLE}}|$$

(2) 根据大数定律, 样本均值 $\bar{X}$ 依概率收敛于总体均值 $E[X] = \mu$, 因此 $\hat{\mu}_1$ 是 μ 的相合估计.

42. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的独立同分布样本, 记 μ, σ^2 分别为总体均值与方差. 证明: 对于任意三阶导数存在且有界的函数 h , 都有

$$E[h(\bar{X})] = h(\mu) + \frac{1}{2n} h''(\mu) \sigma^2 + O_p(n^{-2}).$$

证: 将 $h(\bar{X})$ 在 μ 处展开到 4 次幂, 可得

$$\begin{aligned} h(\bar{X}) = & h(\mu) + h'(\mu)(\bar{X} - \mu) + \frac{1}{2} h''(\mu)(\bar{X} - \mu)^2 + \\ & \frac{1}{6} h'''(\mu)(\bar{X} - \mu)^3 + \frac{1}{24} h^{(4)}(\xi)(\bar{X} - \mu)^4, \end{aligned}$$

其中 ξ 介于 $\bar{X}$ 和 μ 之间, 于是

$$\begin{aligned} E(h(\bar{X})) - \left[h(\mu) + \frac{1}{2} h''(\mu) E(\bar{X} - \mu)^2 + \frac{1}{6} h'''(\mu) E(\bar{X} - \mu)^3 \right] \\ = \frac{1}{24} E \left[h^{(4)}(\xi)(\bar{X} - \mu)^4 \right]. \end{aligned}$$

若设 $h^{(4)}(\xi) \leq M$, 则

$$\begin{aligned} \left| E(h(\bar{X})) - h(\mu) - \frac{1}{2} h''(\mu) E(\bar{X} - \mu)^2 - \frac{1}{6} h'''(\mu) E(\bar{X} - \mu)^3 \right| \\ \leq \frac{M}{24} E[(\bar{X} - \mu)^4]. \end{aligned}$$

另外还可算得

$$\begin{aligned} E(\bar{X} - \mu)^2 &= \frac{\sigma^2}{n}, \\ E(\bar{X} - \mu)^3 &= \frac{1}{n^3} E \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \mu) \right]^3 = \frac{\nu_3}{n^2}, \\ E(\bar{X} - \mu)^4 &= \frac{1}{n^4} E \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \mu) \right]^4 \\ &= \frac{1}{n^4} [n\nu_4 + 3n(n-1)\sigma^4] = \frac{3\sigma^4}{n^2} + \frac{\nu_4 - 3\sigma^4}{n^3}, \end{aligned}$$

从而有

$$E(h(\bar{X})) = h(\mu) + \frac{\sigma^2}{2n} h''(\mu) + o(n^{-2}).$$

43. (题目有错误, 证明式的 σ 的次数) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的独立同分布样本, 记 μ, σ^2 分别为总体均值与方差, 且总体三阶中心矩 ν_3 存在且有界. 证明:

(1) $E(\bar{X} - \mu)^3 = \nu_3/n^2$; (2) 对于任意三阶导数存在且有界的函数 h , 都有

$$E \{ [h(\bar{X}) - E(h(\bar{X}))]^3 \} = \frac{1}{n^2} [h'(\mu)]^3 \nu_3 + \frac{3}{n^2} h''(\mu) [h'(\mu)]^2 \sigma^4 + O_p(n^{-3}).$$

解: (1) 设 $Y_i = X_i - \mu$, 则 $E[Y_i] = 0$, $E[Y_i^2] = \sigma^2$, $E[Y_i^3] = \nu_3$. 由于 $X_1, X_2, \dots, X_n$

独立同分布, 故 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 也独立同分布. 样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 故 $\bar{X} - \mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$. 于是

$$(\bar{X} - \mu)^3 = \frac{1}{n^3} \left(\sum_{i=1}^n Y_i \right)^3 = \frac{1}{n^3} \left(\sum_{i=1}^n Y_i^3 + 3 \sum_{i \neq j} Y_i^2 Y_j + 6 \sum_{i < j < k} Y_i Y_j Y_k \right).$$

取期望, 由独立性和 $E[Y_i] = 0$, 有 $E[Y_i^2 Y_j] = E[Y_i^2] E[Y_j] = \sigma^2 \cdot 0 = 0$ 对于 $i \neq j$, $E[Y_i Y_j Y_k] = 0$ 对于 i, j, k 互异. 因此,

$$E[(\bar{X} - \mu)^3] = \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n E[Y_i^3] = \frac{1}{n^3} \cdot n \nu_3 = \frac{\nu_3}{n^2}.$$

(2) 考虑函数 h 在 μ 处的泰勒展开

$$h(\bar{X}) = h(\mu) + h'(\mu)(\bar{X} - \mu) + \frac{1}{2} h''(\mu)(\bar{X} - \mu)^2 + \frac{1}{6} h'''(\mu)(\bar{X} - \mu)^3 + O_p((\bar{X} - \mu)^4).$$

取期望

$$E[h(\bar{X})] = h(\mu) + \frac{1}{2} h''(\mu) E[(\bar{X} - \mu)^2] + \frac{1}{6} h'''(\mu) E[(\bar{X} - \mu)^3] + O(n^{-2}).$$

由 (1) 知 $E[(\bar{X} - \mu)^2] = \sigma^2/n$, $E[(\bar{X} - \mu)^3] = \nu_3/n^2$, 故

$$E[h(\bar{X})] = h(\mu) + \frac{1}{2} h''(\mu) \frac{\sigma^2}{n} + \frac{1}{6} h'''(\mu) \frac{\nu_3}{n^2} + O(n^{-2}).$$

于是

$$h(\bar{X}) - E[h(\bar{X})] = h'(\mu)(\bar{X} - \mu) + \frac{1}{2} h''(\mu) \left[(\bar{X} - \mu)^2 - \frac{\sigma^2}{n} \right] + \frac{1}{6} h'''(\mu) \left[(\bar{X} - \mu)^3 - \frac{\nu_3}{n^2} \right] + O_p(n^{-2})$$

令 $Z = \bar{X} - \mu$, 则 $E[Z] = 0$, $E[Z^2] = \sigma^2/n$, $E[Z^3] = \nu_3/n^2$, 且 $E[Z^4] = 3\sigma^4/n^2 + O(n^{-3})$,

考虑

$$W = h(\bar{X}) - E[h(\bar{X})] = h'(\mu)Z + \frac{1}{2} h''(\mu) (Z^2 - E[Z^2]) + \frac{1}{6} h'''(\mu) (Z^3 - E[Z^3]) + O_p(n^{-2})$$

则

$$W^3 = \left[h'(\mu)Z + \frac{1}{2} h''(\mu) (Z^2 - E[Z^2]) + \dots \right]^3.$$

展开后取期望, 主要项为 $[h'(\mu)]^3 E[Z^3] = [h'(\mu)]^3 \frac{\nu_3}{n^2}$, $3[h'(\mu)]^2 \cdot \frac{1}{2} h''(\mu) E[Z^2(Z^2 - E[Z^2])]$.

计算第二项

$$E[Z^2(Z^2 - E[Z^2])] = E[Z^4] - (E[Z^2])^2 = \frac{3\sigma^4}{n^2} - \frac{\sigma^4}{n^2} + O(n^{-3}) = \frac{2\sigma^4}{n^2} + O(n^{-3}).$$

所以

$$3[h'(\mu)]^2 \cdot \frac{1}{2} h''(\mu) \cdot \frac{2\sigma^4}{n^2} = 3[h'(\mu)]^2 h''(\mu) \frac{\sigma^4}{n^2} + O(n^{-3}).$$

因此

$$E[W^3] = \frac{1}{n^2} [h'(\mu)]^3 \nu_3 + \frac{3}{n^2} [h'(\mu)]^2 h''(\mu) \sigma^4 + O(n^{-3}).$$

44. 设总体 X 的概率分布为

$$P(X = x) = p(1-p)^{x-1}, x = 1, 2, \dots,$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自此总体的独立同分布样本, 求 p 的矩估计和 MLE.

解：矩估计 $\bar{X} = \mathbb{E}X$, 而 $\mathbb{E}X = \sum_{n=1}^{\infty} p(1-p)^{n-1} \cdot n = \frac{1}{p}$, 故 $\bar{X} = \frac{1}{p} \Rightarrow \hat{p} = \frac{1}{\bar{X}}$

MLE: 联合概率密度函数为

$$p(\mathbf{x}; p) = p^n (1-p)^{\sum_{i=1}^n x_i - n} I_{(x_i=1,2,\dots)}$$

从而

$$l(p; \mathbf{x}) = n \ln p + \left(\sum_{i=1}^n x_i - n \right) \ln(1-p)$$

求导得似然方程为

$$\frac{\partial l}{\partial p} = \frac{n}{p} - \frac{\sum x_i - n}{1-p} = 0$$

因而 $\hat{p}_{MLE} = \frac{1}{\bar{X}}$.

45. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自均匀分布 $U(a, b)$ 的独立同分布样本, 求 a^2 的 MLE.

解: X_i 的概率密度函数为

$$f(x; a, b) = \frac{1}{b-a} I_{(a < x < b)}$$

因而联合概率密度函数为

$$f(\mathbf{x}; a, b) = \frac{1}{(b-a)^n} I_{(a < x_{(1)} \leq x_{(n)} < b)}$$

从而

$$L(a, b; \mathbf{x}) = \frac{1}{(b-a)^n} I_{(a < x_{(1)} \text{ 且 } b > x_{(n)})}$$

显然, a 越大, $L(a, b; \mathbf{x})$ 越大, 故 $\hat{a} = \sup_{(a < X_{(1)})} a = X_{(1)}$, 从而由 MLE 的不变性知 $\hat{a}^2 = X_{(1)}^2$.

46. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自二项总体 $B(1, p)$ 的独立同分布样本, 求 p 的 MLE. 假设 $p \in [1/3, 1/2]$, 求其 MLE.

解: 联合概率

$$f(\mathbf{x}; p) = p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{n - \sum_{i=1}^n x_i}$$

因而

$$l(p; \mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot \ln p + \ln(1-p) \cdot \left(n - \sum_{i=1}^n x_i \right)$$

求导可得

$$\frac{\partial l}{\partial p} = \sum_{i=1}^n x_i \cdot \frac{1}{p} - \left(n - \sum_{i=1}^n x_i \right) \cdot \frac{1}{1-p}$$

故当 p 无限制时, 有 $\hat{p}'_{MLE} = \bar{X} = \frac{12}{70} = \frac{6}{35}$; 当 $\bar{X} < \frac{1}{3}$ 时, 取 $\hat{p}_{MLE} = \frac{1}{3}$; 当 $\bar{X} > \frac{1}{2}$ 时, 取 $\hat{p}_{MLE} = \frac{1}{2}$.

47. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自 logistic 分布 $LG(\mu, \sigma)$ 的独立同分布样本, (1) 当 σ 已知, $\mu \in \mathbb{R}$ 时, 试求 μ 的 MLE; (2) 当 μ 已知, $\sigma > 0$ 时, 试求 σ 的 MLE.

解: EM 算法, 暂且跳过.

48. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的独立同分布样本. (1) 当 $\mu \in [a, b]$, a, b 已知时, 求 μ, σ^2 的 MLE; (2) 当 σ^2 已知, 且 $\mu \in (0, \infty)$ 时, 求 μ 的 MLE.

解: (1) X 的密度函数, 对数似然函数及其导数分别为

$$L(\mu, \sigma^2) = -\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2} - \frac{1}{2} \log(2\pi\sigma^2);$$

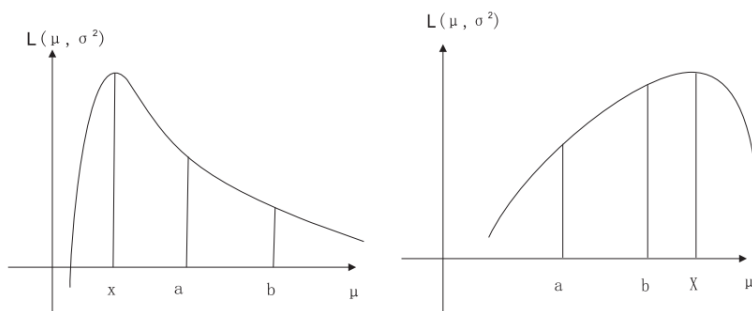
$$\frac{\partial L}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2}(x - \mu); \quad \frac{\partial L}{\partial \sigma^2} = \frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^4} - \frac{1}{2\sigma^2}.$$

由上式可知, 对于任意固定的 σ , $L(\mu, \sigma^2)$ 为 μ 的上凸单峰函数, 且在 $\mu = x$ 时达到峰值; $\mu < x$ 时 $L(\mu, \sigma^2)$ 为增函数; $\mu > x$ 时 $L(\mu, \sigma^2)$ 为减函数.

当 $a \leq x \leq b$ 时, $\mu = x$ 为 $L(\mu, \sigma^2)$ 的峰值点; 但是这时 $L(x, \sigma^2) = -\frac{1}{2} \log(2\pi\sigma^2)$ 将会随着 σ 趋于 0 而趋于 $+\infty$, 所以 (μ, σ^2) 的极大似然估计不存在.

当 $x < a$ 时, $L(\mu, \sigma^2)$ 在 $[a, b]$ 上是 μ 的减函数, 所以 μ 的极大似然估计为 $\hat{\mu}(X) = a$. 再由 $L(\hat{\mu}, \sigma^2)$ 可得 σ^2 的极大似然估计为 $\hat{\sigma}^2(X) = (X - a)^2$.

当 $x > b$ 时, $L(\mu, \sigma^2)$ 在 $[a, b]$ 上是 μ 的增函数, 所以 μ, σ^2 的极大似然估计分别为 $\hat{\mu}(X) = b, \hat{\sigma}^2(X) = (X - b)^2$ (见图).



(2) $X = (X_1, \dots, X_n)^T$ 密度函数和对数似然函数分别为

$$f(x; \mu) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left[\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 + n(\bar{x} - \mu)^2 \right] \right\}$$

$$L(\mu) = -\frac{n}{2}(\bar{x} - \mu)^2 - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 - \frac{n}{2} \log(2\pi)$$

由 $\partial L(\mu)/\partial \mu = n(\bar{x} - \mu) = 0$ 可得 $\mu = \bar{x}$. 因此与 (1) 类似, $L(\mu)$ 为 μ 的上凸单峰函数, 且在 $\mu = \bar{x}$ 时达到峰值; $\mu < \bar{x}$ 时 $L(\mu)$ 为增函数; $\mu > \bar{x}$ 时 $L(\mu)$ 为减函数.

当 $\mu \in [0, +\infty)$ 时, 若 $\bar{x} \geq 0$, 则 μ 的 MLE 为 $\hat{\mu} = \bar{X}$; 若 $\bar{x} < 0$, 则 $L(\mu)$ 在 $[0, +\infty)$ 上是 μ 的减函数, 所以 μ 的 MLE 为 $\hat{\mu} = 0$.

当 $\mu \in (0, \infty)$ 时, 若 $\bar{x} > 0$, 则 μ 的 MLE 为 $\hat{\mu} = \bar{X}$; 若 $\bar{x} \leq 0$, 则 $L(\mu)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是 μ 的减函数, $L(\mu)$ 在开区间 $(0, +\infty)$ 上的最大值不存在, 因此 μ 的极大似然估计不存在.

49. 设 $X_{i1}, X_{i2}, \dots, X_{in_i}$ 为来自 $N(\mu_i, \sigma_i^2)$ 的独立同分布样本 ($i = 1, 2$), 且全样本独立. (1) 求 $\mu_1 - \mu_2$ 的 MLE. (2) 如 $n_1 + n_2 = n$ 已知, 且 σ_1, σ_2 已知, 求使上述 MLE 的均方误差达到最小的 n_1, n_2 的比例.

解: (1) 不妨设 $X_{2j} = Y_j$, 即 $(X, Y)^T = (X_1, \dots, X_{n_1}, Y_1, \dots, Y_{n_2})^T$ 的对数似然函数为

$$L(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2) = -\frac{1}{2\sigma_1^2} \sum_{i=1}^{n_1} (x_i - \mu_1)^2 - \frac{1}{2\sigma_2^2} \sum_{j=1}^{n_2} (y_j - \mu_2)^2 - \frac{n_1}{2} \log(2\pi\sigma_1^2) - \frac{n_2}{2} \log(2\pi\sigma_2^2),$$

由

$$\frac{\partial L}{\partial \mu_1} = \frac{1}{\sigma_1^2} \sum_{i=1}^{n_1} (x_i - \mu_1) = 0, \quad \frac{\partial L}{\partial \mu_2} = \frac{1}{\sigma_2^2} \sum_{j=1}^{n_2} (y_j - \mu_2) = 0,$$

可得 $\mu_1 = \bar{x}, \mu_2 = \bar{y}$. 所以 μ_1, μ_2 的极大似然估计为 $\hat{\mu}_1 = \bar{X}, \hat{\mu}_2 = \bar{Y}$. 由极大似然估计的不变原理可知, $c = \mu_1 - \mu_2$ 的极大似然估计为 $\hat{c} = \hat{\mu}_1 - \hat{\mu}_2 = \bar{X} - \bar{Y}$.

(2) 由假设可知 $\bar{X} - \bar{Y} \sim N(\mu_1 - \mu_2, \sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2)$, 且 $E(\hat{c}) = c$, 所以均方误差 $MSE(\hat{c}) = \text{Var}(\hat{c}) = \sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2$. 记 $g(n_1, n_2) = \sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2$, 其中 $n_1 + n_2 = n$ 为常数. 要求 $g(n_1, n_2)$ 在 $n_1 + n_2 = n$ 条件下的极小值, 即求

$$g^*(n_1, n_2, \lambda) = \frac{1}{n_1} \sigma_1^2 + \frac{1}{n_2} \sigma_2^2 - \lambda(n_1 + n_2 - n)$$

的极小值. 由于

$$\frac{\partial g^*}{\partial n_1} = -\frac{1}{n_1^2} \sigma_1^2 - \lambda = 0, \quad \frac{\partial g^*}{\partial n_2} = -\frac{1}{n_2^2} \sigma_2^2 - \lambda = 0, \quad \frac{\partial g^*}{\partial \lambda} = n - (n_1 + n_2) = 0,$$

因此有

$$n_1 = \frac{\sigma_1}{\sqrt{-\lambda}}, \quad n_2 = \frac{\sigma_2}{\sqrt{-\lambda}}$$

所以当 $n_1/n_2 = \sigma_1/\sigma_2$ 时, c 的极大似然估计的均方误差最小.

50. 设 $X_1, \dots, X_m, X_{m+1}, \dots, X_{m+n}$ 为来自 Poisson 分布 $P(\lambda)$ 的独立同分布样本, 但由于某种原因, 假设仅观测到前 m 个样本, 以及 $\sum_{i=m+1}^{m+n} X_i$, 求 λ 的 MLE.

解: 因为 $X_1, \dots, X_m \sim P(\lambda)$ 与 $T = \sum_{i=m+1}^{m+n} X_i \sim P(n\lambda)$ 独立, 所以 $X_1, \dots, X_m, T$ 的联合密度函数为

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_m, t; \lambda) &= \prod_{i=1}^m \left[e^{-\lambda} \lambda^{x_i} / x_i! \right] \cdot e^{-n\lambda} \cdot \frac{(n\lambda)^t}{t!} \\ &= e^{-(m+n)\lambda} \cdot \lambda^{t + \sum_{i=1}^m x_i} \cdot n^t / \left(t! \prod_{i=1}^m x_i! \right) \end{aligned}$$

由 $\partial \log f(x_1, \dots, x_m, t; \lambda) / \partial \lambda = 0$ 可得 $\lambda = \left(\sum_{i=1}^m x_i + t \right) / (m+n)$. 所以 λ 的极大似

然估计为 $\hat{\lambda} = \left(\sum_{i=1}^m X_i + T \right) / (m+n)$.

51. 设 $X_1, \dots, X_m, X_{m+1}, \dots, X_{m+n}$ 为来自指数分布 $\text{Exp}(\lambda)$ 的独立同分布样本, 但由于采用定时截尾实验, 即实验进行到 a 时刻 (a 为已知正数), 停止实验, 故只观测到前 m 个样本, 以及 $X_i > a (i = m+1, m+2, \dots, m+n)$. 求 λ 的 MLE.

解: $X = (X_1, X_2, \dots, X_{m+n})$ 的联合密度函数为

$$f(x; \lambda) = \prod_{i=1}^m f(x_i) \cdot \prod_{i=m+1}^{m+n} [1 - F(a)]$$

其中 $f(x_i)$ 是 X_i 的密度函数, $i = 1, \dots, m$; $F(a) = P(X_1 \leq a)$ 是 X_1 的分布函数. 因为 $1 - F(a) = e^{-\lambda a}$, 所以

$$f(x; \lambda) = \lambda^m e^{-\lambda \sum_{i=1}^m x_i} e^{-n\lambda a}$$

$$L(\lambda) = m \log \lambda - \left[\sum_{i=1}^m x_i + na \right] \lambda$$

由 $\partial L(\lambda)/\partial \lambda = 0$ 可得 $\lambda = m \left[na + \sum_{i=1}^m x_i \right]^{-1}$. 又因为 $\partial^2 L(\lambda)/\partial \lambda^2 = -m/\lambda^2 < 0$, 所以 λ 的极大似然估计为

$$\hat{\lambda} = \frac{m}{na + \sum_{i=1}^m X_i}.$$

52. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自 Cauchy 分布 $C(\theta, 1)$ 的独立同分布样本. (1) 当 $n = 1$ 时, 证明 θ 的 MLE 为 X_1 ; (2) 当 $n = 2$ 时, 证明 θ 的 MLE 存在且唯一, 但似然方程有多个根. (题目有问题, mle 并不唯一)

证: (1) 由 $n = 1$ 知, 对数似然函数为

$$l(\theta; x) = -\ln \pi - \ln(1 + (x - \theta)^2)$$

故由似然方程

$$\frac{\partial l}{\partial \theta} = \frac{2(x - \theta)}{1 + (x - \theta)^2} = 0$$

解得 $x = \theta$, 即有 $\hat{\theta}_{MLE} = X_1$.

(2) 联合概率密度函数为

$$f(\mathbf{x}; \theta) = \frac{1}{\pi^2 (1 + (x_1 - \theta)^2) (1 + (x_2 - \theta)^2)}$$

因而可得对数似然函数

$$l(\theta; \mathbf{x}) = -2 \ln \pi - \ln(1 + (x_1 - \theta)^2) - \ln(1 + (x_2 - \theta)^2)$$

对其求导得

$$\frac{\partial l}{\partial \theta} = \frac{2(x_1 - \theta)}{1 + (x_1 - \theta)^2} + \frac{2(x_2 - \theta)}{1 + (x_2 - \theta)^2} = 0$$

有

$$[(x_1 - \theta)(x_2 - \theta) + 1](x_1 + x_2 - 2\theta) = 0$$

可解得 $\hat{\theta}_1 = \bar{X}, \hat{\theta}_2 = \frac{(X_1 + X_2) \pm \sqrt{(X_1 - X_2)^2 - 4}}{2}$ (当 $|X_1 - X_2| \geq 2$ 时). 而 $\frac{\partial l}{\partial \theta}$ 与 $[(x_1 - \theta)(x_2 - \theta) + 1](x_1 + x_2 - 2\theta)$ 符号相同. 由对称性, 因而在 $\hat{\theta}_{2+}$ 与 $\hat{\theta}_{2-}$ 处, 对数似然函数均取到最大值, 即 MLE 存在并不唯一.

53. 设总体 X 服从混合正态分布, 即以均等概率按 $N(0, 1)$ 分布和按 $N(\mu, \sigma^2)$ 分

布取值, 其中 $\mu \in \mathbb{R}, \sigma^2 > 0$ 均未知. 此时 X 的概率密度为

$$f(x; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\{-x^2/2\} + \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\{-(x-\mu)^2/2\sigma^2\}.$$

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自此混合分布总体的独立同分布样本, 证明 μ, σ^2 不存在 MLE. (提示: 当 $\mu = x_i$, 且 $\sigma^2 \rightarrow 0$ 时, 似然函数趋于无穷.)

证: 概率密度函数为:

$$f(x; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} + \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$$

当 $\mu = x_k$ 时

$$f(x_k; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x_k^2/2} + \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$$

令 $\sigma \rightarrow 0^+, f(x_k; \mu, \sigma^2) = +\infty$. 而 $i \neq k$ 时

$$f(x_i; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x_i^2/2} + \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x_i-x_k)^2/2\sigma^2}$$

因此

$$f(\mathbf{x}; \mu, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \mu, \sigma^2)$$

当令 $\hat{\mu} = x_k, \sigma \rightarrow 0^+$ 时, $f(\mathbf{x}; \mu, \sigma^2) \rightarrow +\infty$, 即 σ 足够小, $L(\mu, \sigma^2; \mathbf{x})$ 可任意大, 因此不存在 MLE.

2.4 Bayes 估计

第三章 假设检验与区间估计

- 本章习题与《数理统计教程》几乎一致，可以参考王震宇学长的解析.